A Hipótese do Consenso Perceptivo Distribuído na Anestesia Geral

Um modelo de rede com restrição temporal para a inconsciência induzida por anestésicos

> **Tradução para o português brasileiro, preparada para revisão.** A versão de referência é a em inglês (`white_paper_anesthesia_consensus.md`); em caso de divergência, prevalece o texto em inglês. Os títulos das obras citadas permanecem no idioma original, como é praxe acadêmica. Os apêndices B a D e as referências não foram traduzidos.

Autores	Gabriel Santos de Oliveira[1] (ORCID 0009-0003-9528-9731; Currículo Lattes); Callina Gertrudes Ferreira[2] (ORCID 0009-0002-8512-213X; Currículo Lattes)
Afiliações	[1] Pesquisador independente, Rio de Janeiro, Brasil. [2] Estudante de graduação, Universidade Veiga de Almeida (UVA), Rio de Janeiro, Brasil (citada para identificação; o trabalho não foi realizado na UVA nem endossado por ela)

Data	17 de outubro de 2026
Versão	1.0.0
Tipo de artigo	Artigo de hipótese e teoria (sem revisão por pares)

Licença	Texto e figuras: CC BY 4.0. Código: Apache License 2.0

Palavras-chave	anestesia geral; consciência; sistema talamocortical; percolação; consenso distribuído; sincronia neural; inércia neural; índice de complexidade perturbacional

Resumo

Os anestésicos gerais são quimicamente diversos, atuam sobre muitos alvos moleculares e, ainda assim, produzem de forma confiável um mesmo estado final: a perda reversível da consciência. Propomos a **hipótese do Consenso Perceptivo Distribuído (CPD)**: a experiência consciente é o resultado de uma concordância, repetida continuamente e sujeita a restrições temporais, entre populações corticais e talâmicas distribuídas, possível apenas quando os sinais entre áreas chegam dentro de uma janela de integração em torno de um ritmo compartilhado. A ideia vem da computação distribuída, na qual a concordância determinística entre processos que podem parar exige limites para os atrasos. Os anestésicos, por qualquer via molecular, causam falha de transmissão em parte das conexões e aumentam a variabilidade temporal das demais. Modelamos o cérebro como um grafo cujo subgrafo *temporalmente coerente* passa por uma transição de percolação à medida que a concentração aumenta; a consciência é perdida quando não resta nenhum componente gigante grande o bastante para alcançar o quórum. Simulações de um modelo de percolação em redes de até um milhão de nós e de um modelo de osciladores de fase nos conectomas de *C. elegans*, *Drosophila* e humano, com um modelo de populações excitatórias e inibitórias para um teste adicional, mostram que o modelo é internamente consistente e produz suas afirmações centrais: agentes que causam falha de transmissão e agentes que causam variabilidade temporal abolem o quórum nos três conectomas, a fração de conexões de que cada conectoma precisa para o quórum fica de 2 a 5% acima da estimativa padrão a partir de sua distribuição de graus (Callaway et al., 2000), e as flutuações aumentam pelo menos dez vezes antes do colapso, um comportamento encontrado depois das primeiras execuções e reproduzido com novas sementes aleatórias do mesmo modelo. Uma única suposição de retroalimentação, a de que o ritmo compartilhado depende do tamanho do grupo concordante, produz inércia neural no modelo de percolação depois que sua intensidade é calibrada, mas não no modelo de osciladores de fase e, mesmo no de percolação, não até a maior razão medida. Oito mecanismos propostos falharam e são relatados com as revisões que motivaram, entre eles o congestionamento como fonte da excitação na indução e três explicações para a consciência desconectada sob cetamina; por que a cetamina deixa a consciência desconectada, e não abolida, continua sendo o principal problema em aberto. A hipótese é agnóstica quanto ao mecanismo no nível molecular e complementa a farmacologia no nível dos receptores e as teorias de rede existentes. Distinguimos achados estabelecidos de hipóteses e analogias, respondemos a oito objeções principais e listamos previsões falseáveis com um protocolo de análise.

1. Introdução e escopo

1.1 O problema

Mais de 170 anos após a primeira demonstração pública da anestesia com éter, não há consenso sobre como os anestésicos produzem a inconsciência (Franks, 2008; Alkire et al., 2008; Hemmings et al., 2019). A dificuldade está em que os agentes não têm relação estrutural entre si (do gás monoatômico xenônio ao alquilfenol propofol), atuam sobre muitos alvos moleculares diferentes e produzem assinaturas eletroencefalográficas (EEG) distintas, mas convergem para um desfecho comportamental

semelhante. Uma explicação satisfatória precisa, portanto, mostrar como *causas moleculares heterogêneas* produzem um *efeito comum no nível do sistema*. A busca por um único mecanismo molecular, que dominou a era das teorias lipídicas, não teve êxito, porque os fatos moleculares são genuinamente diversos (Seção 2.1). Por isso, a CPD busca a unificação um nível acima: muitas vias moleculares convergindo para uma única forma de falha de rede, assim como muitas doenças diferentes convergem para a insuficiência cardíaca.

1.2 O que este artigo afirma e o que não afirma

Esta é uma **hipótese**, não um teorema. Ela não tem demonstração formal, e seu valor está em saber se suas previsões resistem ao teste experimental. Ela trata das condições em que há conteúdo integrado e relatável, e não de qual é esse conteúdo nem de por que ele é acompanhado de experiência (Seção 10, item 7). Para evitar ambiguidades, classificamos cada afirmação em um de três tipos:

- **[E] Estabelecido:** apoiado por evidência experimental replicada, com citação.
- **[H] Hipótese:** uma afirmação nova ou controversa deste artigo, formulada de modo a poder ser falseada.
- **[A] Analogia:** um conceito da computação usado como metáfora explicativa. As analogias motivam hipóteses, mas não são, elas próprias, afirmações sobre a biologia.

Os postulados. A hipótese é formulada nos postulados P1 a P9, sendo P4b um refinamento de P4, todos do tipo [H], definidos na Seção 3.3 e citados por número ao longo do texto. Em uma linha cada:

Postulado	Em uma linha
P1 Ciclos de integração	O conteúdo consciente é gerado em ciclos repetidos nos quais populações distribuídas convergem para um estado compartilhado
P2 Condição de atraso limitado	Uma população só contribui para um ciclo se seus sinais chegarem dentro de uma janela de integração em torno de um ritmo compartilhado
P3 Quórum	O conteúdo integrado e relatável exige que as populações temporalmente coerentes formem um único grupo conectado com pelo menos uma fração q^* da rede
P4 Dois modos de falha	Os anestésicos reduzem as conexões temporalmente coerentes ao fazer a transmissão falhar, ao tornar variável a temporização dos sinais, ou ambos
P4b Temporização na rede	O que a anestesia degrada é a temporização dos sinais entre áreas em relação ao ritmo compartilhado, e não a precisão de neurônios isolados
P5 Retroalimentação da referência	O ritmo compartilhado é gerado pelo próprio núcleo talamocortical coerente, de modo que um grupo concordante menor o enfraquece
P6 Dinâmica padrão	Quando o quórum se perde, o córtex passa à sua própria dinâmica local, específica de cada agente
P7 Alerta e estado cerebral	Os sistemas de alerta que promovem a vigília sustentam parte do ritmo compartilhado independentemente da coerência cortical
P8 Degradação gradual	À medida que a folga temporal diminui, o ritmo compartilhado desacelera e a atividade passa a ocorrer em rajadas antes que a concordância falhe
P9 Controle glial em cascata	Alças gliais mais lentas mantêm as condições para a coerência temporal; uma extensão da qual P1 a P8 não dependem

O que é novo e o que é aproveitado. Vários ingredientes da CPD não são novos: a comunicação por coerência (Fries, 2005, 2015), o processamento recorrente (Lamme & Roelfsema, 2000; Lamme, 2006), a desconexão funcional como via final comum da anestesia (Hudetz & Mashour, 2016), os modelos de percolação da anestesia e da percepção consciente (Zhou et al., 2015; Arese Lucini et al., 2019) e a histerese produzida por retroalimentação (Kim et al., 2018); a Seção 2.3 dá o crédito a cada um. As contribuições deste artigo são:

1. A variabilidade temporal entre áreas como uma segunda via, independente, para a perda de conexões utilizáveis, ao lado da falha de transmissão, combinada com ela em uma única probabilidade por conexão. Colocar todos os agentes em um único parâmetro de transmissão não é novo (Zhou et al., 2015). No modelo de percolação, as duas vias são intercambiáveis no nível da rede, de modo que só podem ser distinguidas medindo cada uma separadamente (Seção 10, item 13).
2. A proposta [H] de que uma das grandezas que os anestésicos degradam é a *variabilidade* da temporização dos sinais entre áreas em relação a um ritmo compartilhado, e não sua média ou a coerência dos ritmos em curso (P4b, Seção 7.8). A Seção 8 a testa diretamente nas previsões 1, 3 e 8.
3. Um limiar de quórum calculado a partir da distribuição de graus de uma rede com a estimativa padrão por funções geradoras (Callaway et al., 2000) e comparado com a medição na conectividade de um nematoide, de um inseto e de um ser humano, incluindo a conectividade dirigida e um modelo nulo com conexões embaralhadas (Apêndices B e C).
4. Previsões falseáveis, um protocolo de análise e um simulador aberto e testado em que cada parâmetro é identificado como medido, calibrado, suposto ou livre.

1.3 Escopo e definições

A anestesia geral compreende vários componentes separáveis: inconsciência, amnésia, analgesia e imobilidade, enquanto as funções autonômica, cardiovascular, respiratória e termorreguladora se mantêm estáveis (Brown et al., 2010). Ela não é sono: durante a manutenção, o EEG pode se assemelhar ao do sono de ondas lentas, mas seus padrões em geral diferem dos do sono, e o padrão de surto-supressão, visto na anestesia profunda e no coma, não ocorre no sono. Brown et al. (2010) descrevem a anestesia geral como um coma reversível induzido por fármacos. **Esta hipótese trata apenas da inconsciência.** A imobilidade, base do padrão de concentração alveolar mínima (CAM; Eger et al., 1965), está fora do escopo: não depende do prosencéfalo (Rampil et al., 1993) e é mediada em grande parte pela medula espinal (Antognini & Schwartz, 1993; Rampil, 1994). A memória e a responsividade podem ser prejudicadas separadamente (Veselis et al., 1997); a amnésia é discutida apenas quando diz respeito à hipótese.

Seguimos as distinções de Sanders et al. (2012):

- **Responsividade:** uma resposta comportamental a um comando ou estímulo. Em humanos, o desfecho operacional é a *perda de responsividade* (LOR, do inglês *loss of responsiveness*); em roedores, é a *perda do reflexo de endireitamento* (LORR).
- **Consciência conectada:** experiência que inclui a percepção do ambiente.
- **Consciência desconectada:** experiência sem percepção do ambiente, como no sonho.
- **Inconsciência:** ausência de qualquer experiência.

Portanto, irresponsividade não equivale a inconsciência, e a hipótese precisa dar conta de ambas.

Outras causas de inconsciência, incluindo o desmaio (síncope), as crises epilépticas, a concussão e o coma, estão fora do escopo deste artigo. Uma delas sugere uma extensão, formulada aqui como hipótese e não testada [H]. Na síncope, quando a circulação cessa de forma abrupta e total, a queda global do fluxo sanguíneo cerebral pode abolir a consciência em apenas cerca de 7 s (Wieling et al., 2009). Segundo a CPD, neurônios privados de oxigênio e glicose deixariam de transmitir: a falha por omissão de P4 (Seção 3.3), um sinal que nunca chega, alcançada por outra via. A hipótese prevê, portanto, que qualquer causa que faça conexões suficientes perderem a coerência temporal abole a integração no mesmo tipo de limiar, uma perda abrupta do componente gigante, e não um declínio gradual, como a previsão 1 afirma para a anestesia (Seção 8).

1.4 Terminologia

Cada termo é usado em um único sentido definido, apresentado com os símbolos e as siglas no Apêndice A (A.1 a A.3). O argumento se apoia em seis deles: conexões *temporalmente coerentes*, a *janela de integração*, a *folga temporal*, o *componente gigante*, o *quórum* e a *inércia neural*. Para facilitar a leitura, alguns têm sinônimos: uma conexão temporalmente coerente também é chamada de *ocupada*, o termo da percolação; o ritmo compartilhado também é chamado de *referência de fase* ou *ritmo de referência*; e o componente gigante também é chamado de *grupo concordante*. Palavras emprestadas da computação (por exemplo barramento, relógio, quórum, disjuntor) aparecem apenas em trechos marcados com [A], como analogias; o Apêndice A.4 associa cada uma a um termo definido, e nenhuma é usada para formular uma afirmação. Há duas exceções, nomes dados a partes da hipótese: *quórum* (P3) e *degradação gradual* (P8).

---

2. Fundamentação

2.1 Mecanismos moleculares [E]

A correlação de Meyer-Overton, que relaciona a potência anestésica à solubilidade em lipídios (Meyer, 1899; Overton, 1901), motivou um século de teorias lipídicas. Vários achados mostram que a solubilidade em lipídios, por si só, é insuficiente:

1. Os anestésicos inibem uma proteína sem lipídios, a luciferase de vaga-lume, com potências que coincidem com a reta de Meyer-Overton (Franks & Lieb, 1984).
2. Isômeros ópticos do isoflurano, que têm solubilidade lipídica idêntica, diferem em seus efeitos sobre canais iônicos neuronais (Franks & Lieb, 1991).
3. Alguns compostos halogenados lipofílicos violam a correlação (Koblin et al., 1994); compostos desse tipo foram depois chamados de *não imobilizadores*.
4. Uma única mutação pontual (N265M) na subunidade β3 do receptor do ácido γ-aminobutírico do tipo A (GABA-A) reduz fortemente os efeitos *in vivo* do propofol e do etomidato em camundongos (Jurd et al., 2003).
5. O xenônio tem efeitos desprezíveis sobre os receptores GABA-A, que a maioria dos anestésicos gerais potencializa, e, em vez disso, inibe de forma potente os receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA), uma classe de receptores de glutamato (Franks et al., 1998).

Mecanismos mediados pela membrana continuam biologicamente plausíveis como vias que *contribuem*. Entre eles estão as alterações no perfil de pressão lateral da bicamada lipídica, que modificam os equilíbrios conformacionais dos canais nela in-

seridos (Cantor, 1997), e a desorganização de domínios lipídicos ordenados, que ativa os canais de potássio TREK-1 por meio da fosfolipase D2 (PLD2; Pavel et al., 2020). A visão atual é que os anestésicos atuam sobre múltiplos alvos, principalmente receptores GABA-A, receptores NMDA e canais de potássio com dois domínios de poro (K2P), com perfis específicos para cada agente (Rudolph & Antkowiak, 2004; Hemmings et al., 2019).

As vias conhecidas diferem quanto ao mecanismo. A maioria altera as correntes iônicas de modo a reduzir a transmissão excitatória ou a excitabilidade neuronal, embora a cetamina aumente a atividade gama cortical (Akeju et al., 2016). A coluna "Tipo de falha na CPD" é a hipótese de P4 [H], e não uma classificação estabelecida:

Via molecular	Agentes com evidência	Efeito sobre o fluxo iônico	Tipo de falha na CPD (P4) [H]	Fontes
Potencialização do receptor GABA-A (prolongando a abertura do canal)	Propofol, etomidato, barbitúricos, isoflurano, sevoflurano	Mais corrente inibitória de Cl^-	Falha de transmissão	Mihic et al. (1997); Jurd et al. (2003)
Bloqueio do receptor NMDA: bloqueio do canal aberto junto com menos aberturas do canal (cetamina), ou ligação no sítio do coagonista glicina (xenônio, isoflurano)	Cetamina, xenônio, óxido nitroso; isoflurano	Menos corrente excitatória de Na^+ e Ca^{2+}	Variabilidade temporal e falha de transmissão	Orser et al. (1997); Franks et al. (1998); Jevtović-Todorović et al. (1998); Dickinson et al. (2007)
Ativação de canais de K^+ com dois domínios de poro (TREK-1, TASK)	TREK-1: os agentes voláteis halotano, isoflurano, clorofórmio e éter dietílico, e os gases xenônio, óxido nitroso e ciclopropano; TASK: desses agentes, somente halotano e isoflurano, já que os gases não alteram o TASK-3	Mais vazamento de K^+, hiperpolarização	Falha de transmissão	Patel et al. (1999); Gruss et al. (2004); Heurteaux et al. (2004)
Inibição de canais ativados por hiperpolarização e regulados por nucleotídeos cíclicos (HCN)	Agentes voláteis (conforme a subunidade); propofol	Menos corrente catiônica de marca-passo	Ritmo e temporização alterados	Chen et al. (2005); Ying et al. (2006)
Inibição de canais de Na^+ pré-sinápticos, reduzindo a entrada de Ca^{2+} e a liberação de vesículas	Isoflurano	Menos neurotransmissor liberado por potencial de ação	Falha de transmissão	Herold & Hemmings (2012), para os canais de Na^+; Baumgart et al. (2015), para a redução da entrada de Ca^{2+} e da liberação
Agonismo dos receptores α2-adrenérgicos, atuando pela via endógena do sono	Dexmedetomidina	Indireto: inibição dos neurônios do *locus coeruleus*	Supressão do alerta (P7)	Nelson et al. (2003)
Desorganização de domínios lipídicos da membrana, liberando a PLD2, que ativa o TREK-1	Clorofórmio, isoflurano	Indireto: mais corrente de K^+	Falha de transmissão	Pavel et al. (2020)
Complexo I mitocondrial (um fator de sensibilidade, e não um canal iônico)	Agentes voláteis	Não é um efeito sobre canais; a disfunção do complexo I aumenta a sensibilidade	Modula a suscetibilidade	Kayser et al. (1999)

Os receptores de glicina, abundantes na medula espinal, também são potencializados por agentes voláteis (Mihic et al., 1997) e considera-se que contribuem para a imobilidade, que está fora do escopo deste artigo (Seção 1.3).

Duas outras propostas não foram confirmadas e são mencionadas apenas a título de completude. Um análogo anestésico fotoativo foi encontrado ligado à β-tubulina em girinos (Emerson et al., 2013). Uma dose única do estabilizador de microtúbulos epotilona B retardou a perda do reflexo de endireitamento induzida por isoflurano em ratos (Khan et al., 2024) e, em cerca de 29 s no dia seguinte, em camundongos (Huang et al., 2026), em estudos de um mesmo laboratório. Em contraste, duas semanas de epotilona D diária, também um estabilizador, tornaram camundongos mais sensíveis ao isoflurano, assim como o desestabilizador vimblastina, enquanto o paclitaxel deslocou a sensibilidade levemente no sentido oposto (Li et al., 2025). O sentido do efeito difere entre fármacos e esquemas de dosagem, e se os microtúbulos contribuem para a anestesia continua em aberto. Um único estudo relatou que isótopos de xenônio com spin nuclear são menos potentes em camundongos do que isótopos sem spin (Li et al., 2018); não se encontrou replicação independente.

Implicação para este artigo: a hipótese CPD não depende de qual mecanismo molecular está em ação. Ela exige apenas que, no nível dos circuitos, os agentes aumentem a falha de transmissão, o *jitter* temporal ou ambos.

2.2 Achados no nível dos sistemas [E]

- **Envolvimento talamocortical.** Dois anestésicos voláteis suprimiram a atividade regional do tálamo e da formação reticular mesencefálica em voluntários humanos (Alkire et al., 2000). Nicotina microinjetada no tálamo medial central reverte a perda do reflexo de endireitamento induzida por sevoflurano em ratos (Alkire et al., 2007). A estimulação talâmica pode restaurar o alerta em macacos anestesiados (Redinbaugh et al., 2020).
- **Colapso da comunicação cortical.** Propofol, sevoflurano e cetamina perturbam a conectividade de retroalimentação frontoparietal (U. Lee et al., 2013). No início da inconsciência induzida por propofol, surge uma oscilação lenta, e os disparos neuronais ficam confinados a breves janelas de fase, assíncronas ao longo do córtex, fragmentando as redes corticais (Lewis et al., 2012). Revisões de estudos de redes em larga escala concluem que a irresponsividade sob anestésicos costuma vir acompanhada de atividade reduzida ou de desconexão funcional nas redes frontoparietais laterais (Hudetz & Mashour, 2016), junto com menor complexidade e um repertório menor de estados cerebrais (Mashour & Hudetz, 2018).
- **Assinaturas de EEG específicas de cada agente.** O propofol aumenta a potência beta durante a sedação e, na perda de responsividade, produz alfa frontal coerente (8 a 12 Hz) juntamente com oscilações lentas e delta (0,1 a 4 Hz) (Purdon et al., 2013, 2015; Ching et al., 2010). A cetamina aumenta a potência gama e não produz o padrão alfa característico do propofol (Akeju et al., 2016).
- **Desacoplamento celular.** Em camundongos, os anestésicos desacoplam os dendritos apicais dos neurônios piramidais da camada 5 de seus corpos celulares, o que interromperia a integração da retroalimentação entre áreas corticais se essa retroalimentação chegasse principalmente aos dendritos apicais (Suzuki & Larkum, 2020).
- **Perda de coordenação, e não de atividade, em várias espécies.** Em *Caenorhabditis elegans*, o isoflurano mantém ativos os neurônios individuais da cabeça, mas faz colapsar as correlações entre eles (Awal et al., 2020). Em *Drosophila*, o isoflurano reduz a potência e a coerência sincronizadas ao estímulo no cérebro central, enquanto as aumenta no dobro da frequência do estímulo nos lobos ópticos para alguns estímulos (Cohen et al., 2016). Também prejudica a retroalimentação de baixa frequência mantendo intacta a conectividade de alimentação direta (*feedforward*) de alta frequência (Cohen et al., 2018) e fragmenta a estrutura integrada da atividade cerebral em agrupamentos separados (Leung et al., 2021).
- **Perda da assinatura individual.** Sob sevoflurano e propofol, a conectividade funcional torna-se menos distintiva entre indivíduos, sobretudo no córtex de associação transmodal, e a conectividade de humanos anestesiados fica mais parecida com a do macaco (Luppi et al., 2025).
- **Complexidade.** O índice de complexidade perturbacional (PCI) é alto na vigília e baixo durante a inconsciência induzida por propofol e xenônio. Ele permanece alto sob cetamina, em consonância com os relatos de sonhos de voluntários saudáveis ao despertar (Sarasso et al., 2015); a validação original do índice usou midazolam, xenônio e propofol (Casali et al., 2013).
- **Inércia neural.** Em insetos e em mamíferos, a concentração em que a consciência retorna é menor do que aquela em que é perdida, e a diferença não é totalmente explicada pela farmacocinética. Essa histerese é chamada de inércia neural; foi demonstrada em camundongos e em *Drosophila* (Friedman et al., 2010) e depende de genes de excitabilidade que atuam independentemente da sensibilidade à indução (Joiner et al., 2013; ver também Kelz et al., 2008). Seu tamanho medido varia conforme o agente. A razão entre as concentrações de indução e de despertar é de cerca de 1,08 para o isoflurano e 2,85 para o halotano em camundongos (Friedman et al., 2010). Em humanos, é de cerca de 1,07 para as concentrações de propofol no sítio efetor (1,5 e 1,4 μg/mL na perda e na recuperação da responsividade comportamental; Warnaby et al., 2017), cujos autores não encontraram histerese sistemática nesses valores e identificaram, em vez disso, a inércia na saturação das ondas lentas. É de 1,11 em outro estudo (Iwakiri et al., 2005), cujos autores descrevem as concentrações como semelhantes, embora a diferença tenha sido estatisticamente significativa. Para concentrações de propofol medidas, é de cerca de 1,63 (Sepúlveda et al., 2018), cujos autores advertem que a diferença poderia decorrer de um erro sistemático na estimativa das concentrações no sítio efetor, e não da inércia neural. A recuperação passa por uma sequência de estados de atividade discretos e metaestáveis (Hudson et al., 2014).
- **Células gliais.** As células gliais respondem aos anestésicos, e manipulá-las altera a indução e o despertar em camundongos. Em camundongos acordados, os anestésicos suprimem os sinais de cálcio dos astrócitos corticais mesmo em doses baixas demais para mudar a forma como os neurônios respondem quando as vibrissas são estimuladas (Thrane et al., 2012). Os agentes inalatórios também causam uma perturbação reversível dos prolongamentos finos dos astrócitos no córtex somatossensorial (Zhou et al., 2025). Ativar astrócitos do prosencéfalo basal acelera a indução com isoflurano e retarda a recuperação (Lin et al., 2023), enquanto ativar astrócitos do núcleo parabraquial ou do tálamo paraventricular acelera o despertar (Liu et al., 2023; Zhao et al., 2024). O efeito, portanto, depende da região. Depletar a micróglia com o fármaco PLX5622 reduz a sensibilidade a vários anestésicos e abrevia seu efeito (Cao et al., 2023; He et al., 2023). O mesmo grupo verificou depois, porém, que o PLX5622 também ativa um receptor hepático que acelera a depuração dos anestésicos e que depletar a micróglia geneticamente não antecipou o despertar (Cao et al., 2026). A evidência mais sólida é que a perda genética do receptor P2Y12 da micróglia acelera a recuperação (Cao et al., 2023). A mielina determina a temporização da condução. Em circuitos do tronco encefálico auditivo, a geometria dos axônios mielinizados é ajustada para determinar o momento de chegada dos potenciais de ação (Ford et al., 2015), e em camundongos um déficit sutil de mielina dispersa os tempos de condução e reduz a sincronia da atividade do córtex motor (Kato et al., 2020). Não encontramos estudos sobre a necessidade de anestésico em doenças desmielinizantes humanas, apenas relatos de caso.

Há dois estudos em animais. Camundongos desmielinizados demoraram mais para se recuperar do isoflurano, com efeitos que dependiam da região desmielinizada (Wang et al., 2024), e camundongos desmielinizados mais velhos demoraram mais para ser induzidos em concentração fixa, em grupos pequenos (Tot et al., 2024).

2.3 Modelos anteriores e a posição da CPD

A CPD se apoia em dois grupos de trabalhos anteriores. O primeiro é conceitual:

Referencial	Afirmação central	Relação com a CPD
Comunicação por coerência (Fries, 2005, 2015)	Grupos neuronais oscilantes só se comunicam de forma eficaz quando suas janelas para receber e para enviar sinais coincidem no tempo	P2 é essa condição; a CPD acrescenta a afirmação de que os anestésicos atuam tornando variável a temporização entre áreas em relação ao ritmo compartilhado, e pergunta quantas conexões precisam cumprir a condição para que haja integração em toda a rede
Ciclos perceptivos (VanRullen & Koch, 2003; VanRullen, 2016)	A percepção ocorre em ciclos discretos ligados às oscilações cerebrais; as evidências atuais apontam para vários ritmos, e não um só	P1 adota ciclos discretos; a CPD acrescenta uma condição temporal a cada troca, um quórum no nível da rede e a proposta de que os anestésicos agem rompendo a temporização dos ciclos
Processamento recorrente (Lamme & Roelfsema, 2000; Lamme, 2006)	Uma varredura apenas *feedforward* provavelmente não basta para a percepção consciente; é necessário processamento recorrente entre áreas	P1 adota ciclos recorrentes; a CPD acrescenta uma condição temporal a cada troca e um quórum no nível da rede
Desvinculação cognitiva (*cognitive unbinding*; Mashour, 2013)	Os anestésicos perturbam a síntese de informação entre redes corticais	A CPD propõe um motivo específico para a falha da síntese: a violação de uma condição de atraso limitado
Teoria da informação integrada (Tononi et al., 2016)	A consciência corresponde à informação integrada (Φ)	O parâmetro de ordem da CPD mede a coerência temporal no nível da rede; não é Φ nem pretende aproximá-lo, e a CPD não faz afirmações sobre a natureza da experiência
Espaço de trabalho neuronal global (Dehaene & Changeux, 2011)	O acesso consciente exige uma "ignição" não linear e a difusão global	O quórum da CPD é um critério estático e topológico que pode ser comparado com a ignição dinâmica do espaço de trabalho, mas não é equivalente a ela; a CPD acrescenta uma restrição temporal
Interruptor talamocortical (Alkire et al., 2000)	O tálamo controla o acesso ao estado consciente (*gating*)	A CPD atribui ao núcleo talamocortical o papel de fornecer uma referência de fase compartilhada, e não o de um interruptor liga-desliga
Transição de fase anestésica em campo médio (Steyn-Ross et al., 1999; Bojak & Liley, 2005)	A modulação anestésica da cinética sináptica inibitória leva um modelo de campo médio do córtex por regimes estacionários distintos, o que sugere uma transição de fase (Steyn-Ross et al., 1999); um modelo de campo médio relacionado explica as alterações anestésicas do EEG por meio de respostas sinápticas de canais ativados por ligantes (Bojak & Liley, 2005)	A CPD também trata a perda da consciência como uma transição, mas em uma rede de conexões discretas cuja coerência temporal percola; ela não modela o espectro do EEG, o que esses modelos fazem
A oscilação lenta como estado cortical padrão (Sanchez-Vives et al., 2017)	As oscilações lentas são propostas como o padrão basal de atividade cortical, de baixa complexidade, do qual o cérebro precisa sair para readquirir a complexidade que acompanha a consciência	Compatível com P6 e P7: na CPD, a oscilação lenta é o que a rede faz depois que o quórum é perdido; a CPD acrescenta um critério para quando isso acontece
Teoria da integração dendrítica (Aru et al., 2020, cujo resumo a chama de *Dendritic Information Theory*)	As células piramidais corticais controlam, em seus dendritos, a integração dos sinais ascendentes (*bottom-up*) e descendentes (*top-down*), e nos estados inconscientes essa integração é impedida; os anestésicos desacoplam os dendritos das células piramidais da camada 5 de seus corpos celulares (Suzuki & Larkum, 2020)	Compatível: uma via celular pela qual os sinais de retroalimentação poderiam deixar de contar, um mecanismo candidato para as falhas por omissão de P4

O segundo grupo é formado por modelos quantitativos, vários dos quais já contêm elementos da CPD. **Esses trabalhos precedem o presente e devem ser creditados:**

Modelo anterior	O que estabeleceu	O que a CPD acrescenta
Breskin et al. (2006)	Em culturas de neurônios vivos, enfraquecer quimicamente as sinapses faz o componente conexo gigante se desintegrar em uma transição de percolação	A CPD aplica a percolação a conectomas inteiros e à temporização, além da transmissão

Modelo anterior	O que estabeleceu	O que a CPD acrescenta
Arese Lucini et al. (2019)	A passagem da percepção consciente para a subliminar em redes funcionais do cérebro humano é modelada como percolação de *k-core*: as camadas externas (*k-shells*) da rede se desligam, enquanto o seu núcleo mais interno continua ativo	A CPD aplica a percolação à perda da consciência induzida por anestésicos e define a ocupação por um critério temporal, e não pela ativação funcional
Zhou et al. (2015)	Um modelo de percolação da transmissão talamocortical e corticocortical, com uma única probabilidade de transmissão p, reproduz características do EEG na anestesia; a transferência de informação muda bruscamente perto de um p crítico	Zhou et al. já colocaram todos os agentes em um único parâmetro de transmissão; a CPD acrescenta a variabilidade temporal como uma segunda via, independente, para a mesma probabilidade de ocupação
Su et al. (2020)	Mediu um ciclo de histerese entre indução e recuperação na razão de surto-supressão dos potenciais de campo locais (dois camundongos, isoflurano) e o explicou por percolação em redes multicamadas autossimilares	A CPD atribui a histerese à retroalimentação pelo ritmo compartilhado, e não à estrutura autossimilar da rede; para a histerese produzida por retroalimentação, ver Kim et al. (2018), abaixo
Kim et al. (2016)	As condições para a sincronização explosiva são satisfeitas em redes de EEG humanas logo após a perda de consciência induzida por anestésicos	A CPD testa uma transição de percolação, e não a sincronização explosiva, em conectomas empíricos de três espécies, com um único conjunto de parâmetros
Kim et al. (2018)	Osciladores de Stuart-Landau com retroalimentação adaptativa em um conectoma de 78 regiões reproduzem a histerese da conectividade funcional observada no EEG sob cetamina e sevoflurano	O mecanismo de retroalimentação da CPD (P5) é muito próximo, e Kim et al. já relacionaram o tamanho da histerese à potência do anestésico; a CPD atribui a retroalimentação a uma referência temporal compartilhada e calibra sua intensidade pelas razões de inércia medidas
Moon et al. (2015); H. Lee et al. (2013)	A topologia da rede determina o avanço e o atraso de fase entre os *hubs* e a periferia, e o sentido anteroposterior do fluxo de informação desaparece sob sevoflurano; a estrutura de *hubs* das redes de EEG se reconfigura após a inconsciência induzida por propofol	A perturbação dos *hubs* sob anestesia já foi relatada. A CPD explica por que os *hubs* são vulneráveis, pela percolação em redes cuja distribuição de graus tem cauda pesada (Albert et al., 2000), e prevê que perturbar as conexões dos *hubs* reduz a concentração necessária para a perda de responsividade mais do que perturbar o mesmo número de conexões ao acaso (previsão 6)
Proekt & Hudson (2018); Hudson et al. (2014)	A recuperação da consciência passa por estados metaestáveis discretos (Hudson et al., 2014), e a inércia neural pode ser explicada por transições impulsionadas por ruído em uma paisagem de múltiplos poços, comparada com dados de inércia de camundongos e de *Drosophila* (Proekt & Hudson, 2018)	A CPD oferece uma origem, no nível da rede, para essas barreiras; as duas explicações são compatíveis

O que se apresenta como novo [H] é, portanto, mais restrito do que um modelo de percolação ou de histerese em si; a Seção 1.2 o enumera.

3. A hipótese

3.1 Analogia motivadora [A]

Na computação distribuída, um conjunto de processos atinge o *consenso* quando concorda sobre um único valor, mesmo que alguns processos falhem. Fischer, Lynch e Paterson (1985) provaram que o consenso determinístico é impossível em um sistema totalmente assíncrono se um único processo puder parar. Dwork, Lynch e Stockmeyer (1988) mostraram que o consenso se torna possível sob *sincronia parcial*, isto é, quando os atrasos das mensagens e as velocidades relativas de processamento são limitados, ainda que esses limites não sejam conhecidos de antemão. Sistemas construídos sobre esses resultados costumam exigir um *quórum*, uma fração mínima de processos participantes, antes de confirmar um valor. As falhas são classificadas pela forma como um processo se desvia de sua especificação (Cristian, 1991): ele pode parar (*crash*), deixar de entregar uma mensagem (uma *omissão*), entregá-la fora do tempo combinado (uma falha de *temporização*) ou emitir mensagens arbitrárias ou enganosas (uma falha *bizantina*). As falhas bizantinas só são toleradas com uma fração maior de processos corretos, mais de dois terços quando as mensagens não são assinadas (Lamport et al., 1982). Os limites temporais não são o único caminho para a concordância: protocolos aleatorizados a alcançam sem nenhum limite para os atrasos, desde que a maioria dos processos continue funcionando (Ben-Or, 1983), assim como protocolos que usam detectores de falhas não confiáveis (Chandra & Toueg, 1996). A CPD adota como analogia o caminho dos limites temporais [A]; não se sabe se os circuitos neurais usam algo semelhante à concordância aleatorizada ou à detecção de falhas.

A analogia, que não afirma uma equivalência literal, é que o cérebro precisa chegar repetidamente a uma única interpretação coerente de sinais multissensoriais e internos que chegam a áreas diferentes em momentos diferentes. Lamport (1978) mostrou que a causalidade ordena apenas parcialmente os eventos de um sistema distribuído. Mostrou também que uma ordem

total consistente pode ser obtida com um sistema de relógios lógicos, acrescentando-se relógios físicos sincronizados para que a ordem concorde com o que os usuários observam. Propomos que o cérebro enfrenta uma restrição comparável.

3.2 Análogos da engenharia e seus limites [A]

Os termos usados neste artigo vêm de sistemas de engenharia que resolvem o mesmo problema que se propõe que o cérebro resolva: manter muitas unidades distribuídas em concordância apesar de atrasos, ruído e falhas. A tabela lista os sistemas que motivaram cada postulado, com referências às suas especificações, e indica onde cada analogia falha.

Sistema de engenharia	Como funciona	Correspondente na CPD	Onde a analogia falha
Controle de voo *fly-by-wire*: o computador primário de voo com redundância tripla-tripla do Boeing 777 (Yeh, 1996) e os computadores de comando e monitoramento da família Airbus A320 (Briere & Traverse, 1993)	Canais redundantes calculam o mesmo comando; canais discordantes são vencidos na votação ou desligados, e a aeronave passa a uma lei de controle mais simples quando o número de canais concordantes é insuficiente	Quórum (P3); passagem à dinâmica padrão quando o quórum é perdido (P6)	As populações neurais não calculam cópias idênticas de um mesmo valor, e não há um votante designado
Arquitetura acionada por tempo (Kopetz & Bauer, 2003), usada em veículos críticos para a segurança	Os nós transmitem em intervalos (*slots*) de tempo fixos que se repetem em ciclo (um *round-robin* de intervalos) em relação a um relógio global sincronizado; uma mensagem fora de seu intervalo é descartada, e um nó que perde a sincronia é excluído do grupo	Ciclos de integração (P1); a janela W (P2); sinais atrasados não integrados	O cérebro não tem intervalos fixos nem relógio global; sua referência temporal emerge da oscilação
Barramento CAN (*Controller Area Network*; ISO 11898-1:2024; ISO, 2024)	Todos os nós precisam amostrar cada bit dentro do mesmo tempo de bit, de modo que o atraso de propagação limita o produto entre o comprimento do barramento e a taxa de bits	Uma condição de atraso limitado que restringe o tamanho e a velocidade da rede (P2)	Um barramento CAN é um único meio compartilhado; o cérebro é uma rede esparsa de conexões ponto a ponto
Protocolo de Tempo de Precisão (IEEE Std 1588-2019; IEEE, 2020)	Um relógio de referência é distribuído pela rede, com os atrasos de percurso medidos e compensados	A referência de fase talamocortical compartilhada (P5)	O PTP tem um mestre designado; a referência neural é emergente e depende ela própria da coerência
Redes elétricas síncronas (Filatrella et al., 2008; Rohden et al., 2012)	Os geradores precisam permanecer sincronizados em frequência; sua dinâmica é modelada com equações de osciladores do tipo Kuramoto, e a perda de sincronia pode se propagar em cascata até um apagão (U.S.-Canada Power System Outage Task Force, 2004)	A mesma matemática do modelo de osciladores do Apêndice C; o colapso da coerência global	A proteção da rede elétrica desliga equipamentos de forma intencional; a CPD não afirma que a transição neural seja projetada ou protetora
Padrão disjuntor (*circuit breaker*) em software distribuído (Fowler, 2014)	As chamadas a uma dependência com falha são interrompidas; após um intervalo, permite-se uma chamada de teste ("meio aberto") antes que o funcionamento normal seja retomado	Desligamento ativo por circuitos dedicados (Seção 5.2); o retorno retardado e condicional se assemelha à inércia neural	Um disjuntor de software existe para proteger o sistema; a CPD não afirma que a transição neural tenha finalidade protetora
Consenso distribuído (Lamport et al., 1982; Fischer et al., 1985; Dwork et al., 1988)	A concordância determinística é impossível sem limites temporais quando um processo pode parar (protocolos aleatorizados e detectores de falhas evitam isso), é possível sob sincronia parcial e tolera menos falhas bizantinas do que falhas por parada	Motivação para P2 e para os dois modos de falha de P4; nenhum resultado formal é transferido, pois a sincronia parcial diz respeito a limites de atraso que existem, mas não são conhecidos de antemão, ou que são conhecidos, mas só valem a partir de um momento desconhecido, enquanto W é uma janela fixa	O cérebro não executa um algoritmo de consenso; os resultados são usados como restrições, e não como descrição do mecanismo

O meio físico é diferente. Os computadores sinalizam eletronicamente, por ondas eletromagnéticas em condutores. Os neurônios sinalizam eletroquimicamente: um potencial de ação é uma corrente iônica regenerada ao longo do axônio, e nas vias corticocorticais humanas a velocidade mediana de condução axonal é de cerca de 3,9 m/s, com atraso axonal mediano de cerca de 10 ms (Lemaréchal et al., 2022). O que se transfere da engenharia para a neurociência não é, portanto, a física, mas a razão entre o atraso e a duração do ciclo. A 40 Hz, um ciclo gama dura 25 ms, de modo que um atraso corticocortical típico corresponde a cerca de 40% de um ciclo. Nesse regime, a CPD propõe que a temporização seja uma restrição de primeira ordem para a comunicação [H], assim como em um barramento CAN cujo atraso de propagação se aproxima do tempo de bit.

Um atraso constante pode ser absorvido por um deslocamento de fase correspondente (Fries, 2015); a proposta diz respeito à sua variabilidade.

Os sinais chegam em muitas velocidades. O cérebro recebe suas entradas com atrasos muito diferentes, determinados pela biologia e não pela física do estímulo. As respostas no córtex auditivo primário humano atingem o pico cerca de 15 ms após um som (Celesia, 1976), enquanto a resposta visual mais precoce registrada sobre o córtex occipital começa por volta de 56 ms (Foxe & Simpson, 2002), embora a luz viaje muito mais rápido que o som. As fibras nervosas periféricas abrangem cerca de duas ordens de grandeza em velocidade de condução, de cerca de 0,5 a 2 m/s nas fibras amielínicas a cerca de 80 a 120 m/s nas grandes fibras mielinizadas (valores tabulados por Yap et al., 2020, a partir de um livro-texto de referência) [A: enlaces de velocidades diferentes, como conexões 3G, 4G e 5G]. O cérebro compensa: depois de passarem vários minutos expostas a sons e imagens defasados por um atraso invariável, as pessoas passam a julgar que os dois coincidem num ponto deslocado na direção desse atraso (Fujisaki et al., 2004). Seus ritmos também são aninhados, com a fase dos ritmos mais lentos modulando a amplitude dos mais rápidos: o delta modula o teta, e o teta modula o gama (Lakatos et al., 2005; Canolty & Knight, 2010) [A: vários domínios de relógio, com comunicação entre eles]. A CPD propõe [H] que essas compensações só funcionem enquanto a folga temporal (Seção 3.3) permanecer positiva; a previsão 8 (Seção 8) indica o que a falsearia.

3.3 Postulados [H]

A afirmação central em linguagem simples. A experiência integrada e relatável exige *folga temporal positiva*: os sinais que passam entre as populações de um sistema nervoso precisam chegar dentro da janela em que podem ser combinados, avaliados em relação a um ritmo compartilhado. Os anestésicos, qualquer que seja seu alvo molecular, corroem essa folga ao fazer a transmissão falhar ou os instantes de chegada variarem. Quando a folga se torna negativa em conexões suficientes, as populações já não conseguem chegar a uma concordância, e a experiência se perde. A concordância não envolve votação nem votante: nenhuma população guarda uma cópia de um valor nem conta as demais. As populações concordam quando conexões cujos sinais chegam a tempo as reúnem em um só grupo, travado no ritmo compartilhado. A afirmação diz respeito a margens temporais, e não a uma frequência em particular: cada sistema nervoso usa seus próprios ritmos, ajustados aos seus próprios atrasos de condução. Entre mamíferos cujos volumes cerebrais diferem milhares de vezes, a hierarquia dos ritmos cerebrais é amplamente preservada, o que, como sugerem Buzsáki, Logothetis e Singer (2013), pode ser obtido por axônios de longo alcance de maior diâmetro e condução mais rápida nos cérebros maiores. Se for assim, as margens temporais seriam preservadas entre cérebros de tamanhos diferentes [H], que é a condição exigida por esta hipótese.

Os postulados formulam a afirmação com precisão. A Figura A resume a cadeia causal que descrevem.

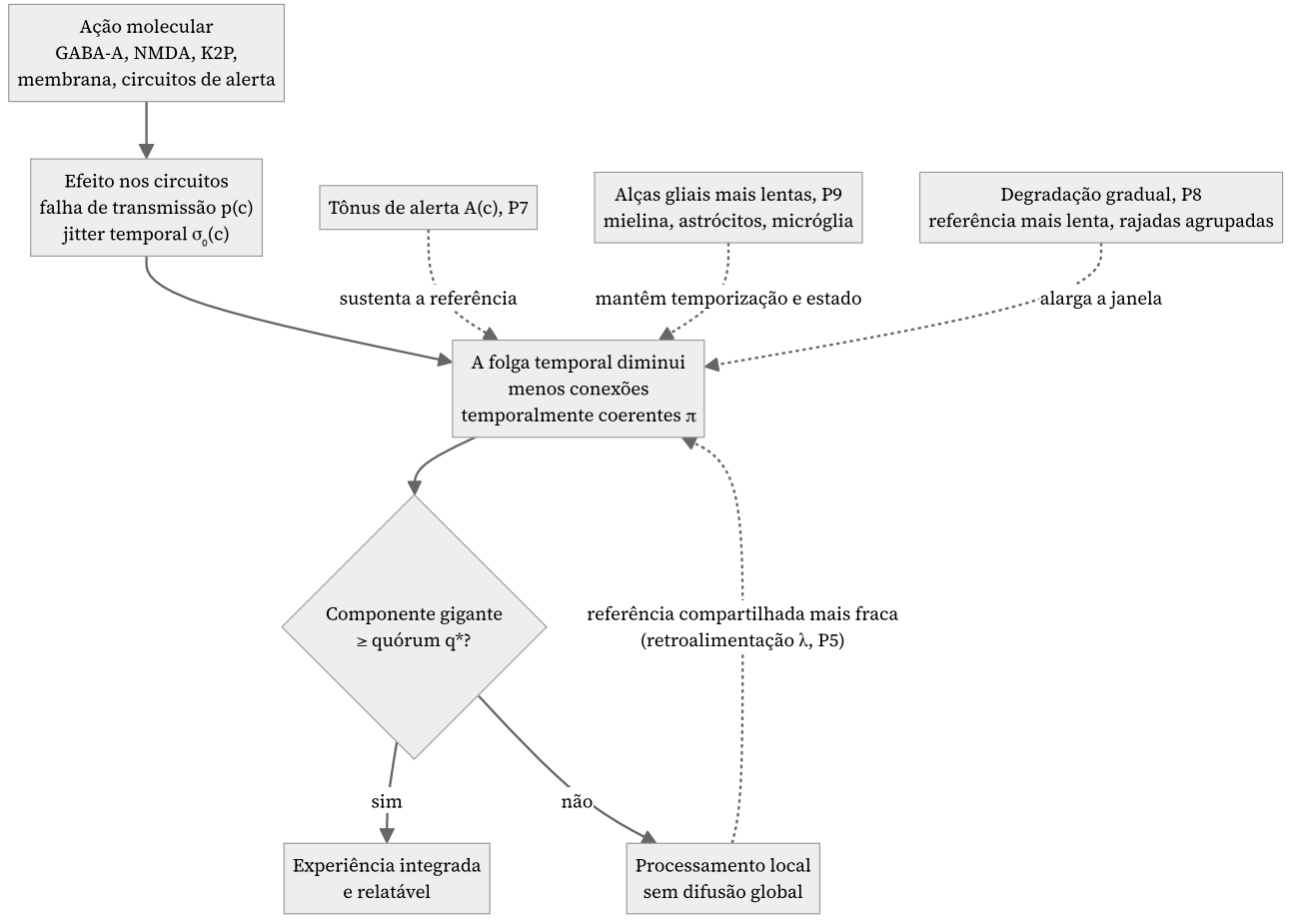


Figura A. Cadeia causal da hipótese CPD. As setas tracejadas indicam influências de retroalimentação e de modulação. Os símbolos são definidos na Seção 4 e listados no Apêndice A.2.

- **P1 (Ciclos de integração).** O conteúdo consciente é gerado em ciclos de integração repetidos, durante os quais populações distribuídas convergem para um estado compartilhado. Os ciclos adotam duas propostas anteriores (Seção 2.3): a de que a percepção ocorre em épocas discretas (VanRullen & Koch, 2003) e a de que a percepção consciente exige processamento recorrente entre áreas, e não uma única varredura *feedforward* (Lamme & Roelfsema, 2000; Lamme, 2006). Abordagens relacionadas ligam essas alças à reentrada entre córtex e tálamo (Edelman & Gally, 2013), a ligações dinâmicas estabelecidas pela sincronização em diversas bandas de frequência (Varela et al., 2001), à integração talamocortical por coincidência temporal (Llinás et al., 1998) e à comparação de predições de retroalimentação com erros *feedforward* (Rao & Ballard, 1999). As evidências apontam para vários ritmos perceptivos, e não para um só (VanRullen, 2016), de modo que a referência de fase única da CPD (P5) é uma simplificação (Seção 10). Vários estudos relatam que a anestesia perturba esse componente recorrente mais do que o *feedforward*, embora não de modo uniforme. Sob propofol, a conectividade dirigida de retroalimentação do córtex frontal para o parietal enfraquece quando a consciência se perde e se recupera quando os participantes voltam a responder a comandos verbais, ao passo que dados anteriores em animais indicavam que o processamento *feedforward* pode continuar (Lee et al., 2009). Em ratos, o halotano e o isoflurano reduziram a transferência de informação *feedforward* e de retroalimentação em 50 Hz, sobretudo a retroalimentação das regiões frontais para as posteriores, enquanto aumentaram ambas em 30 Hz (Imas et al., 2005). Em camundongos, a anestesia desacopla os dendritos apicais dos neurônios piramidais da camada 5, o provável alvo da entrada de retroalimentação, de seus corpos celulares (Suzuki & Larkum, 2020). Nos termos da analogia [A], cada ciclo é uma alça que verifica o que chegou, e quando chegou, em relação ao que era esperado. A CPD propõe [H] que um ciclo que perde o quórum no meio seja abandonado, e não concluído pela metade [A: uma saga desfeita quando uma de suas etapas falha].
- **P2 (Condição de atraso limitado).** Uma população contribui para um ciclo apenas se seus sinais chegarem dentro de uma janela de integração W em relação a uma referência de fase compartilhada. Sinais fora da janela não são integrados. Essa é a condição proposta pela comunicação por coerência, na qual grupos neuronais oscilantes só interagem de forma eficaz quando suas janelas para receber e para enviar sinais coincidem no tempo (Fries, 2005, 2015). A janela comportamental de integração temporal para eventos multissensoriais, da ordem de 100 ms ou mais (Wallace & Stevenson, 2014), é uma contrapartida psicofísica de W. Espera-se que a janela neural seja mais estreita e dependente da frequência.
- **P3 (Quórum).** Um ciclo produz conteúdo globalmente integrado e relatável apenas se as populações temporalmente coerentes formarem um componente conexo que inclua pelo menos uma fração crítica q^* da rede.
- **P4 (Dois modos de falha).** Os anestésicos reduzem a fração de conexões funcionais temporalmente coerentes de uma ou de ambas as formas a seguir. (a) Aumentam a probabilidade de falha da transmissão (falhas por omissão, sinais que nunca chegam: por exemplo, aumento da inibição mediada por GABA-A e redução da liberação de glutamato; Baumgart et al., 2015). (b) Aumentam a variabilidade, de um ensaio para outro, da temporização dos sinais (falhas de temporização, sinais que chegam fora de sua janela: proposto aqui para o antagonismo do receptor NMDA pela cetamina [H]). A hipótese é que a via molecular afeta a rede apenas por meio dessas duas grandezas [H]. Contar o aumento da inibição como falha por omissão é uma simplificação do modelo: um sinal inibitório chega, mas a transmissão excitatória que a conexão carregaria de outro modo não chega. Redes cujas conexões têm sinal, negativo nas inibitórias, são testadas separadamente (Apêndice C, testes SG1 e SG2). A atribuição da cetamina às falhas de temporização é uma suposição do modelo, e não um achado. Não encontramos nenhum estudo que mostre que a cetamina aumenta a variabilidade temporal entre áreas. Essa atribuição também não pode se apoiar apenas no antagonismo do receptor NMDA: o xenônio, também antagonista NMDA (Seção 2.1), reduz a complexidade cortical como o propofol, ao passo que a cetamina a mantém semelhante à da vigília (Sarasso et al., 2015). Há um efeito de circuito estabelecido da inibição dos receptores NMDA, e ele é outro: em ratos acordados, ela reduziu sobretudo a atividade de interneurônios inibitórios presumidos e, com atraso, aumentou o disparo da maioria dos neurônios piramidais, o que sugere desinibição (Homayoun & Moghaddam, 2007).
- **P4b (Temporização na rede, hipótese ainda não testada).** O cérebro integra as entradas em relação a expectativas aprendidas sobre quando elas chegarão. Propõe-se que o que falha sob anestesia seja a temporização dos sinais *entre* áreas em relação ao ritmo compartilhado, que se torna mais variável à medida que esse ritmo enfraquece (P5), e não a precisão de neurônios isolados. Segundo esta hipótese, um atraso constante é inofensivo, pois pode ser antecipado; só a variabilidade importa. Os modelos não têm essa antecipação, e neles erros de temporização constantes não são inofensivos. No modelo de fase, defasagens temporais fixas abolem o quórum (S4) um ou dois passos de concentração antes do que um *jitter* flutuante de mesmo tamanho em 20 de 20 sementes de *C. elegans* e 18 de 20 sementes humanas, e no mesmo passo em todas as 6 sementes de *Drosophila*; com atrasos de condução medidos, o quórum no conectoma humano é perdido em média a 1,1575 em vez de 1,565 vezes a CE50 (D1; ambas as comparações *post hoc*). Esta parte de P4b depende, portanto, de um mecanismo de compensação que os modelos não têm. Um teste especificado de antemão (Apêndice C.10) deu a cada conexão uma expectativa aprendida de seu tempo de chegada, guiada pela fase do sinal que chega em relação à fase do próprio receptor, e falhou: o aprendizado também absorveu as pequenas diferenças de fase que mantêm em sincronia populações com frequências naturais diferentes, de modo que a coerência caiu já na concentração zero, e o quórum foi perdido abaixo de 0,13 CE50 com todos os agentes, contra 0,60 a 1,58 CE50 sem aprendizado

(os testes L1, L3 e L4 não se mantiveram em nenhuma semente). Um receptor que vê apenas a fase de chegada não consegue distinguir um atraso constante da relação de fase que o acoplamento mantém; como o cérebro tornaria inofensivos os atrasos constantes continua, portanto, em aberto. Na escala do comportamento, as pessoas se adaptam à média de um atraso variável quase tão bem quanto a um atraso constante (Yamamoto & Kawabata, 2011; Beech et al., 2025, 2026); esses atrasos, de 100 a 230 ms em média, são muito mais longos que a janela proposta aqui e, por isso, não testam se a variabilidade entre áreas é compensada. As poucas medições locais concordam que a temporização de neurônios isolados não fica mais ruidosa. Aprofundar a anestesia com cetamina-xilazina alongou a latência do primeiro disparo no tronco encefálico auditivo do gerbil sem alterar o *jitter* dos disparos (Jing et al., 2021). O propofol tornou mais sincrônica a temporização dos disparos de neurônios piramidais do córtex insular de rato, ao fortalecer a inibição compartilhada (Koyanagi et al., 2021). A regularidade temporal de neurônios em rajadas foi mantida sob pentobarbital (Kato et al., 2016). Não encontramos nenhum estudo sobre a variabilidade, de um ensaio para outro, da latência das respostas entre áreas corticais sob anestesia. No estudo intracraniano mais próximo, as respostas de áreas distantes a pulsos elétricos isolados foram mais variáveis sob propofol do que na vigília, sobretudo no córtex pré-frontal, enquanto a latência do primeiro pico da resposta não mudou com o estado (Zelmann et al., 2023). Essa variabilidade era a dispersão do sinal da resposta, e não de sua temporização. Também aumentou na atividade espontânea e foi medida depois da perda da consciência, e não ao longo de concentrações graduadas. A hipótese prevê que a variabilidade, de um ensaio para outro, da latência das respostas entre áreas aumente em concentrações logo abaixo da perda de responsividade, antes que sua latência média mude de forma apreciável (Seção 8, previsão 8).

- **P5 (Retroalimentação da referência).** Propõe-se que a referência de fase compartilhada seja gerada pelo próprio núcleo talamocortical coerente [A: um *gateway* ou orquestrador que mantém os serviços em sincronia, mas é ele próprio formado por esses serviços]. Um componente gigante menor produz, portanto, uma referência mais fraca e um erro temporal efetivo maior para todas as conexões restantes.
- **P6 (Dinâmica padrão).** Quando o quórum é perdido, o córtex não silencia. Ele passa à sua dinâmica intrínseca, gerada localmente (por exemplo, a oscilação lenta; Steriade et al., 1993a), cuja forma é específica de cada agente.
- **P7 (Alerta e estado cerebral).** Os sistemas de alerta promotores da vigília sustentam parte da referência compartilhada independentemente da coerência cortical. Os anestésicos suprimem esses sistemas. O isoflurano e o sevoflurano diminuem o número de neurônios orexinérgicos que expressam c-Fos, o que sugere que esses agentes os inibem (Kelz et al., 2008), e o isoflurano despolariza neurônios promotores do sono (Moore et al., 2012). No modelo, essa supressão acelera a perda do quórum sem ser necessária para ela (Apêndice B, verificação de consistência C7). No sono natural, o tônus de alerta é retirado, e durante os estados DOWN da oscilação lenta populações locais inteiras de neurônios corticais silenciam (Vyazovskiy et al., 2009).
- **P8 (Degradação gradual).** À medida que a folga temporal diminui, o sistema se degrada de duas maneiras interligadas antes que a concordância falhe. Primeiro, o ritmo de referência desacelera, o que aumenta o tempo disponível em cada ciclo. Um erro temporal de σ milissegundos custa um erro de fase de $2\pi f \sigma$, de modo que um ritmo quatro vezes mais lento converte o mesmo erro temporal em um erro de fase quatro vezes menor, ao custo de quatro vezes menos ciclos de integração por segundo [A: redução da velocidade do enlace, como quando uma conexão móvel cai de 5G para 4G e para 3G]. Segundo, a atividade contínua e assíncrona dá lugar a rajadas sincronizadas, mais fáceis de alinhar, mas que carregam menos informação [A: transmissão contínua substituída por consultas periódicas em lote]. A sequência observada durante a indução com propofol, de oscilações beta na sedação ao alfa frontal com oscilações lentas na perda da consciência (Purdon et al., 2013, 2015), é proposta como uma sucessão de estágios dessa degradação, assim como o padrão de surto-supressão da anestesia mais profunda, na qual os períodos de supressão se alongam à medida que a dose aumenta (Brown et al., 2010; Purdon et al., 2015) [A: recuo exponencial]. A surto-supressão também foi modelada como consequência da redução do metabolismo cerebral (Ching et al., 2012), explicação que esta leitura não substitui. A interpretação dominante do alfa frontal é diferente: Purdon et al. (2015) propõem que as oscilações alfa altamente organizadas provavelmente impeçam a comunicação normal entre o tálamo e o córtex, e modelos talamocorticais as atribuem a mecanismos talâmicos (Ching et al., 2010; Vijayan et al., 2013). As duas leituras são em parte compatíveis, já que um canal mais lento e mais estreito restringe a vazão enquanto melhora a confiabilidade temporal; elas diferem no que preveem (Seção 8, previsão 9). O modelo de osciladores não sustenta esse mecanismo específico: um ritmo mais lento não protegeu mais contra falhas de temporização do que contra falhas de transmissão (testes F1 e F3, Seção 6).
- **P9 (Controle glial em cascata; uma extensão, da qual P1 a P8 não dependem).** O ciclo de integração, que ocorre em milissegundos, é regulado por alças gliais mais lentas que mantêm as condições para a coerência temporal, cada uma em sua própria escala de tempo [A: alças de controle externas que ajustam uma alça interna]. A mielina determina a temporização da condução (Seção 2.2), e no córtex motor de camundongos um déficit sutil de mielina dispersa os tempos de chegada talamocorticais (Kato et al., 2020). Bloquear a formação de novos oligodendrócitos em camundongos adultos também impede o acoplamento, induzido pelo aprendizado, entre os ritmos do hipocampo e do córtex (Steadman et al., 2020). Modelos de mielinização adaptativa propõem que os oligodendrócitos ajustem os atrasos de condução ao longo do tempo, para que sinais de regiões distantes cheguem juntos (Pajevic et al., 2014, 2023; Noori et al., 2020). Os astrócitos regulam o estado cortical ao longo de segundos a horas: sua atividade precede a oscilação lenta e pode desencadeá-la (Poskanzer & Yuste, 2016), o cálcio dos astrócitos acompanha a necessidade de sono (Ingiosi et al., 2020), e bloquear a liberação vesicular dos astrócitos reduz as oscilações gama (Lee et al., 2014). A micróglia participa de uma alça com a noradrenalina: um tônus noradrenérgico baixo, como sob anestesia, aumenta a vigilância da micróglia (Liu et

al., 2019; Stowell et al., 2019), e a sinalização da micróglia reduz ainda mais a noradrenalina (Ma et al., 2024). P9 propõe que os anestésicos perturbem essas alças além do ciclo de integração, e que a alça da micróglia seja uma fonte biológica da retroalimentação da referência de P5, mantendo estável o estado inconsciente depois que ele é alcançado. A regulação da atividade neural rápida por processos mais lentos é um princípio estabelecido (Turrigiano, 2008); o que P9 acrescenta é que as alças gliais atuam sobre a coerência temporal. P1 a P8 não dependem de P9.

---

4. Modelo formal [H]

4.1 Rede e coerência

Seja o cérebro representado por um grafo $G = (V, E)$ de N populações neurais, com distribuição de graus $P(k)$. Na concentração c no sítio efetor, expressa em relação à concentração efetiva média do agente (CE50), a que produz metade do seu efeito máximo, cada conexão funcional e transmite com sucesso com probabilidade $1 - p(c)$. Cada agente atua por uma curva dose-resposta de Hill, com a concentração expressa em relação à CE50 e coeficiente de Hill n:

$$h(c) = \frac{c^n}{1 + c^n}, \qquad p(c) = p_{\max}\, h(c), \qquad \sigma_0(c) = \sigma_{\max}\, h(c),$$

em que $p_{\max}$ e $\sigma_{\max}$ são a falha de transmissão máxima e o *jitter* acrescentado máximo do agente (o Apêndice C lista os valores). O erro de instante de chegada δ_e das transmissões bem-sucedidas, em relação à referência de fase, é modelado como uma gaussiana de média zero e desvio-padrão σ_{eff}, que combina o *jitter* basal, o *jitter* acrescentado pelo agente $\sigma_0(c)$ e o erro de uma referência enfraquecida (Seção 4.3).

Uma conexão é **temporalmente coerente** se transmite com sucesso e $|\delta_e| \le W/2$. Sua probabilidade de ser coerente é

$$\pi(c) = \big(1 - p(c)\big) \cdot \operatorname{erf}\!\left(\frac{W}{2\sqrt{2}\,\sigma_{\text{eff}}} \right)$$

4.2 Limiar de percolação

Tratando a coerência como percolação de ligações em um grafo aleatório com a distribuição de graus dada, um componente gigante só existe se π exceder o valor crítico (Callaway et al., 2000):

$$\pi_c = \frac{\langle k \rangle}{\langle k^2 \rangle - \langle k \rangle}$$

Seja $S(\pi)$ a fração de populações no componente gigante. O parâmetro de ordem do modelo é S, e P3 afirma que o conteúdo integrado exige $S \ge q^*$. Distribuições de graus de cauda pesada, como as de conectomas dominados por *hubs*, têm $\langle k^2 \rangle$ grande e, portanto, π_c baixo. Isso prevê que a integração é robusta a falhas aleatórias, mas vulnerável a falhas concentradas nos *hubs* (Callaway et al., 2000; Albert et al., 2000). O tálamo e os *hubs* frontoparietais são locais candidatos.

4.3 Retroalimentação da referência e histerese

P5 é modelado fazendo o *jitter* efetivo crescer à medida que o componente gigante encolhe:

$$\sigma_{\text{eff}} = \sqrt{\sigma_b^2 + \sigma_0(c)^2 + \sigma_{\text{ref}}^2}, \qquad \sigma_{\text{ref}} = \lambda\,\big(1 - S\big)\big(1 - A(c)\big), \qquad A(c) = A_0\,\big(1 - a\,h(c)\big)$$

em que σ_b é o *jitter* basal independente do agente, $\sigma_0(c)$ o *jitter* induzido pelo agente e σ_{ref} o erro acrescentado por uma referência enfraquecida; os três são independentes, de modo que seus desvios-padrão se somam em quadratura. $\lambda \ge 0$ é a intensidade da retroalimentação da referência, $A(c)$ é a fração da referência sustentada pelo alerta (P7), A_0 seu valor na vigília, $h(c)$ o efeito fracionário do agente (uma função de Hill da concentração) e a a fração desse efeito que atua sobre os circuitos de alerta. No sono natural, A_0 é fixado em 0, uma retirada completa do tônus de alerta, e os estados DOWN silenciam a cada momento uma fração d de populações inteiras, removendo-as da rede junto com suas conexões; na explicação alternativa, cada conexão falha com probabilidade d (Seção 5.6). O estado estacionário satisfaz então a condição de autoconsistência

$$S = F\big(\pi(c, S)\big)$$

em que F é a função de componente gigante do grafo. Neste modelo de percolação, para λ = 0, a transição é contínua e não apresenta histerese. Para λ suficientemente grande, a equação tem duas soluções estáveis em uma faixa de concentrações, um ramo de S alto (consciente) e um ramo de S baixo (inconsciente). O sistema então perde a consciência em uma concentração c_{off} e só a recupera em uma concentração menor $c_{\text{on}} < c_{\text{off}}$. **A inércia neural surge do modelo quando λ é grande o suficiente**, e sua magnitude ($c_{\text{off}} - c_{\text{on}}$) aumenta com λ. Como λ é então escolhido para reproduzir uma razão de inércia medida

(Apêndice B), reproduzir essa razão é uma calibração, e não um teste; os testes são as previsões que decorrem do valor calibrado. O modelo de osciladores de fase não mostrou histerese robusta com nenhuma das intensidades de retroalimentação testadas (Apêndice C, calibração e testes H0, H1 e S3).

4.4 Profundidade graduada

Embora o *acesso* consciente seja modelado como um limiar sobre S, o próprio parâmetro de ordem é contínuo. Isso está em consonância com a sedação graduada, com as alterações progressivas do EEG observadas com o aumento da concentração e com a variabilidade individual dos limiares.

4.5 Taxa de referência adaptativa (P8)

O que o modelo de fase representa. Na implementação com osciladores de fase (Apêndice C), a fase θ_i da população i evolui como

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{s_i} \sum_j w_{ji}\, m_{ji}\, \sin\!\big(\theta_j - \theta_i - \alpha_{ji}\big) + \lambda_{\text{osc}} \big[R + A(c)(1-R)\big] \sin(\psi - \theta_i) + \xi_i,$$

em que ω_i é sua frequência natural, K o acoplamento, s_i a intensidade total de suas entradas, w_{ji} o peso da conexão vinda de j, m_{ji} igual a 0 se essa conexão falhou e a 1 caso contrário, α_{ji} seu erro de fase (atraso de condução mais *jitter* temporal), R e ψ a magnitude e a fase do ritmo médio da rede, λ_{osc} a intensidade adimensional da referência neste modelo (diferente do λ do modelo de percolação, que está em milissegundos) e ξ_i o ruído; nas condições com estímulo, as populações sensoriais também recebem um estímulo periódico. No conectoma humano, cada nó é uma população neural, e sua fase é a fase do ritmo coletivo dessa população, a grandeza refletida nos potenciais de campo locais e no EEG, e não o estado de um neurônio isolado. Nos conectomas de *C. elegans* e de *Drosophila*, cada nó é um único neurônio, cuja fase representa a temporização de sua atividade; para eles, o modelo testa a fiação, e não a dinâmica celular (Seção 10, item 17). Modelos desse tipo existem: um modelo de integração e disparo com vazamento (*leaky integrate-and-fire*) de todo o cérebro de *Drosophila*, construído a partir de uma versão anterior do mesmo conectoma e de seus neurotransmissores previstos, previu neurônios do circuito de alimentação que foram depois confirmados experimentalmente e recuperou o circuito conhecido de autolimpeza das antenas (Shiu et al., 2024). Reduzir um sistema neural oscilante a uma fase é o procedimento padrão para osciladores fracamente acoplados próximos de um regime periódico (Kuramoto, 1984; Brown et al., 2004), e redes de osciladores de fase sobre conectomas são uma descrição fenomenológica estabelecida da sincronia cerebral em larga escala (Cabral et al., 2011; Breakspear, 2017). O modelo é, portanto, fenomenológico: representa a temporização e o acoplamento entre populações e deixa de fora, deliberadamente, os disparos, a cinética sináptica, a geração do próprio ritmo (Seção 10, item 18) e a neuromodulação. Seus resultados dizem respeito às condições de rede para a concordância, e não aos mecanismos celulares de cada agente. O tempo no modelo é adimensional, com a escala fixada pelo acoplamento K. Os erros temporais e os atrasos de condução, dados em milissegundos, entram apenas como erros de fase, $2\pi f\sigma$ na frequência de referência f, de modo que a temporização afeta os resultados apenas por meio de sua razão com a duração do ciclo. A concentração é aumentada e reduzida em degraus, e a cada degrau a rede é integrada por um tempo fixo antes de ser medida. Se esse tempo fosse curto demais para a rede se acomodar, o atraso por si só poderia produzir uma histerese aparente; o estudo de convergência dobra o tempo simulado em cada degrau e reduz à metade o passo de integração para verificar isso, no conectoma humano e em duas sementes de *Drosophila* (Apêndice C.4). Pela regra fixada no Apêndice C.4 antes de o estudo produzir qualquer resultado, as concentrações de perda convergiram nos dois conectomas: suas médias variaram no máximo 0,02 com qualquer das duas mudanças. O modelo de fase não mostra histerese maior que um passo da grade em nenhum dos conectomas, e a única histerese de um passo, em uma semente de *Drosophila* com estímulo, desapareceu com o dobro do tempo simulado; pela mesma regra, é um artefato do tempo de estabilização. A *razão de difusão global* (o arrastamento do restante da rede por um estímulo, em relação ao das populações sensoriais estimuladas) não convergiu, exceto na vigília no conectoma humano. Com o dobro do tempo simulado, a difusão global que resta após a perda do quórum caiu ainda mais em relação ao valor de vigília: de 0,23 para 0,13 dele no conectoma humano e de 0,82 para 0,36 em *Drosophila*, onde a própria difusão global na vigília mais que dobrou, de 0,06 para 0,15. As configurações de referência subestimam, portanto, o colapso da difusão global, sobretudo na mosca, e as razões absolutas de difusão global dependem do tempo de integração; o teste T3 na mosca (Seção 6) é lido com essa ressalva. Para manter cada execução de *Drosophila* em cerca de 35 minutos, essas execuções se estabilizam durante 200 passos de integração em cada concentração, em vez de 400, e a concentração muda em passos de 0,1 CE50, em vez de 0,05 CE50. Por isso, suas concentrações de perda têm resolução de apenas 0,1 e muitas vezes coincidem entre sementes; um desvio-padrão igual a zero entre as sementes de *Drosophila* reflete a grade de concentrações, não dinâmicas idênticas.

Na implementação com osciladores de fase (Apêndice C), um erro temporal de σ milissegundos torna-se um erro de fase com desvio-padrão $2\pi f\sigma$, em que f é a frequência do ritmo de referência. Segundo P8, a referência desacelera à medida que o agente faz efeito,

$$f(c) = f_{\text{awake}} - \big(f_{\text{awake}} - f_{\text{fallback}}\big)\, h(c),$$

de $f_{\text{awake}} = 40$ Hz, dentro da faixa gama de 30 a 90 Hz (Fries, 2015), em direção a $f_{\text{fallback}} = 10$ Hz, o centro do alfa frontal de 8 a 12 Hz observado na perda da consciência induzida por propofol (Purdon et al., 2013). Os atrasos de condução constantes são convertidos em fase à mesma taxa. Como o acoplamento efetivo de uma conexão com erro temporal gaussiano de desvio-padrão de fase s é reduzido pelo fator $e^{-s^2/2}$, uma referência mais lenta preserva o acoplamento para o mesmo erro em milissegundos. A mesma taxa de *fallback* é usada para todos os agentes, embora a cetamina não produza alfa frontal (Akeju et al., 2016); trata-se de uma simplificação. No estudo entre espécies, a taxa mais lenta elevou a concentração de perda do agente semelhante aos GABAérgicos em todas as sementes, nos três conectomas (teste F1), mas sua previsão distintiva, a de que ela protege mais contra falhas de temporização do que contra falhas de transmissão, falhou em todas as sementes (teste F3: 0 de 20, 0 de 6 e 0 de 20). P8 é mantido como uma proposta cujo mecanismo específico o modelo não sustenta (Apêndice D).

4.6 Regulação glial (P9, uma extensão)

Como as alças gliais mudam lentamente em comparação com o ciclo de integração, cada uma é representada por um parâmetro mantido fixo durante uma varredura de concentração, uma separação de escalas de tempo. A mielina danificada eleva o *jitter* basal σ_b, independente do agente (3 ms; Seção 4.7):

$$\sigma_b(\mu) = \sigma_b \left(1 + \gamma \left(1 - \mu\right)\right)$$

A alça da micróglia enfraquece o tônus de alerta à medida que o componente gigante colapsa:

$$A(c, S) = A(c) \left(1 - g \left(1 - S\right)\right)$$

de modo que ela é fraca na vigília, em que S fica perto de 1, mas abaixo dele, cresce à medida que o componente gigante encolhe e remove a fração g do tônus de alerta no estado colapsado; como já atua durante a indução, removê-la retarda levemente a perda do quórum, além de acelerar o despertar (Apêndice B.7); g = 0 representa a depleção da micróglia. Silenciar os astrócitos remove sua parcela dos estados DOWN do sono, $d \to d\left(1 - s_a\right)$. Nenhuma medição publicada fixa γ, g ou s_a; são parâmetros livres, testados com γ = 1, $\mu \in$ {1; 0,75; 0,5}, $g \in$ {0; 0,25; 0,5} e s_a = 0,5. Como λ foi calibrado sem a alça da micróglia, os testes dizem respeito à direção de cada efeito, e não à sua magnitude. Cinco verificações foram especificadas antes da execução com várias sementes (Apêndice B): quatro verificações de consistência, que decorrem das equações (M1, G1 a G3), e um teste, A1, em que o modelo poderia falhar. O A1 falhou em todas as sementes, em todos os tamanhos de rede: silenciar a parcela astrocitária dos estados DOWN globais não restaurou o quórum no sono (Apêndice B). Como a alça fica silenciosa na vigília, ela não consegue reduzir a sensibilidade na indução, como faz a depleção farmacológica da micróglia em camundongos (Cao et al., 2023), um resultado sujeito a fator de confusão, a depuração mais rápida do fármaco (Cao et al., 2026); a verificação G2 só pode mostrar, portanto, que a depleção não antecipa a indução, e o modelo não reproduz a redução da sensibilidade.

4.7 Situação do modelo

O modelo é deliberadamente mínimo. A janela de integração W = 3 ms está dentro das janelas de integração medidas para entradas sinápticas coincidentes: de 1 a 10 ms para a entrada talâmica no córtex de barris de roedores (a área das vibrissas no córtex somatossensorial; Gabernet et al., 2005), menos de 2 ms em células piramidais do hipocampo (Pouille & Scanziani, 2001) e vários milissegundos nos dendritos da camada 5 (Larkum et al., 1999). O *jitter* basal σ_b = 3 ms é a precisão, de cerca de 3 ms, dos disparos de neurônios da área visual temporal média (MT) de macacos alertas respondendo a estímulos variáveis no tempo (Buracas et al., 1998); neurônios isolados *in vitro* chegam a menos de 1 ms (Mainen & Sejnowski, 1995). Não encontramos nenhum estudo que meça a variabilidade, de um ensaio para outro, da latência dos sinais entre áreas corticais; estudos de estimulação intracraniana sob propofol relatam, em vez disso, a variabilidade do sinal da resposta e a latência média da resposta (Zelmann et al., 2023; van Blooijs et al., 2024). Por isso, os dois valores variam de 1 a 10 ms na análise de sensibilidade. Os resultados dependem deles: com W = 1 ms, com σ_b = 10 ms ou com grau médio 4, todas ou quase todas as afirmações do estudo de validação falham (Apêndice B, análise de sensibilidade). Nos valores de referência, apenas cerca de 38% das conexões são temporalmente coerentes na vigília ($\operatorname{erf}\left(W / \left(2\sqrt{2}\,\sigma_b\right)\right) \approx 0.38$). λ é calibrado pela inércia neural medida; o quórum q^*, os efeitos máximos $p(c)$ e $\sigma_0(c)$ de cada classe de agente, o coeficiente de Hill e a CE50 da curva dose-resposta e a fração a do efeito do agente sobre o alerta são parâmetros livres, cuja influência é relatada pela análise de sensibilidade. A percolação em grafos aleatórios ignora a disposição espacial, a modularidade e a estrutura dirigida (*feedforward* e retroalimentação) dos conectomas reais; por isso, os limiares de quórum dos conectomas empíricos também são medidos na sua conectividade dirigida (Apêndice B). Um teste adicional usa um terceiro modelo, de populações excitatórias e inibitórias em interação no conectoma humano (Wilson & Cowan, 1972), para perguntar se o congestionamento causa a excitação observada na indução (Seção 5.1, Apêndice C.5). O propósito do modelo é gerar previsões qualitativas e falseáveis (Seção 8) e orientar simulações futuras em conectomas empíricos. Uma implementação de referência e um estudo de validação em diferentes tamanhos de rede são apresentados no Apêndice B.

---

5. Correspondência com observações clínicas e fisiológicas

5.1 Indução: excitação paradoxal [E] e uma explicação pela CPD [H]

Concentrações baixas de agentes GABAérgicos podem causar desinibição, agitação ou euforia, acompanhadas de aumento da potência beta e gama (Brown et al., 2010; Purdon et al., 2013). Uma explicação baseada em modelagem de redes propõe que o propofol em dose baixa, por meio de uma interação entre as correntes GABA-A e a corrente M, uma corrente lenta de potássio, faz os interneurônios passarem da sincronia à antissincronia, que os autores propõem como mecanismo de rede das alterações na banda beta da excitação paradoxal (McCarthy et al., 2008).

A CPD propõe uma contribuição **complementar**. À medida que π cai em direção a π_c, os caminhos coerentes restantes carregam uma parcela maior do impulso recorrente, de modo que a atividade se torna mais intensa em menos rotas, uma forma de concentração de carga [A: congestionamento de rede]. Essa explicação faz uma previsão distintiva (Seção 8, previsão 4): a magnitude da excitação na fase de indução deve aumentar com a carga sensorial e recorrente no momento da indução, o que uma explicação baseada apenas em interneurônios não exige.

O que as simulações mostraram. No modelo excitatório-inibitório de Wilson-Cowan sobre o conectoma humano (Apêndice C.5), essa concentração de carga não apareceu. A atividade dos *hubs* subiu pelo menos 10% antes do colapso em no máximo 1 de 10 sementes em cada uma de nove configurações (três acoplamentos globais, cada um sem plasticidade inibitória homeostática ou com ela lenta ou rápida), tanto em uma execução exploratória quanto em uma execução confirmatória com sementes novas, e a subida não foi maior com carga sensorial alta. A execução exploratória mostrou, em análise *post hoc*, um pico de sincronia de pelo menos 1,5 vez o nível de vigília logo antes do colapso. A execução confirmatória o reproduziu no acoplamento intermediário dos três acoplamentos globais testados (acoplamento 1, 8 a 10 de 10 sementes, conforme a plasticidade), mas não de forma confiável no mais fraco ou no mais forte (2 a 5 de 10); os três acoplamentos são parâmetros livres, de modo que nenhum é privilegiado, e o pico não foi maior com carga sensorial alta (2 a 8 de 10 sementes, perto do acaso). A explicação por congestionamento, portanto, não é sustentada pelo modelo e depende apenas da previsão 4. O pico de sincronia antes do colapso é um comportamento do modelo a ser comparado com o aumento da potência beta e gama durante a indução, e não um indício a favor dele. Um comportamento relacionado do modelo, encontrado *post hoc*, em que as flutuações da coerência aumentam pelo menos dez vezes do lado consciente do limiar (T1b, Apêndice C.3), foi depois testado com sementes novas como T1c, fixado antes da execução, e se replicou em 16 de 20 sementes de *C. elegans*, 6 de 6 de *Drosophila* e 20 de 20 do conectoma humano (Apêndice C.7).

Explicação revisada [H]. A CPD substitui, portanto, o congestionamento por dois comportamentos que os modelos de fato mostram quando a rede se aproxima do limiar de percolação: a rede coerente alterna entre estados de concordância e de fragmentação antes de se fragmentar de vez (flutuações críticas, T1b e T1c), e, no modelo de Wilson-Cowan, o núcleo sobrevivente se sincroniza mais fortemente logo antes de se desfazer (travamento dos sobreviventes, o pico de sincronia *post hoc* descrito acima, reproduzido com sementes novas apenas no acoplamento intermediário). Segundo essa explicação, a excitação da indução reflete um remanescente instável e hipersincronizado da rede, e não uma carga extra em suas rotas restantes, o que a liga à hipersincronia discutida na Seção 7.8. Há dois limites. O aumento das flutuações perto de um limiar é esperado de modelos de limiar em geral, de modo que T1c mostra que o comportamento do modelo se repete, e não que a CPD está correta; e o pico não foi robusto entre acoplamentos. A explicação é testada em dados pela previsão 2 (aumento da variância antes da perda de responsividade).

5.2 Perda da consciência

Com $\pi < \pi_c$, o componente gigante desaparece. O núcleo reticular talâmico (NRT), uma lâmina de neurônios GABAérgicos que regula a passagem da transmissão talamocortical, é proposto aqui como amplificador dessa transição [H], e modelos talamocorticais mostram como o propofol produz alfa frontal coerente por meio de circuitos talâmicos (Ching et al., 2010). Segundo a CPD, a atividade cortical resultante é a dinâmica padrão da rede (P6), e não um "modo de segurança" projetado. Com propofol, é a oscilação lenta com disparos fragmentados e limitados em fase (Lewis et al., 2012); com cetamina, é um padrão diferente, rico em gama (Akeju et al., 2016). A transição não é puramente passiva. Em camundongos, o isoflurano despolariza diretamente neurônios promotores do sono do núcleo pré-óptico ventrolateral (VLPO), o halotano e o isoflurano aumentam sua atividade, e a destruição desses neurônios produz uma resistência aguda ao isoflurano, que já tinha se revertido aos 24 dias (Moore et al., 2012); a sedação por vários agentes passa pela própria via do sono do cérebro (Nelson et al., 2002, 2003); e uma população hipotalâmica ativada por diversos anestésicos aprofunda a anestesia quando estimulada e a abrevia quando silenciada por optogenética (Jiang-Xie et al., 2019). Os neurônios do VLPO, porém, não são necessários: ratos ainda ficam anestesiados com isoflurano após a ablação do VLPO, e a perda de sono resultante chega a aumentar sua sensibilidade (Eikermann et al., 2011). A CPD formula, portanto, a ideia do disjuntor [A] de forma testável, como o postulado P7: os anestésicos também atuam sobre circuitos dedicados à regulação do alerta, o que acelera a perda do quórum sem ser necessário para ela. No modelo, remover a ação do agente sobre o alerta eleva a concentração em que ocorre a perda, mas não impede a perda (Apêndice B, verificação C7); isso decorre das equações do modelo e é uma verificação de consistência, e não um teste. A CPD não afirma que esse desligamento tenha evoluído para proteger o tecido neural.

5.3 Anestesia leve e processamento local isolado

Sob sedação com propofol, as respostas do lobo temporal à fala persistem em todos os níveis de sedação, enquanto as respostas extras que frases com palavras ambíguas evocam no córtex frontal e no temporal posterior se perdem já na sedação leve (Davis et al., 2007). Com a técnica do antebraço isolado, em que um manguito impede o bloqueador neuromuscular de chegar a um antebraço para que o paciente ainda consiga movê-lo, alguns pacientes respondem a comandos durante uma anestesia aparentemente adequada (Tunstall, 1977; Sanders et al., 2012). Registros intracranianos concordam: após a perda da consciência induzida por propofol, o córtex auditivo primário continua respondendo a sons, enquanto as respostas além do córtex primário são atenuadas (Krom et al., 2020). Neurônios hipocampais de pacientes anestesiados ainda codificam características gramaticais e semânticas da fala natural e predizem características das palavras seguintes (Katlowitz et al., 2026). A CPD interpreta esses achados como processamento local dentro de pequenos agrupamentos de populações coerentes que ficam abaixo do quórum [A: um microsserviço rodando em um ambiente isolado (*sandbox*)]. Seu conteúdo é processado, e o estado local pode até mudar, mas a CPD propõe [H] que ele não seja difundido globalmente nem fique disponível para relato posterior. Neurônios hipocampais de pacientes anestesiados mostraram plasticidade: sua discriminação de tons desviantes (*oddball*) cresceu ao longo de cerca de 10 minutos (Katlowitz et al., 2026); portanto, a afirmação não é que nada seja armazenado localmente, e sim que nada alcança um estado global e relatável [A: um serviço local atualiza seu próprio estado, mas não consegue confirmar a gravação no armazenamento compartilhado].

A mesma distinção separa dois tipos de memória. A memória implícita, como o *priming* (pré-ativação), depende da plasticidade nas populações que processaram a entrada e não exige consciência; a memória explícita (episódica) é a memória de eventos que foram experimentados conscientemente. Sob anestesia, pacientes podem mostrar memória implícita de palavras apresentadas durante a cirurgia sem nenhuma lembrança explícita, memória que diminuiu à medida que a hipnose se aprofundou e ainda estava presente com valores do índice bispectral de 40 a 60, uma escala de profundidade hipnótica derivada do EEG que vai de 100 (acordado) a 0 (Lubke et al., 1999); uma metanálise que reuniu 44 estudos encontrou memória para material específico apresentado durante a anestesia, desde que os pacientes fossem testados em até 36 horas (Merikle & Daneman, 1996), embora estudos individuais sejam conflitantes, e em um estudo a memória implícita apareceu apenas para palavras tocadas durante a estimulação cirúrgica, embora esse grupo não tenha diferido significativamente do grupo testado antes da estimulação (Deeprose et al., 2004). A CPD propõe uma explicação para esse padrão [H]: o aprendizado local continua enquanto as populações processam suas entradas, mas um episódio só pode ser gravado para um estado que alcançou o quórum, e sob anestesia esse estado não existe [A: os serviços continuam atualizando seu próprio estado, mas nenhuma transação é confirmada no registro compartilhado]. Ao despertar, os traços locais persistem, mas não existe episódio a ser lembrado. Em concentrações igualmente sedativas, o propofol e o midazolam prejudicam fortemente a memória, o tiopental levemente e o fentanil em nada (Veselis et al., 1997), de modo que a memória e a responsividade podem ser afetadas separadamente; não afirmamos que a perda do quórum seja a *única* causa da amnésia anestésica.

5.4 Despertar e inércia neural

À medida que a concentração cai, o sistema permanece no ramo de S baixo até que c_{on} seja alcançada (Seção 4.3), o que pode reproduzir a histerese observada por Friedman et al. (2010) depois que λ é ajustado a ela (Seção 4.3); trata-se de uma calibração, e não de uma explicação independente. Nos termos de uma analogia (Apêndice A.4), a recuperação lembra uma verificação de integridade antes de uma reinicialização, que espera até que a variância temporal tenha diminuído [A]; no modelo, isso corresponde à exigência de que σ_{eff} caia abaixo do valor em que o ramo de S alto se torna a única solução. O despertar é um processo ativo que envolve vias de alerta, incluindo a sinalização orexinérgica (Kelz et al., 2008): o metilfenidato induz ativamente o despertar da anestesia com isoflurano em ratos (Solt et al., 2011), a ativação optogenética de neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral restaura o reflexo de endireitamento durante a administração contínua de isoflurano em camundongos (Taylor et al., 2016), e a estimulação colinérgica do córtex pré-frontal, mas não do parietal, restaura um comportamento semelhante à vigília apesar da administração contínua de sevoflurano em ratos (Pal et al., 2018). O despertar passa por estados metaestáveis discretos (Hudson et al., 2014), e o retorno precoce da consciência está associado à ativação subcortical e límbica antes da recuperação frontoparietal completa (Långsjö et al., 2012). A CPD propõe [H] que esses estados intermediários correspondam a componentes gigantes de tamanho intermediário.

O que as simulações mostraram. P5 foi proposto para explicar a inércia neural: a referência compartilhada é produzida pelo grupo concordante, de modo que um grupo que encolhe a enfraquece, o que encolhe o grupo ainda mais, e a recuperação precisa reconstruir a referência a partir de um início fraco. No modelo de percolação, isso produz inércia. Sem a retroalimentação da referência não há inércia (verificação de consistência C2, todas as sementes em todos os tamanhos de rede), e com ela o quórum é perdido em uma concentração mais alta do que aquela em que retorna: em redes aleatórias de até 1.000.000 de nós, $c_{\mathrm{off}} \approx 0{,}88$ e $c_{\mathrm{on}} \approx 0{,}83$ CE50. Com λ calibrado, o modelo reproduz todas as razões medidas de 1,07 a 1,63, em todos os níveis de alerta testados (Apêndice B.3), embora a menor, 1,07, venha de um estudo que não relatou histerese sistemática (Warnaby et al., 2017). Quatro limites qualificam esse resultado. Primeiro, reproduzir uma razão é uma calibração, e espera-se que uma alça de retroalimentação que atue por meio de um limiar tenha dois estados estáveis; o resultado mostra, portanto, que o mecanismo funciona, e não que o cérebro o utiliza. Segundo, o modelo tem um teto: a razão de 2,85 do halotano (Friedman et al., 2010) não pôde ser alcançada, porque, antes que a razão média se aproximasse dela, algumas redes deixaram de se re-

cuperar com concentração zero; a maior razão alcançada aumentou com o nível de alerta, de 2,05 no nível 0 para 2,40 no nível 0,7. Terceiro, o modelo de osciladores de fase, no qual o acoplamento é gradual e não do tipo tudo ou nada, não mostrou inércia gradual em nenhuma intensidade de retroalimentação testada (Apêndice C.2): a razão entre as concentrações de perda e de recuperação de cada execução ficou dentro do ruído entre execuções, de 0,91 a 1,05, exceto em uma de quatro execuções na retroalimentação mais forte, que não se recuperou. Uma varredura *post hoc* no conectoma de *C. elegans* não encontrou inércia além do ruído entre execuções no nível de alerta 0 nem em intensidades de retroalimentação entre 0,6 e 0,75, e todas as execuções se recuperaram (`simulator/results/diagnostics/`). Na intensidade de referência, a histerese foi em média de −0,008 ± 0,029, 0,000 e 0,005 ± 0,032 CE50 nos conectomas de *C. elegans*, *Drosophila* e humano, e foi estritamente positiva em apenas 2 de 20, 0 de 6 e 5 de 20 sementes (teste S3, Apêndice C.3). Essa rede, em vez disso, alternou entre estados perto do limiar, com flutuações que aumentaram pelo menos dez vezes antes do colapso (T1b, replicado com sementes novas como T1c). Quarto, outros mecanismos também explicam a inércia, entre eles a alternância induzida por ruído entre estados metaestáveis (Proekt & Hudson, 2018) e a retroalimentação adaptativa em redes de osciladores (Kim et al., 2018). Mantemos, portanto, P5 como uma hipótese que os modelos mostram ser viável sob uma condição, uma janela de integração do tipo tudo ou nada (P2), e não como uma explicação estabelecida; a previsão 5 a testa em dados.

Uma pista notada depois dos resultados [H]. A retroalimentação que produz a inércia também pode aprisionar a rede: com a retroalimentação calibrada mais forte, algumas redes pequenas permaneceram inconscientes sem nenhum agente presente (teste O1: 4 de 20 sementes com 302 nós e 2 de 20 com 1.000, nenhuma nas redes maiores), e o tônus de alerta de P7 é o que impede isso. A inércia e o risco de não despertar podem ser, portanto, dois lados de uma mesma retroalimentação, com o nível de alerta definindo quanta inércia é segura. Isso foi notado depois de os resultados serem vistos e não foi testado. A pista preveria que a perda de vias de alerta torna o aprisionamento mais frequente e o despertar mais lento, assim como a perda dos neurônios orexinérgicos torna o despertar mais lento, mas deixa a indução inalterada (Kelz et al., 2008), e que um tônus de alerta mais forte permite uma inércia maior sem aprisionamento.

A micróglia é uma possível contribuição biológica para a inércia neural (P9). A perda genética de seu receptor P2Y12 acelera a recuperação (Cao et al., 2023), o padrão esperado se ela ajuda a estabilizar o estado inconsciente; o despertar mais rápido após a depleção farmacológica da micróglia (He et al., 2023) apresenta um fator de confusão, porque o fármaco também acelera a depuração dos anestésicos (Cao et al., 2026). Não conhecemos nenhum estudo que mostre a micróglia sinalizando que a recuperação é segura; após o isoflurano, ela aumenta a atividade neuronal depois que o anestésico já foi eliminado, ao recobrir as sinapses inibitórias (Haruwaka et al., 2024). O Apêndice B verifica se remover a alça da micróglia antecipa o despertar no modelo (verificação de consistência G1).

5.5 *Delirium* do despertar [H]

O *delirium* do despertar (agitação e confusão no período imediato de recuperação) é classificado separadamente do *delirium* pós-operatório, definido como o *delirium* que ocorre no hospital até uma semana após o procedimento ou até a alta (Evered et al., 2018). A CPD propõe que o *delirium* do despertar reflita, em parte, uma **recuperação assíncrona** dos subsistemas: componentes límbicos e subcorticais recuperam a coerência antes dos componentes frontoparietais (o que é compatível com Långsjö et al., 2012), produzindo um estado transitório no qual o processamento afetivo está integrado, mas o processamento executivo e contextual não. Não adotamos a metáfora de "memória corrompida", porque não conhecemos nenhum dado que mostre que a anestesia corrompe informações armazenadas.

5.6 Sono e sonhos [H]

A Figura B apresenta os estados que a hipótese distingue: a vigília, a sedação e a inconsciência anestésica, e o sono NREM e o sonho.

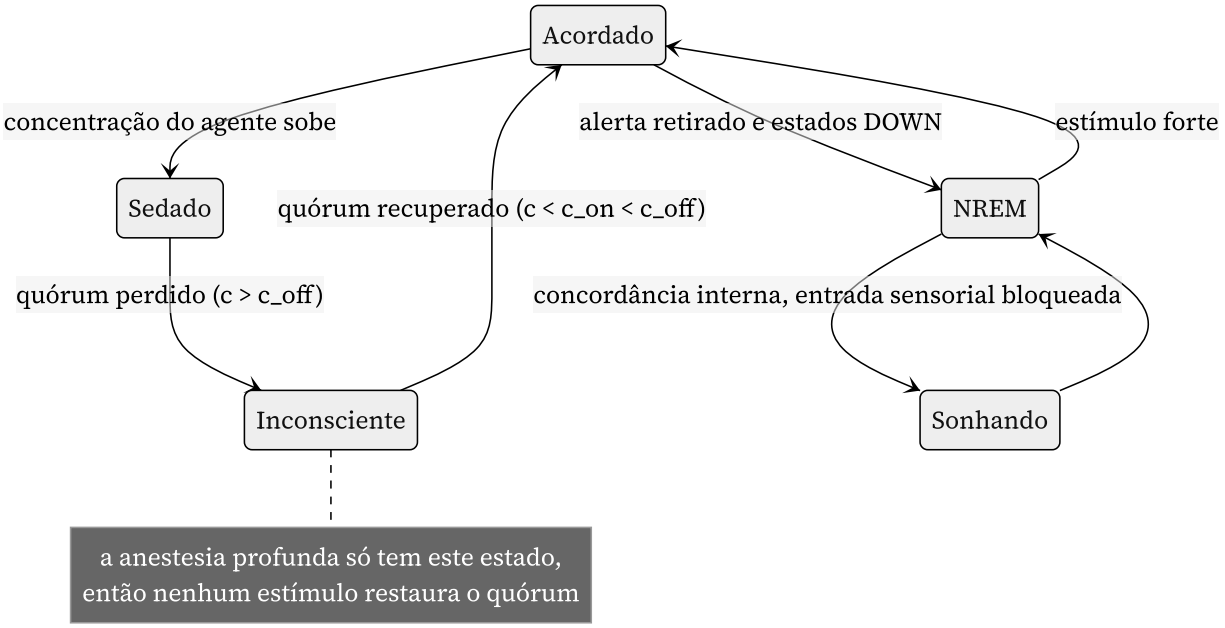


Figura B. Estados distinguidos pela hipótese. A recuperação da anestesia ocorre em uma concentração menor que a da perda (inércia neural); o sono, ao contrário da anestesia profunda, mantém um estado consciente que um estímulo forte pode restaurar.

O sono natural também abole a consciência, sem nenhum fármaco, e é neurofisiologicamente distinto da anestesia (Akeju & Brown, 2017). Segundo P7, o sono sem movimentos oculares rápidos (NREM) combina a retirada do tônus de alerta com os estados DOWN da oscilação lenta. Um estado DOWN é um período em que toda uma população local silencia ao mesmo tempo (Vyazovskiy et al., 2009), e as ondas lentas são muitas vezes regionais, sendo as amplas típicas do início do sono NREM (Nir et al., 2011). O modelo trata, portanto, um estado DOWN como o silêncio de populações inteiras e pergunta que fração das populações precisa estar em silêncio ao mesmo tempo para que a rede adormecida perca o quórum (Apêndice B). No modelo, essa fração é de cerca de 15% (0,152 nas maiores redes). A fração medida do tempo passado em estados DOWN dá uma escala de comparação: 0,095 no sono NREM de ratos (períodos silenciosos de pelo menos 50 ms, com média de 85,8 ms, entre períodos ativos com média de 815,5 ms; Vyazovskiy et al., 2009; silêncios mais curtos não são contados, de modo que esse valor subestima a fração) e uma estimativa superior (teto) de cerca de 0,25 para o sono NREM humano (estados DOWN de cerca de 400 ms, a duração que Cash et al., 2009, relatam tanto para os complexos K quanto para os estados DOWN da oscilação lenta, a 37,3 ondas lentas por minuto em cada local de registro, Nir et al., 2011). No sono humano, uma onda lenta envolve em média 27,1% das regiões monitoradas, e 85% das ondas lentas alcançam menos da metade dos locais de registro (Nir et al., 2011). Uma onda lenta detectada em mais da metade dos locais de registro é classificada como global (Nir et al., 2011), de modo que um estado DOWN global silencia uma fração maior que qualquer uma dessas médias. A fração do rato, portanto, não abole o quórum em nenhuma semente, em nenhum tamanho de rede (teste O3, que pergunta se ela o abole), enquanto a estimativa humana superior o abole em todas as sementes (teste O4); o resultado do sono se apoia nessa estimativa superior. O Apêndice B também relata uma explicação alternativa, em que os estados DOWN fazem conexões individuais falharem. Ela é compatível com o achado de que, após a estimulação magnética transcraniana, a atividade na vigília avança para regiões corticais ligadas, a alguns centímetros de distância, ao passo que no sono NREM a resposta se desfaz depressa e fica restrita ao ponto estimulado (Massimini et al., 2005).

Por que o sono deveria pausar o processo de integração é uma hipótese adicional dos autores [H]. Propõe-se que a concordância global seja o processo mais custoso executado pelo cérebro, de modo que pausá-lo libera recursos para uma manutenção que não precisa de difusão global [A: o serviço mais exigente é parado para que as tarefas de manutenção rodem sem disputar recursos]. Em um estudo pequeno, o consumo cerebral de glicose caiu cerca de 44% no sono de ondas lentas e voltou aos níveis da vigília no sono de movimentos oculares rápidos (REM; Maquet et al., 1990), o estágio em que sonhos vívidos são relatados com mais frequência; e a hipótese da homeostase sináptica propõe que o cérebro se desconecte do ambiente durante o sono para que a atividade espontânea possa renormalizar a força sináptica e restaurar a homeostase celular (Tononi & Cirelli, 2014). A consolidação da memória durante o sono de ondas lentas coordena o hipocampo e o neocórtex (Diekelmann & Born, 2010). Nessa visão, acordar do sono retoma um processo cuja maquinaria permaneceu intacta [A: retomar do modo de suspensão, em vez de reiniciar o computador], enquanto a recuperação da anestesia em geral espera a depuração do agente, embora as vias de alerta possam induzir o despertar durante a administração contínua do anestésico (Seção 5.4), e mostra inércia neural [A: um desligamento forçado seguido de uma sequência de inicialização]. A retomada não é instantânea: o desempenho fica abaixo do normal por algum tempo depois de ser acordado subitamente, mais ainda a partir do sono de ondas lentas, e, salvo privação de sono importante antes, esse período raramente dura além de 30 minutos (inércia do sono; Tassi &

Muzet, 2000). A visão prevê que, com a mesma profundidade de atividade de ondas lentas, a responsividade volte mais rápido e com menos histerese ao acordar do sono do que no despertar da anestesia (Seção 8, previsão 14).

Os astrócitos são uma possível fonte dos estados DOWN (P9): sua atividade precede a oscilação lenta e pode desencadeá-la (Poskanzer & Yuste, 2016), o cálcio dos astrócitos cai durante o sono, e perturbar uma via de cálcio dos astrócitos aumenta os microdespertares (Bojarskaite et al., 2020). O Apêndice B testa se, com estados DOWN globais, remover a parcela deles que depende dos astrócitos restaura o quórum, isto é, acorda quem dorme (teste A1). O teste foi reespecificado quando o modelo de estados DOWN mudou, antes de sua execução com várias sementes, e falhou em todas as sementes, em todos os tamanhos de rede: remover a parcela astrocitária dos estados DOWN globais não restaurou o quórum. A via astrocitária para os estados DOWN não é, portanto, sustentada pelo modelo.

Os sonhos colocam a pergunta oposta: por que o sono, com alerta baixo, às vezes é acompanhado de experiências vívidas. Sonhos são relatados tanto no sono REM quanto no NREM e estão associados a reduções locais da atividade de baixa frequência no córtex posterior (Siclari et al., 2017). A CPD propõe que, durante o sonho, as populações cheguem a uma concordância sobre atividade gerada internamente, como memórias reativadas, enquanto a entrada sensorial é bloqueada no tálamo (McCormick & Bal, 1994; Steriade et al., 1993b): o cérebro, desconectado do ambiente, gera a experiência por si mesmo (Nir & Tononi, 2010). Trata-se de consciência desconectada no sentido da Seção 1.3. O sono favorece a consolidação das memórias, que são reativadas e redistribuídas do hipocampo para o neocórtex durante o sono de ondas lentas (Diekelmann & Born, 2010; Rasch & Born, 2013); a CPD não explica essa função, mas situa a experiência do sonho na concordância interna que pode acompanhá-la. É controverso se o sono também aumenta a remoção de metabólitos do cérebro: um aumento foi relatado durante o sono e a anestesia com cetamina-xilazina (Xie et al., 2013), e, medida com outro método, uma redução durante o sono e a anestesia (Miao et al., 2024).

A mesma explicação se aplica à cetamina. Ao despertar da anestesia com cetamina, voluntários descreveram sonhos extensos e vívidos, desligados do que os cercava, e a complexidade cortical se manteve próxima à da vigília (Sarasso et al., 2015). A CPD propôs inicialmente que a cetamina perturbasse o acoplamento do córtex à sua entrada sensorial mais do que a concordância entre as atividades geradas internamente, de modo que a difusão global sensorial falha enquanto a concordância interna sobrevive (a hipótese da via da cetamina, teste K1 no Apêndice C). No modelo de fase, isso não se sustentou. Com o erro temporal do agente restrito às conexões que saem das populações sensoriais, a concordância interna se manteve em todas as sementes (em média, de 96% a 100% do valor na vigília na concentração mais alta, nos três conectomas), mas a difusão global caiu para metade de seu valor de vigília ou menos em apenas 12 de 20 sementes de *C. elegans*, 2 de 6 de *Drosophila* e 10 de 20 do conectoma humano (teste K1), e sua mediana caiu para cerca de metade (0,47, 0,52 e 0,55 do valor de vigília). Antes das correções do código, o estímulo havia se propagado quase sem impedimento (2 de 20, 0 de 6 e 0 de 20 sementes); um diagnóstico *post hoc* atribui a mudança em *C. elegans* sobretudo à correção da janela de medição e à remoção dos músculos do grafo (Apêndice D). Aquele primeiro resultado motivou a revisão abaixo; o resultado corrigido, que se confirma em cerca de metade das sementes, nem confirma nem descarta a explicação pelas vias sensoriais. No V1 do macaco, o bloqueio dos receptores NMDA diminuiu a modulação figura-fundo, um índice de processamento recorrente que se apoia em sinais enviados de volta por áreas visuais superiores, enquanto o bloqueio dos receptores de glutamato do tipo AMPA reduziu a atividade gerada pela entrada *feedforward* sem alterar esse índice (Self et al., 2012). Sob cetamina, a conectividade frontal-parietal (de retroalimentação) caiu após a perda da consciência, enquanto a conectividade parietal-frontal (*feedforward*) foi preservada, como ocorre sob propofol e sevoflurano (U. Lee et al., 2013). A proposta revisada era que as falhas de temporização da cetamina recaíssem principalmente sobre as conexões de retroalimentação, de modo que as alças não conseguissem se fechar enquanto os sinais ainda avançam. Como o propofol e o sevoflurano também inibem a conectividade de retroalimentação, isso por si só não explicaria por que a complexidade e os sonhos são preservados sob cetamina; a questão continua em aberto (Seção 7.2). Fixamos um teste da revisão (K2) e seu critério de aprovação antes de executá-lo, junto com a expectativa de que ele poderia falhar neste modelo (Apêndice C.7). Ele falhou. Com o erro de temporização do agente restrito às conexões de retroalimentação, o quórum foi perdido dentro da faixa de concentrações em apenas 1 de 20 sementes de *C. elegans*, a 2,35 CE50, e em nenhuma de 6 de *Drosophila*, e o mesmo erro em igual número de conexões escolhidas ao acaso nunca o aboliu. As falhas na retroalimentação reduziram a concordância mais do que as aleatórias: na concentração mais alta, a coerência caiu para 75% do valor de vigília, contra 91%, em *C. elegans*, e para 88%, contra 91%, em *Drosophila*. Essa comparação não foi especificada de antemão e é exploratória. No modelo, portanto, as falhas de temporização da cetamina abolem o quórum de forma confiável apenas quando atuam em toda a rede (teste T2b), e colocá-las nas conexões de retroalimentação aprofunda a perda de concordância sem causá-la. Mantemos a proposta da retroalimentação nessa forma mais fraca, como um fator que contribui, cujo teste está em registros de conectividade dirigida (U. Lee et al., 2013), e o Apêndice D registra as duas revisões.

6. Resumo dos resultados das simulações

Os Apêndices B e C relatam todos os testes; esta seção os resume. As simulações perguntam se os modelos se comportam como a hipótese afirma, e não se os cérebros se comportam assim (Seção 4.7). O modelo de percolação é executado em redes aleatórias de 302 a 1.000.000 de nós, com 20 sementes por tamanho; o modelo de osciladores de fase, nos conectomas de *C. elegans* (20 sementes), de *Drosophila* (6 sementes) e humano (20 sementes); e o modelo de Wilson-Cowan, apenas para o teste do

congestionamento, no conectoma humano (10 sementes por configuração). Uma contagem como 18 de 20 é o número de sementes em que um teste se manteve. Um teste do modelo de percolação só conta como mantido se se mantiver em todas as sementes em todos os tamanhos de rede, um teste especificado de antemão é aprovado se se mantiver em pelo menos 80% das sementes, e os demais testes dos modelos de fase e de Wilson-Cowan são relatados como contagens, sem critério de aprovação. Os testes fixados antes de sua execução são distinguidos das análises encontradas depois (*post hoc*), que foram então replicadas ou estão identificadas como tais, e das verificações de consistência, que decorrem das equações do modelo e mostram apenas que o código as implementa. As Figuras 1 a 6 (Apêndice C.8) mostram os principais resultados: a transição e a inércia do modelo de percolação (Figuras 1 e 2), a coerência nos três conectomas (Figura 3), a difusão global de um estímulo (Figura 4), o bloqueio da propagação no tecido vegetal, que ocorreu em todas as execuções com 17 a 35% das junções fechadas em média (Figura 5), e o teste do congestionamento (Figura 6).

Resultado	Situação	Evidência
Agentes que causam falha de transmissão e agentes que causam variabilidade temporal abolem o quórum	Manteve-se	Percolação: todas as sementes em todos os tamanhos (C1). Modelo de fase: 20 de 20, 6 de 6 e 20 de 20 sementes para cada classe de agente (T2a, T2b); também com atrasos de condução medidos (D1), com as conexões inibitórias marcadas com sinal negativo (SG1, SG2), com desvios temporais fixos (S4) e em conectomas com conexões embaralhadas e os mesmos graus (N1)
O limiar de quórum de um conectoma pode ser previsto a partir de sua fiação	Manteve-se	A fórmula das funções geradoras fica de 2 a 5% abaixo do limiar medido nos três conectomas (Apêndice B.5)
A retroalimentação da referência torna a transição mais abrupta (previsão 1)	Manteve-se a partir de 1.000 nós	19 de 20 sementes com 302 nós, todas as sementes em todos os tamanhos maiores (C4)
Danos aos *hubs* reduzem a concentração de perda mais do que danos aleatórios	Manteve-se	Todas as sementes em todos os tamanhos de rede (C5)
As flutuações aumentam antes do colapso	Manteve-se após revisão	O pico no colapso, especificado de antemão, falhou (T1: 7 de 20, 0 de 6, 5 de 20); um aumento de pelo menos dez vezes do lado consciente do limiar, encontrado *post hoc* (T1b: 18 de 20, 6 de 6, 20 de 20), foi aprovado com sementes novas como teste especificado de antemão (T1c: 16 de 20, 6 de 6, 20 de 20)
A redução do alerta retarda o despertar mais do que desloca a indução	Manteve-se	Todas as sementes em todos os tamanhos (C6)
O sono perde o quórum na fração humana medida de estados DOWN, mas não na fração do rato	Manteve-se	O quórum é perdido quando cerca de 15% das populações estão em silêncio ao mesmo tempo (0,152 nas maiores redes); a fração do rato (0,095) não abole o quórum em nenhuma semente (O3) e as estimativas humanas (0,25 e 0,271) o abolem em todas (O4, O5); a anestesia profunda não tem estado consciente ao qual retornar (E3)
Extensão glial (P9)	Um teste, que falhou	A mielina danificada reduz a concentração de perda (M1) e a alça da micróglia modula o despertar (G1 a G3) em todas as sementes, mas as quatro são verificações de consistência que decorrem das equações; o único teste, se silenciar os astrócitos restaura o quórum no sono, falhou em todas as sementes (A1)
Tempos de chegada aprendidos tornam inofensivos os atrasos constantes (P4b)	Falhou	Especificado de antemão (Apêndice C.10): com aprendizado, a coerência caiu já na concentração zero e o quórum foi perdido abaixo de 0,13 CE50 com todos os agentes (L1, L3 e L4: nenhuma semente); L2 manteve-se em todas as sementes só porque o quórum foi perdido antes, e não depois
Inércia neural pela retroalimentação da referência (P5)	Manteve-se em um modelo, com limites	Reproduzida no modelo de percolação depois que λ é calibrado, até um teto abaixo da maior razão medida; ausente no modelo de fase (Seção 5.4)
A área sensorial continua processando enquanto a difusão global colapsa (T3)	Manteve-se na maioria das sementes de dois conectomas	17 de 20 sementes de *C. elegans* e 16 de 20 do conectoma humano, mas 0 de 6 de *Drosophila* (ver abaixo); também se mantém em conectomas com conexões embaralhadas (N2: 19 de 20 e 20 de 20), de modo que reflete a distribuição de graus, e não a fiação específica
Uma taxa de referência mais lenta protege mais contra falhas de temporização (P8)	Falhou	A taxa mais lenta elevou a concentração de perda (F1, todas as sementes), mas sua previsão distintiva falhou em todas as sementes (F3)
O congestionamento causa a excitação da indução	Falhou	A atividade dos *hubs* subiu pelo menos 10% em no máximo 1 de 10 sementes em todas as configurações (W1 a W4), em uma execução exploratória e em uma confirmatória; substituído pelo travamento dos sobreviventes com flutuações críticas (Seção 5.1)

Resultado	Situação	Evidência
A cetamina deixa uma concordância interna desligada dos sentidos	Não demonstrado	As falhas nas vias sensoriais mantiveram a concordância, mas reduziram a difusão global à metade em apenas cerca de metade das sementes (K1: 12 de 20, 2 de 6, 10 de 20); ilhas locais de coerência não se formaram (S1, S2: nenhuma semente); falhas de temporização apenas nas conexões de retroalimentação raramente aboliram o quórum (K2, especificado de antemão: 1 de 20, 0 de 6)

A mosca. Em *Drosophila*, T3 não se manteve em nenhuma semente: nas configurações de referência, a difusão global que resta após a perda do quórum ficou entre 0,75 e 1,21 de seu valor de vigília. A difusão global da mosca na vigília é baixa (cerca de 0,06) e não convergiu (Seção 4.5). Com o dobro do tempo simulado, a difusão global após a perda caiu para 0,30 e 0,43 do valor de vigília nas duas sementes verificadas, o que atende ao critério *post hoc* T3b, mas não a T3, porque o arrastamento dos neurônios sensoriais também caiu ligeiramente (de 0,837 para 0,826 e 0,836). Pela regra de leitura fixada antes do estudo de convergência, o resultado da mosca é relatado com essa ressalva.

Cetamina, o principal problema em aberto. Esperávamos que a hipótese explicasse por que a consciência sob cetamina fica desconectada, em vez de perdida, e ela não explica. No modelo de fase, as falhas de temporização semelhantes às da cetamina abolem o quórum de forma confiável apenas quando atuam em toda a rede (T2b). Restritas às vias sensoriais (K1) ou às conexões de retroalimentação (K2), elas mantiveram o quórum intacto em quase todas as sementes e, quando cresceram com o comprimento das conexões, o quórum foi perdido, mas nenhuma ilha local de concordância, que o sonho exigiria, sobreviveu a ele (S2; Apêndice C.3). A hipótese explica, portanto, a perda da consciência sob cetamina, mas não a complexidade preservada e os sonhos que a distinguem do propofol (Sarasso et al., 2015); a Seção 5.6 dá os detalhes.

---

7. Principais objeções e respostas

7.1 Inibição na origem

Objeção. Os anestésicos potencializam principalmente a inibição GABAérgica. Por que deveria haver uma fase de aumento da atividade de alta frequência?

Resposta. A antissincronia dos interneurônios (McCarthy et al., 2008) já explica grande parte disso e é compatível com a CPD. A proposta adicional da CPD, a concentração de carga nos caminhos restantes, falhou em seus testes no modelo; sua explicação revisada, o travamento dos sobreviventes com flutuações críticas, é um conjunto de comportamentos do modelo a serem comparados com os dados, e não uma explicação estabelecida (Seção 5.1; previsões 2 e 4).

7.2 Heterogeneidade molecular

Objeção. O etomidato atua seletivamente sobre receptores GABA-A que contêm as subunidades β2 ou β3. O xenônio atua principalmente sobre receptores NMDA. A cetamina aumenta a atividade de alta frequência em vez de silenciar o córtex. Como um único arcabouço pode abranger todos eles?

Resposta. A CPD é explicitamente agnóstica quanto ao mecanismo no nível molecular (P4). A CPD propõe [H] que os agentes GABAérgicos atuem sobretudo aumentando a falha de transmissão $p(c)$, o que corresponde a falhas por omissão [A], e que a cetamina atue sobretudo aumentando o *jitter* temporal $\sigma_0(c)$, o que corresponde a falhas de temporização [A]; a atividade espúria que a cetamina também causa se assemelha a uma falha bizantina [A], mas não é modelada. Ambos reduzem $\pi(c)$ e podem, portanto, abolir o componente gigante. O PCI preservado e os relatos de sonhos com cetamina (Sarasso et al., 2015) indicam consciência desconectada, e não inconsciência, e nenhuma das duas explicações da CPD para ela, as falhas nas vias sensoriais (K1) e as falhas concentradas nas conexões de retroalimentação (K2), se sustentou no modelo (Seção 5.6). Formulamos isso como um problema em aberto, e não como um caso resolvido.

7.3 Estereosseletividade e especificidade de receptores

Objeção. Efeitos específicos de enantiômeros e a resistência em animais *knock-in* refutam as teorias exclusivamente lipídicas.

Resposta. Concordamos: esses achados excluem a perturbação lipídica como mecanismo único (Seção 2.1). A CPD não exige nenhum mecanismo molecular em particular. Os achados específicos de receptores são plenamente compatíveis com ela, e os efeitos mediados pela membrana continuam sendo uma entre várias vias contribuintes propostas (Seção 2.1).

7.4 Consciência conectada e processamento local preservado

Objeção. Se a integração colapsa, por que o processamento auditivo complexo continua presente?

Resposta. A CPD prevê uma forma específica dessa dissociação: uma área sensorial estimulada pode continuar acompanhando sua entrada, enquanto a propagação dessa entrada para o restante da rede falha quando o quórum global é perdido (Seção 5.3). A previsão diz respeito à difusão global, e não à coerência interna de cada módulo local, que nas simulações caiu junto com a coerência global (Seção 10, item 10). Ela corresponde a registros intracranianos nos quais o córtex auditivo primário continua respondendo após a perda da consciência, enquanto as respostas além dele são atenuadas (Krom et al., 2020). A hipótese seria enfraquecida por dados que mostrem conteúdo difundido globalmente e relatável ao mesmo tempo que um componente gigante comprovadamente abaixo do quórum.

7.5 Organismos sem córtex

Objeção. *Caenorhabditis elegans* (302 neurônios; White et al., 1986) e *Drosophila* são anestesiados pelos mesmos agentes, apesar de não terem córtex nem tálamo.

Resposta. Os efeitos moleculares e sinápticos dos anestésicos são conservados ao longo da evolução: a sintaxina 1A pré-sináptica em moscas (Zalucki et al., 2015) e o complexo I mitocondrial em nematoides (Kayser et al., 1999) são exemplos. A conservação no nível molecular é esperada segundo P4. No nível de sistemas, o efeito observado nas duas espécies é uma perda de coordenação, e não de atividade: as correlações entre os neurônios da cabeça de *C. elegans* colapsam enquanto cada neurônio permanece ativo (Awal et al., 2020), e o isoflurano fragmenta a estrutura integrada da atividade cerebral da mosca (Leung et al., 2021). O Apêndice C testa o modelo nos conectomas das duas espécies, com 20 sementes para *C. elegans* e, como cada execução leva cerca de 35 minutos, 6 para *Drosophila*, tanto no estudo entre espécies quanto nos testes especificados de antemão (Apêndice C.7), de modo que os intervalos de confiança de *Drosophila* são mais amplos. O argumento da percolação se aplica a qualquer rede de unidades acopladas, mas o limiar depende da topologia, e os desfechos comportamentais diferem (a imobilidade em nematoides não indica inconsciência). A CPD faz, portanto, uma afirmação **restrita**: em qualquer sistema nervoso cujo comportamento coordenado dependa de comunicação temporalmente coerente entre unidades, os anestésicos devem abolir essa coordenação em um limiar semelhante ao da percolação. Não afirmamos que a arquitetura talamocortical humana seja invariante em escala, e não tiramos nenhuma conclusão sobre consciência em invertebrados.

7.6 Imobilidade

Objeção. Os anestésicos impedem o movimento pela medula espinal, e não pelo cérebro.

Resposta. Concordamos: a imobilidade anestésica não depende do prosencéfalo (Rampil et al., 1993) e é mediada em grande parte pela medula espinal (Antognini & Schwartz, 1993; Rampil, 1994). A imobilidade está fora do escopo da CPD (Seção 1.3).

7.7 Anestesia em plantas e em organismos unicelulares

Objeção. Os anestésicos interrompem o movimento de órgãos e bloqueiam potenciais de ação em plantas (Yokawa et al., 2018) e afetam organismos unicelulares (Kelz & Mashour, 2019), nos quais não existe rede relevante.

Resposta. Esses achados mostram que os anestésicos têm efeitos conservados sobre membranas excitáveis e sinalização. Eles estão em consonância com P4 como descrição do nível molecular ao celular. Eles não testam os postulados de rede (P1 a P3, P5), que dizem respeito apenas a sistemas nos quais é necessária a integração entre muitas unidades.

7.8 Hipersincronia sob anestesia

Objeção. A anestesia muitas vezes aumenta a sincronia em larga escala, em vez de reduzi-la: o propofol produz um alfa frontal forte e espacialmente coordenado (Cimenser et al., 2011; Purdon et al., 2013), e a oscilação lenta é compartilhada por todo o córtex. Uma hipótese em que a inconsciência decorre de uma perda de coerência parece prever o contrário.

Resposta. A CPD distingue o ritmo compartilhado da temporização do conteúdo transportado em relação a ele. O ritmo é a referência de fase de P5; a integração exige que os sinais entre populações cheguem dentro da janela em torno dele (P2). Os dois podem se mover em direções opostas [A: em um barramento de computador, o relógio e os dados trafegam em linhas separadas, e um relógio forte não salva dados que chegam fora da janela de amostragem; em um *cluster* de consenso, os sinais de pulsação (*heartbeats*) podem ser perfeitamente regulares enquanto nenhum registro é confirmado]. Registros durante a indução com propofol mostram essa dissociação. À medida que a consciência se perde, o córtex frontal entra em um estado alfa hipersincrônico; o córtex somatossensorial primário ainda produz sua resposta inicial à estimulação do nervo mediano, mas as respostas posteriores, que recrutam regiões temporais e parietais, desaparecem, e a resposta tardia é menor nos ensaios isolados em que o alfa frontal em curso tem maior potência e maior coerência entre regiões distantes (Supp et al., 2011). No início da inconsciência induzida por propofol, os disparos ficam confinados a breves janelas da oscilação lenta que não estão alinhadas entre locais corticais distantes (Lewis et al., 2012), e a coerência global não mostra atividade delta coordenada (Cimenser et al., 2011). Um ritmo coerente com conteúdo fragmentado é também o que P8 descreve: uma referência mais lenta, com a atividade agrupada em rajadas sincronizadas, embora a previsão distintiva de P8 tenha falhado no modelo (teste F3, Seção 4.5). A medida que a CPD exige é, portanto, a coerência temporal do conteúdo entre populações, como o travamento de

fase entre áreas sincronizado ao estímulo, e não a coerência dos ritmos em curso (previsão 1). Os modelos deste artigo não geram os próprios ritmos (Seção 10, item 18).

8. Previsões falseáveis

#	Previsão	Medição	Resultado que falsearia a CPD
1	A perda de responsividade (LOR) coincide com o colapso do componente gigante da rede funcional construída a partir do travamento de fase entre áreas sincronizado ao estímulo, isto é, da temporização do conteúdo, e não dos ritmos em curso, e o colapso é mais abrupto que a mudança na potência local; a coerência do alfa em curso pode aumentar ao mesmo tempo (Seção 7.8)	EEG de alta densidade, magnetoencefalografia (MEG) ou registros intracranianos com estímulos repetidos durante aumentos lentos da concentração; rede de travamento de fase sincronizado ao estímulo com limiar aplicado a cada conexão, analisada separadamente da coerência em curso	Declínio gradual e linear do componente gigante, sem comportamento de limiar na LOR, ou um componente gigante que permanece intacto durante a LOR
2	Sinais de uma transição crítica aparecem logo antes da LOR: aumento da variância e da autocorrelação do parâmetro de ordem (desaceleração crítica)	Séries temporais de $S(t)$ durante a indução	Nenhum aumento da variância ou da autocorrelação antes da LOR sob indução lenta e cuidadosamente controlada. Os dados existentes são conflitantes: a dinâmica da eletrocorticografia (ECoG) humana tornou-se mais estável à medida que os pacientes eram anestesiados com propofol (Alonso et al., 2014), enquanto registros talamocorticais em camundongos sob cetamina-xilazina mostraram flutuações divergentes e um ciclo de histerese (Hwang et al., 2012)
3	A *variabilidade* do atraso entre áreas, e não o atraso médio, prediz a LOR em todos os agentes; no caso dos agentes GABAérgicos, espera-se que a variabilidade surja por meio da retroalimentação da referência de P5, que acrescenta erro temporal à medida que o componente gigante encolhe	Distribuição do atraso entre ensaios para conexões frontoparietais	A amplitude média ou a potência local predizem a LOR tão bem quanto, ou melhor que, a variabilidade do atraso com propofol, sevoflurano e cetamina
4	A excitação na fase de indução aumenta com a carga sensorial e recorrente	Comparar os aumentos de beta e gama na indução com e sem privação sensorial, com concentrações equiparadas	Nenhuma diferença na magnitude do aumento entre condições de carga alta e baixa. A versão desta explicação no modelo já falhou (Seção 5.1), e a privação sensorial também pode alterar o alerta, o que precisa ser controlado
5	A inércia neural ($c_{\text{off}} - c_{\text{on}}$) se correlaciona com a intensidade do acoplamento talamocortical da referência (λ)	Travamento de fase talamocortical em modelos animais, com modulação optogenética ou farmacológica do impulso talâmico	Manipular o acoplamento talamocortical altera os limiares de LOR ou de despertar sem alterar a histerese. No modelo de percolação, λ é calibrado, e não medido, e o modelo de osciladores não mostra histerese robusta (Seção 4.3)
6	A perturbação dirigida das conexões dos *hubs* reduz a concentração necessária para a LOR mais do que a perturbação aleatória do mesmo número de conexões	Modelos animais com inativação focal de regiões-*hub* versus regiões que não são *hubs*	Deslocamentos iguais do limiar para perturbação de *hubs* e de não *hubs*. Muitas explicações de rede fazem a mesma previsão, de modo que ela não distingue a CPD; no modelo, ela se confirma em todas as execuções, em todos os tamanhos de rede testados (Apêndice B, teste C5)
7	A cetamina reduz a coerência com estímulos externos mais do que a coerência entre as atividades corticais geradas internamente	Travamento de fase entre áreas sincronizado ao estímulo versus espontâneo, sob cetamina	Perda igual ou maior da coerência interna espontânea, enquanto o PCI permanece alto. A versão desta proposta no modelo falhou (teste K1, Seção 5.6); a previsão é mantida como teste empírico

#	Previsão	Medição	Resultado que falsearia a CPD
8	A variabilidade, de um ensaio para outro, da latência das respostas *entre* áreas aumenta em concentrações logo abaixo da perda de responsividade, antes que a latência média mude de forma apreciável, enquanto a temporização de neurônios isolados permanece precisa (P4b)	Registros intracranianos de respostas que se propagam entre áreas em concentrações no sítio efetor aumentadas em degraus, em voluntários ou pacientes	Variabilidade da latência entre áreas inalterada até a perda de responsividade, ou aumentando apenas depois da latência média. Sabe-se que a variabilidade das respostas evocadas no córtex auditivo de ratos depende da profundidade anestésica, sendo máxima em profundidade intermediária (Kisley & Gerstein, 1999), mas ela não foi medida entre áreas em relação à perda de responsividade. Sob propofol, as respostas intracranianas a pulsos isolados tornam-se mais variáveis depois da perda da consciência, sem mudança na latência do primeiro pico (Zelmann et al., 2023), e a latência média do componente mais precoce da resposta aumentou de 22,0 para 26,4 ms na profundidade cirúrgica em outro estudo (van Blooijs et al., 2024); nenhum dos dois mediu a variabilidade temporal entre áreas ao longo de concentrações graduadas
9	No início do alfa frontal induzido por propofol, o travamento de fase entre regiões distantes é mais preservado na banda alfa do que na atividade de banda larga, e o início do alfa segue um aumento da variabilidade temporal (P8)	EEG de alta densidade ou registros intracranianos durante indução lenta	Nenhuma preservação do travamento de fase de longo alcance na banda alfa em relação à banda larga, ou início do alfa sem relação com a variabilidade temporal. A versão do modelo para a previsão distintiva de P8 falhou (teste F3, Seção 4.5); a previsão é mantida como teste empírico
10	A intensidade do estímulo necessária para acordar quem dorme aumenta com a fração e com a extensão espacial dos estados DOWN, medidos diretamente, além do que a potência total de ondas lentas prevê (P7)	EEG intracraniano ou de alta densidade com estímulos de despertar graduados nos estágios N1 a N3, medindo os estados DOWN e sua extensão	Nenhuma relação entre a fração ou a extensão dos estados DOWN e o limiar de despertar depois de considerada a potência de ondas lentas. A relação com a própria potência de ondas lentas já foi relatada: potência delta alta eleva o limiar de despertar em ratos (Neckelmann & Ursin, 1993), e no sono N2 humano o despertar é mais provável em períodos de atividade de ondas lentas mais fraca e de coerência de fase entre áreas mais forte (Bastuji et al., 2021)
11	A mielina danificada reduz a concentração de anestésico necessária para a perda de responsividade (P9)	Curva dose-resposta da perda do reflexo de endireitamento em camundongos desmielinizados (por exemplo, após cuprizona) comparados a controles; na esclerose múltipla, integridade da substância branca por imagem de difusão comparada à concentração de propofol no sítio efetor na LOR, controlando a idade	Nenhuma diferença, ou sensibilidade reduzida. As evidências existentes não resolvem a questão: o tempo de indução em concentração fixa não mudou em um estudo com cuprizona, que encontrou despertar mais lento (Wang et al., 2024), e foi mais longo em camundongos mais velhos tratados com cuprizona em outro, com grupos pequenos (Tot et al., 2024)
12	A depleção da micróglia estreita a inércia neural, $c_{\text{off}} - c_{\text{on}}$ (P9, P5)	Rampas lentas de concentração, subindo e descendo, em estado de equilíbrio, em camundongos com depleção da micróglia e em controles	Inércia inalterada após a depleção. Em um estudo, a depleção genética da micróglia não antecipou o despertar (Cao et al., 2026)
13	Ampliando o achado de que a perda de uma via de cálcio dos astrócitos reduz a potência delta do sono NREM e aumenta os microdespertares (Bojarskaite et al., 2020): suprimir a sinalização dos astrócitos corticais reduz o limiar de despertar em proporção à queda da fração de estados DOWN (P9, P7)	Supressão quimiogenética ou genética do cálcio dos astrócitos, com registro do sono e estímulos de despertar graduados	Menos estados DOWN sem mudança no limiar de despertar. A versão deste efeito no modelo (teste A1) falhou
14	Com a mesma profundidade de atividade de ondas lentas, a responsividade volta mais rápido e com menos histerese ao acordar do sono NREM do que no despertar da anestesia (P7)	Estímulos de despertar graduados no sono N3 comparados com a redução do propofol em degraus nos mesmos voluntários, com a mesma atividade de ondas lentas, medindo o tempo e a intensidade do estímulo em que a responsividade volta	Retorno da responsividade igual ou mais lento a partir do sono com profundidade equiparada. Um retorno mais rápido a partir do sono também é esperado porque nenhum fármaco precisa ser depurado, de modo que a parte distintiva é a histerese menor com profundidade equiparada

Um resultado falseador que seja um resultado nulo (previsões 4, 6, 10, 11, 12 e 14) só será declarado por meio de um teste de equivalência contra um menor tamanho de efeito de interesse fixado antes da coleta dos dados (dois testes unilaterais; Lakens et al., 2018). A ausência de um efeito será, assim, demonstrada, e não inferida de uma diferença não significativa. Para a previsão 1, "comportamento de limiar" significa que uma sigmoide se ajusta ao componente gigante em função da concentra-

ção melhor do que uma reta, pelo critério de informação bayesiano, com a razão mínima de inclinações fixada antes da análise.

---

9. Protocolo de análise proposto

9.1 Índice de complexidade perturbacional (medida existente)

O PCI (Casali et al., 2013) é um índice estabelecido, e não uma invenção deste artigo. O córtex é perturbado por estimulação magnética transcraniana (EMT). A atividade evocada significativa nas fontes é binarizada em uma matriz de L elementos (fontes × amostras de tempo), e a complexidade de Lempel-Ziv c_L dessa matriz (Lempel & Ziv, 1976) é normalizada por sua entropia de fonte:

$$\mathrm{PCI} = \frac{c_L \cdot \log_2 L}{L \cdot H(L)}, \qquad H(L) = -p_1 \log_2 p_1 - (1-p_1)\log_2(1-p_1)$$

em que p_1 é a fração de elementos significativos (valor 1). O PCI é alto em estados conscientes e baixo na inconsciência induzida por propofol ou xenônio (Casali et al., 2013; Sarasso et al., 2015). A CPD prevê que o PCI caia junto com S para os agentes GABAérgicos e permaneça relativamente preservado sob cetamina (Seção 7.2). O PCI é um dado de apoio; ele não testa a CPD especificamente.

9.2 Medidas específicas da CPD

1. Estimar a sincronia de fase entre pares com uma medida robusta à condução de volume, como o índice ponderado de atraso de fase (*weighted phase lag index*), em bandas de frequência definidas de antemão.
2. Construir uma rede funcional por janela de tempo e por conexão, usando limiares de significância baseados em dados substitutos (*surrogates*).
3. Calcular o parâmetro de ordem $S(t)$ (fração de nós no componente gigante), sua variância e sua autocorrelação de defasagem 1, além da distribuição da variabilidade do atraso entre áreas.
4. Ajustar o modelo da Seção 4 a S em função da concentração no sítio efetor, separadamente para a indução e o despertar, e estimar π_c, q^* e λ. Esses parâmetros podem não ser identificáveis separadamente apenas a partir de S, de modo que o ajuste relatará sua incerteza conjunta (uma verossimilhança de perfil ou uma distribuição a posteriori), e não apenas valores pontuais.
5. Comparar agentes (propofol, sevoflurano, cetamina e dexmedetomidina como sedativo não GABAérgico) e comparar com o sono natural, que difere neurofisiologicamente da anestesia (Akeju & Brown, 2017).
6. Pré-registrar as hipóteses, as bandas de frequência e os limiares antes da análise.

---

10. Limitações

1. **Risco da analogia.** Conceitos da computação (consenso, quórum, defasagem de relógio) não implicam que o cérebro execute um algoritmo. As previsões da Seção 8 são formuladas em termos neurofisiológicos para que possam ser testadas sem a analogia.
2. **Parâmetros medidos, calibrados e livres.** W e o *jitter* basal são medidos dentro de neurônios ou de circuitos locais, e não entre áreas corticais (Seção 4.7), e λ é calibrado por uma razão de inércia medida (Apêndice B): 1,08, para o isoflurano em camundongos (Friedman et al., 2010), escolhida porque seus autores mostraram que a histerese não é totalmente explicada pela farmacocinética e porque fica entre as estimativas humanas com propofol, de 1,07 e 1,11. Essas estimativas são referências mais fracas, pois seus autores não encontraram histerese sistemática (Warnaby et al., 2017) ou descrevem as duas concentrações como semelhantes (Iwakiri et al., 2005). As outras razões medidas, de 1,07 a 1,63, dão outros valores de λ, que o Apêndice B relata e com os quais a análise de sensibilidade (Apêndice B.6) repete os testes. A maior razão medida, 2,85 para o halotano em camundongos (Friedman et al., 2010), não pôde ser reproduzida: à medida que λ cresce, a razão média chega apenas a cerca de 2,0 a 2,4, aumentando com o nível de alerta, antes que algumas sementes deixem de se recuperar com concentração zero (Apêndice B.3). A inércia neural do modelo é, portanto, limitada, e um agente com inércia tão grande quanto a do halotano fica fora desse limite. O quórum q^*, o acoplamento dos osciladores e os efeitos máximos de cada classe de agente são parâmetros livres; a análise de sensibilidade (Apêndice B.6) relata como os resultados dependem deles.
3. **Topologia simplificada.** A percolação em grafos aleatórios ignora a disposição espacial, a modularidade, a direcionalidade e a dinâmica sináptica. Ela também trata cada conexão como coerente ou não, embora um feixe de fibras entre regiões contenha muitas sinapses, de modo que a falha sináptica enfraquece o feixe em vez de removê-lo.
4. **Fatores de confusão na medição.** A sincronia de fase no EEG é afetada pela condução de volume, pela escolha da referência e por mudanças na relação sinal-ruído. Esses fatores precisam ser controlados antes que mudanças de conectivi-

dade sejam interpretadas.

5. **Cetamina.** A explicação da CPD para a consciência desconectada sob cetamina é provisória: sua primeira versão não se sustentou no modelo (o teste K1 se manteve em apenas cerca de metade das sementes), a versão revisada falhou em seu teste especificado de antemão (K2) e é mantida apenas como fator que contribui, e nenhuma das duas explica por que a complexidade é preservada sob cetamina (Seção 7.2).
6. **Criticalidade.** As afirmações de que as redes corticais operam perto da criticalidade, feitas primeiro a partir de avalanches neuronais em fatias e culturas de córtex de rato (Beggs & Plenz, 2003), continuam sendo uma questão em aberto; uma análise de ressonância magnética funcional (RMf) da inconsciência induzida por propofol relatou um afastamento da dinâmica crítica (Tagliazucchi et al., 2016), e registros corticais (eletrocorticografia e magnetoencefalografia) em humanos e macacos relataram uma dinâmica cortical lenta próxima da criticalidade durante a consciência (Toker et al., 2022). A CPD não exige criticalidade auto-organizada; exige apenas um limiar semelhante ao da percolação no subgrafo coerente.
7. **Experiência.** A CPD trata das condições para um conteúdo integrado e relatável, e não de por que essa integração é acompanhada de experiência.
8. **O alerta é modelado apenas como uma fração da referência.** Sem um termo de alerta, o simulador de referência pode permanecer inconsciente mesmo com concentração zero após uma retroalimentação forte da referência ou a perda de nós-*hub*, o que não acontece com pacientes. P7 acrescenta um tônus de alerta que sustenta parte da referência e é suprimido pelo agente. Com ele, a maioria das execuções se recupera, mas não todas: algumas permanecem aprisionadas no estado inconsciente com concentração zero (teste O1: 4 de 20 sementes com 302 nós e 2 de 20 com 1.000, nenhuma nas redes maiores), e mais delas após uma lesão de *hub* (teste O2: 4 de 20 sementes com 302 e com 1.000 nós, nenhuma nas redes maiores; Apêndice B). O próprio nível de alerta é um parâmetro livre, porque as razões de inércia medidas de 1,07 a 1,63 são reproduzidas em todos os níveis testados (a razão de 2,85 do halotano, em nenhum deles; limitação 2), e os sistemas de alerta são representados por um único número, e não por sua própria dinâmica (Kelz et al., 2008).
9. **A inércia neural depende da classe de modelo.** O modelo de percolação reproduz a razão medida entre perda e recuperação quando λ é calibrado, mas, no modelo de osciladores de fase sobre o conectoma humano, a retroalimentação da referência não produziu histerese distinguível da variação entre execuções em nenhuma das intensidades testadas (Apêndice C.2). A histerese não é, portanto, uma consequência robusta de P5 entre classes de modelo, o modelo de percolação não alcança a maior razão medida, e parte de sua concordância com os dados é uma calibração (Seção 5.4); outros mecanismos, incluindo a retroalimentação adaptativa (Kim et al., 2018) e a alternância induzida por ruído entre estados metaestáveis (Proekt & Hudson, 2018), continuam sendo candidatos.
10. **O processamento local é mais restrito que a integridade dos módulos locais.** Nas simulações, a coerência espontânea dentro dos módulos anatômicos em geral caiu junto com a coerência global; ela não persistiu dentro de cada módulo. O que persistiu foi o arrastamento da área sensorial estimulada pelo estímulo, enquanto a propagação para o restante da rede falhava. A Seção 7.4 é formulada nessa forma mais restrita, que é também o que mostram os registros intracranianos (Krom et al., 2020).
11. **Excitação paradoxal.** A explicação por congestionamento falhou no modelo (testes W1 a W4). No modelo de osciladores, as flutuações da coerência global atingem o pico na perda do quórum ou depois dela, e não claramente antes, de modo que o teste T1, especificado de antemão, falhou; elas de fato aumentam pelo menos dez vezes do lado consciente do limiar, um achado *post hoc* (T1b) que se replicou com sementes novas (T1c). A explicação revisada da Seção 5.1, o travamento dos sobreviventes com flutuações críticas, se apoia, portanto, em um comportamento de limiar replicado, mas genérico, e em um pico de sincronia reproduzido em apenas um acoplamento, e a antissincronia dos interneurônios (McCarthy et al., 2008) continua sendo a explicação mais desenvolvida.
12. **Sono natural.** O modelo representa o sono NREM apenas pela retirada do alerta e por estados DOWN que silenciam populações inteiras ou conexões individuais. As duas explicações dão resultados diferentes (Apêndice B), e não se sabe qual predomina no cérebro. As frações do tempo passado em estados DOWN vêm de registros em ratos e de uma estimativa humana que combina dois estudos; a fração de populações em silêncio em um dado momento, de que a explicação por populações precisa, não foi medida diretamente. O sono REM não é modelado, e a explicação do sono como uma pausa que libera recursos para manutenção (Seção 5.6) é uma hipótese que as simulações não testam.
13. **Restringir cada agente de forma independente.** Se a probabilidade de falha $p(c)$ e o *jitter* $\sigma_0(c)$ de cada agente pudessem ser escolhidos livremente, a CPD poderia se ajustar a qualquer resultado. A hipótese só é falseável se esses valores forem medidos de forma independente para cada agente, por exemplo como taxas de falha sináptica e variabilidade da temporização dos disparos em registros em fatias ou *in vivo* com concentrações conhecidas, antes que as previsões no nível da rede sejam comparadas com os dados.
14. **Atrasos fixos e *jitter*.** O modelo trata os atrasos de condução constantes como absorvidos nas relações de fase das oscilações em curso, de modo que apenas a variabilidade da temporização importa. Essa suposição é plausível para regimes oscilatórios estáveis, mas não foi testada aqui.
15. **Uma mosca, um sexo, poucas sementes.** Os resultados em *Drosophila* se baseiam em um único cérebro de fêmea adulta (Dorkenwald et al., 2024) e, como cada execução leva cerca de 35 minutos, em 6 sementes por condição, tanto no estudo entre espécies quanto nos testes especificados de antemão, com uma grade de concentrações mais grossa (Seção 4.5), de modo que seus intervalos de confiança são amplos. A estabilização mais curta das execuções de *Drosophila* também enfraquece o colapso da difusão global, de modo que o teste T3, que não se manteve em nenhuma semente de *Drosophi-*

la, é relatado com uma ressalva (Seções 4.5 e 6). Um conectoma completo do sistema nervoso central do macho, incluindo o cordão nervoso ventral, foi publicado desde então (Berg et al., 2026); repetir o estudo entre espécies sobre ele, depois que seus termos de uso forem confirmados, testaria se os resultados se generalizam entre indivíduos e sexos.

16. **A regulação glial é representada apenas por parâmetros.** As alças gliais de P9 têm dinâmica própria, mas o modelo mantém cada uma fixa durante uma varredura, e suas intensidades (γ, g, s_a) são parâmetros livres; λ não foi recalibrado com a alça da micróglia. Os dados vêm de camundongos. Os efeitos dos astrócitos sobre a anestesia têm sinais opostos em regiões diferentes (Lin et al., 2023; Liu et al., 2023; Zhao et al., 2024); vários estudos anteriores com astrócitos usaram uma linhagem de camundongos cujo transgene também é expresso em neurônios (Fujita et al., 2014); e, em um estudo, a sinalização de cálcio dos astrócitos não modulou a plasticidade hipocampal (Agulhon et al., 2010). Os achados de depleção da micróglia (Cao et al., 2023; He et al., 2023) usaram o fármaco PLX5622, que também acelera a depuração dos anestésicos, e a depleção genética não reproduziu o despertar mais rápido (Cao et al., 2026); o apoio que resta é a perda genética do receptor P2Y12 (Cao et al., 2023), e nenhum estudo mediu a inércia neural com a micróglia manipulada. Os dados sobre envelhecimento são apenas sugestivos: a concentração de propofol na qual metade dos voluntários perde a consciência cai com a idade, de 2,35 µg/mL aos 25 anos para 1,25 µg/mL aos 75 (Schnider et al., 1999), mas a perda de neurônios e mudanças nos receptores são causas igualmente possíveis.
17. **Temporização de mamíferos em todas as espécies.** Os dois modelos usam os mesmos valores de temporização de mamíferos para os três conectomas: uma referência de 40 Hz, uma janela de integração de 3 ms e um *jitter* basal de 3 ms. Os sistemas nervosos de invertebrados não compartilham essa escala de tempo. Um neurônio sensorial identificado de *C. elegans*, registrado *in situ*, não tem potenciais de ação clássicos de Na^+, e os demais neurônios registrados compartilham suas propriedades de membrana (Goodman et al., 1998), embora uma classe de neurônio sensorial, AWA, dispare potenciais de ação de cálcio do tipo tudo ou nada (Liu et al., 2018). Os resultados entre espécies testam, portanto, a parte de rede da hipótese, isto é, se cada diagrama de conexões tem um limiar de quórum abrupto e onde ele está, o que depende apenas da topologia e do erro temporal em relação à janela. Eles não mostram que vermes ou moscas integram em uma escala de milissegundos. Assim, o *jitter* crítico do Apêndice B deve ser lido como um múltiplo da janela de integração (para *C. elegans*, cerca de sete janelas), e não como um valor em milissegundos. Um teste direto em *C. elegans* usaria imagem de cálcio do cérebro inteiro sob isoflurano aumentado lentamente em degraus, construindo a rede funcional a partir da atividade correlacionada ao longo de segundos e medindo se seu componente gigante colapsa em um limiar e se recupera em uma concentração menor; Awal et al. (2020) mostraram que as correlações colapsam, mas não se isso ocorre em um limiar ou com inércia.
18. **Os modelos não geram os ritmos que pressupõem.** Nenhum dos modelos produz o alfa, a oscilação lenta ou o padrão de surto-supressão a partir de sua própria dinâmica: o modelo de percolação não tem ritmo, e o modelo de fase impõe uma única frequência de referência. O parâmetro de ordem global do modelo de fase mede juntas a coerência do ritmo de referência e a do conteúdo, de modo que não consegue mostrar a dissociação entre um ritmo hipersincrônico e um conteúdo fragmentado descrita na Seção 7.8. Separar as duas exige medir no modelo a coerência sincronizada ao estímulo separadamente da coerência em curso, como a previsão 1 exige nos dados.
19. **Uma referência de fase onde o cérebro tem vários ritmos.** P5 pressupõe uma única referência compartilhada, mas a percepção parece ser amostrada por vários ritmos que dependem da modalidade, da tarefa e da região (VanRullen, 2016). Várias referências fariam do quórum uma condição sobre mais de um domínio temporal ao mesmo tempo, e o modo como eles interagem sob anestesia não é modelado aqui.
20. **Sem tálamo no conectoma humano.** A rede estrutural de 998 regiões (Hagmann et al., 2008) é cortical, de modo que a referência de fase talamocortical de P5 entra nos modelos como um parâmetro, e não por meio da anatomia talâmica.
21. **Muitos testes, alguns acrescentados depois.** Muitos testes foram executados em diferentes organismos, tamanhos de rede e configurações de parâmetros sem correção para comparações múltiplas. Várias análises foram acrescentadas depois de resultados anteriores (T1b, X1, X2 e o A1 reespecificado); elas estão identificadas como *post hoc* ou reespecificadas, e o histórico de revisões do modelo no Apêndice D registra cada mudança.
22. **Verificações de consistência não são apoio.** Verificações como C7, M1 e G1 a G3 decorrem das equações do modelo. Elas confirmam que o código implementa o modelo e não são contadas como evidência a favor da hipótese.
23. **A concentração é relativa.** As concentrações são expressas em relação à CE50 de cada agente; nenhum modelo farmacocinético as relaciona a doses clínicas ou a concentrações no sítio efetor.
24. **Nenhuma comparação quantitativa com explicações rivais.** O artigo não ajusta a CPD e as explicações da Seção 2.3 aos mesmos dados; a previsão 3 e o protocolo da Seção 9 são onde elas seriam comparadas.
25. **A perda do quórum é garantida pelos máximos escolhidos.** Com falha de transmissão de até 95% e erro temporal acrescentado de até 40 ms, mais longo que um ciclo inteiro de 25 ms a 40 Hz, a perda do quórum nos testes C1, T2a e T2b não podia falhar. Esses resultados mostram que o mecanismo opera como descrito, e não que ele é sustentado; o que acrescentam é onde a perda ocorre e que as duas vias a alcançam.
26. **O modelo precisa de mais falha de transmissão do que a medida.** Nos conectomas, o quórum só é perdido quando 85 a 90% das transmissões falham (Apêndice B.5), ao passo que o isoflurano, a cerca de duas vezes sua CAM, inibe a liberação de glutamato em cerca de 62% em neurônios cultivados (Baumgart et al., 2015). Lido literalmente, o modelo só chega à inconsciência além dos efeitos anestésicos medidos, a menos que o erro temporal contribua muito mais do que o suposto ou que o limiar seja menor em redes reais.

27. **No modelo, ratos deveriam permanecer conscientes no sono NREM.** A fração de estados DOWN do rato nunca abole o quórum (teste O3), de modo que o modelo implica que os ratos permanecem conscientes durante o sono NREM, a menos que seus estados DOWN sejam maiores ou mais sincronizados do que a fração de tempo que ocupam. A comparação também trata uma fração de tempo como uma fração de populações silenciosas ao mesmo tempo.
28. **Regras de aprovação, realizações e multiplicidade.** As verificações de percolação só contam como confirmadas quando se confirmam em todas as sementes, os testes especificados de antemão em 80% das sementes, e os resultados entre espécies são relatados como contagens. As sementes são realizações de um único diagrama de conexões, e não cérebros independentes, de modo que as contagens descrevem a variabilidade do próprio modelo, e não a generalidade entre indivíduos, e nenhuma é corrigida para comparações múltiplas (item 21).
29. **Resultados que dependem da escolha da calibração.** A troca da razão de referência de 1,11 para 1,08 (Apêndice D) mudou alguns desfechos: com λ calibrado para 1,11, o teste C5, de lesão de *hubs*, se manteve em 9 de 20 sementes com 10.000 nós, contra todas as sementes no valor de referência. λ e o nível de alerta não são identificados separadamente, pois todos os níveis de alerta testados reproduzem todas as razões, e λ não foi recalibrado quando o coeficiente de Hill variou. Resultados próximos desses limites são frágeis, e a análise de sensibilidade (Apêndice B.6) mostra onde.
30. **P6 não é testado.** No modelo de Wilson-Cowan, a inibição de cada região é equilibrada enquanto ela recebe excitação de longo alcance, de modo que uma região privada dessa entrada tem um único estado estacionário, de baixa atividade, e nenhum segundo estado com o qual alternar. Em 10 realizações para cada um dos três acoplamentos globais, isso valeu para todas as 998 regiões, com atividade excitatória de no máximo 0,12 numa escala de 0 a 1; o estado estacionário foi estável em todas as regiões, exceto no máximo 2, que oscilaram a cerca de 10 Hz (diagnóstico *post hoc*, `simulator/results/diagnostics/`). Assim, após o colapso, a atividade dos *hubs* caiu para 1 a 19% do seu valor em vigília, conforme o acoplamento (leitura *post hoc* das execuções dos Apêndices C.5 e C.6). Testar P6 exigiria circuitos locais que sustentem atividade por si mesmos e que a adaptação então desestabilize em estados *up* e *down*, como no modelo de cérebro inteiro de Sacha et al. (2025). Esse modelo também diz respeito à cláusula de que a dinâmica padrão depende do agente: nele, as ações GABAérgica e antagonista de NMDA produziram ondas lentas, ambas com adaptação aumentada, e diferiram em quanto a conectividade funcional acompanhava a anatômica, e não na forma da dinâmica.

11. Conclusão

A hipótese CPD propõe que a inconsciência induzida por anestésicos ocorra quando o subgrafo temporalmente coerente da rede talamocortical cai abaixo de um limiar de percolação, impedindo que populações distribuídas alcancem o quórum sobre um estado compartilhado. Ela situa agentes molecularmente distintos em um único espaço de parâmetros de duas grandezas no nível dos circuitos, a falha de transmissão e a variabilidade temporal. As simulações são compatíveis com seu núcleo: os dois tipos de falha abolem o quórum em três conectomas reais, a fração de conexões de que cada um precisa para o quórum decorre de sua fiação, e as flutuações aumentam antes do colapso. Elas sustentam a inércia neural apenas em parte, no modelo de percolação, depois da calibração e abaixo de um teto. Oito mecanismos propostos não resistiram: o congestionamento como fonte da excitação na indução, as explicações da cetamina pelas vias sensoriais e pelas conexões de retroalimentação, as ilhas locais de coerência, a via astrocitária para os estados DOWN do sono, o mecanismo específico de P8, a inércia no modelo de osciladores de fase e uma expectativa aprendida dos tempos de chegada como forma de tornar inofensivos os atrasos constantes (P4b). Cada um é relatado onde é proposto, e o Apêndice D registra como cada um mudou a hipótese. A lacuna mais importante é a cetamina: a hipótese explica por que a consciência é perdida sob ela, mas não por que fica desconectada, e não abolida. A hipótese está em consonância com achados estabelecidos sobre a regulação talamocortical da passagem de informação (*gating*), a fragmentação cortical e a complexidade, e pode ser refutada por dados. Suas previsões mais específicas são a primazia da variabilidade do atraso entre áreas sobre a potência (previsão 3), o aumento da variabilidade, de um ensaio para outro, da latência entre áreas antes da perda de responsividade (previsão 8) e a dependência da histerese em relação ao acoplamento talamocortical (previsão 5). O que refutaria o núcleo da hipótese, e não apenas um de seus mecanismos, fica declarado de antemão: se o componente gigante da rede de travamento de fase sincronizado ao estímulo declinar gradualmente ou permanecer intacto durante a perda de responsividade (previsão 1), ou se a variabilidade temporal entre áreas não aumentar antes da perda de responsividade e antes que a latência média mude (previsão 8), a CPD estará errada, quaisquer que tenham sido as revisões de seus mecanismos.

Apêndice A. Termos, símbolos, siglas e analogias

A.1 Termos

Termo	Definição neste artigo
População neural	Um grupo de neurônios tratado como uma unidade: uma região cerebral no conectoma humano, um único neurônio nos conectomas de *C. elegans* e de *Drosophila*. É um nó da rede. A rede de *C. elegans* contém apenas neurônios: 300 dos 302 do diagrama completo de conexões do hermafrodita (Cook et al., 2019), porque dois (CANL e CANR) não têm sinapses na lista de arestas do OpenWorm; músculos e outras células ficam de fora.
Conexão funcional	Uma via dirigida pela qual uma população influencia outra: uma sinapse ou um conjunto de sinapses entre neurônios, ou um feixe de fibras de substância branca entre regiões. É uma aresta da rede. Um feixe de fibras não é uma única sinapse: a falha sináptica enfraquece o feixe em vez de removê-lo (Seção 10).
Falha de transmissão	Um sinal enviado por uma conexão que não produz seu efeito no alvo, por exemplo porque o neurotransmissor não é liberado. Sua probabilidade é p.
Jitter temporal	A variabilidade, de um ensaio para outro (*trial-to-trial*), do instante de chegada de um sinal, medida como desvio-padrão σ em milissegundos. Um atraso constante não é *jitter*.
Referência de fase	Um ritmo compartilhado entre populações, em relação ao qual os instantes de chegada são avaliados; o postulado P5 o atribui ao sistema talamocortical.
Janela de integração	O intervalo W em torno da referência de fase dentro do qual um sinal que chega pode contribuir para o ciclo de integração em curso.
Ciclo de integração	Uma repetição do processo pelo qual as populações convergem para um estado compartilhado (P1), ritmada pela referência.
Conexão ocupada	O termo padrão da teoria de percolação para uma conexão que permanece na rede. Aqui uma conexão está ocupada quando transmite e seu sinal chega dentro da janela de integração, o que o artigo também descreve como *temporalmente coerente*. A probabilidade disso é a probabilidade de ocupação π. Esse sentido temporal de "coerente" é diferente da *coerência espectral*, a semelhança entre dois sinais de EEG em uma dada frequência, que o artigo sempre nomeia por extenso.
Folga temporal	A margem que resta na janela de integração depois do erro temporal: positiva quando os sinais chegam dentro da janela, negativa quando caem fora dela. Propõe-se que a perda da consciência ocorra quando a folga se torna negativa em conexões demais.
Componente gigante	O maior conjunto de populações ligadas entre si por conexões temporalmente coerentes (o termo padrão da teoria de percolação, aqui aplicado à rede de conexões temporalmente coerentes). Sua fração em relação a todas as populações é S.
Quórum	A fração mínima q^* de populações que o componente gigante precisa conter para que surja um conteúdo integrado e relatável (P3).
Concentração no sítio efetor	A concentração de um agente em seu local de ação; nos modelos, é expressa em relação à concentração efetiva média do agente (CE50), de modo que 1 significa metade do efeito máximo sobre os circuitos.
Perda e recuperação da responsividade	Os desfechos comportamentais da indução e do despertar; nos modelos, a perda e a recuperação do quórum, nas concentrações c_{off} e c_{on}.
Inércia neural	Recuperação em concentração menor do que a da perda, $c_{\text{on}} < c_{\text{off}}$, não explicada pela distribuição do fármaco no organismo.
Despertar	Neste texto, a recuperação da consciência ao fim da anestesia (*emergence*); para o sono, usa-se *acordar*. Em *limiar de despertar* e *microdespertar*, o termo se refere ao sono (*arousal*).
Tônus de alerta	A atividade de sistemas cerebrais promotores da vigília, como os núcleos orexinérgicos e do tronco encefálico, que sustenta a referência de fase independentemente da coerência cortical (P7).
Estado DOWN (*down-state*)	Um período de quase silêncio em uma população cortical durante a oscilação lenta do sono NREM.
Transmissão global (*broadcast*)	A propagação da atividade das populações que recebem uma entrada para o restante da rede.
Arrastamento (*entrainment*)	O travamento de fase de uma população a um ritmo externo, como um estímulo periódico.
Glia	Células não neuronais do sistema nervoso. Três tipos aparecem aqui: os oligodendrócitos, que formam a mielina; os astrócitos, que regulam o ambiente das sinapses; e a micróglia, as células imunes residentes do cérebro.
Controle em cascata	O termo da engenharia de controle para alças externas mais lentas que ajustam as condições em que uma alça interna mais rápida ocorre, cada uma em sua própria escala de tempo (P9).
Córtex de barris	A área do córtex somatossensorial de roedores que recebe a informação das vibrissas, assim chamada pelos agrupamentos de neurônios em forma de barril, um por vibrissa, que ela contém.
Hub	Um nó com muito mais conexões do que o nó médio.
Parâmetro de ordem	Um único número que resume o estado coletivo de um sistema e muda abruptamente em uma transição; aqui, S.

Termo	Definição neste artigo
Histerese	Dependência de um estado em relação ao sentido da mudança: aqui, o quórum é perdido em uma concentração maior do que aquela em que retorna.
Biestabilidade	A existência de dois estados estáveis nas mesmas condições; qual deles o sistema ocupa depende de onde ele começou.
Desaceleração crítica	À medida que um sistema se aproxima de uma transição, ele se recupera mais lentamente de pequenas perturbações, o que aparece como aumento da variância e da autocorrelação de suas flutuações.
Travamento de fase (*phase locking*)	Uma diferença constante, ao longo do tempo, entre as fases de dois ritmos; o atraso de fase é essa diferença.
Ritmos cerebrais	Oscilações nomeadas pela frequência: oscilação lenta (abaixo de 1 Hz), delta (1 a 4 Hz), alfa (8 a 12 Hz), beta (13 a 30 Hz) e gama (30 a 90 Hz).
Surto-supressão	Um padrão de EEG da anestesia profunda em que surtos de atividade se alternam com períodos de quase silêncio.
Estágios do sono	O sono sem movimentos oculares rápidos (NREM), dividido nos estágios N1 a N3, de profundidade crescente, sendo o N3 dominado por ondas lentas; e o sono com movimentos oculares rápidos (REM), no qual sonhos vívidos são relatados com mais frequência.
Complexo K	Uma onda lenta grande e isolada do sono NREM, que se mostrou um estado DOWN cortical isolado (Cash et al., 2009).
Limiar de despertar; microdespertar	O estímulo mais fraco que acorda quem dorme; um microdespertar é um despertar breve, de segundos.
Parâmetros calibrados e livres	Um parâmetro calibrado é ajustado a uma medição publicada e depois mantido fixo; um parâmetro livre não tem valor medido e é variado em uma faixa na análise de sensibilidade.
Teste e verificação de consistência	Um teste é uma previsão em que o modelo poderia falhar; uma verificação de consistência decorre das equações do modelo e só confirma que o código as implementa.
Semente; intervalo de confiança	Uma semente é o valor inicial do gerador de números aleatórios, de modo que sementes diferentes produzem realizações independentes de uma rede; cada contagem de sementes é relatada com seu intervalo de confiança de 95%, a faixa que provavelmente contém a fração verdadeira.
Modelo nulo	Uma cópia aleatorizada dos dados que mantém algumas de suas propriedades, aqui o número de conexões de cada nó, usada para testar se um resultado depende da conectividade real.
Componente fortemente conexo	Em uma rede cujas conexões são orientadas, um conjunto de nós em que cada um alcança todos os outros pelas conexões dirigidas.

A.2 Símbolos

Símbolo	Significado	Unidade
c	Concentração no sítio efetor em relação à CE50	adimensional
$p(c)$	Probabilidade de falha de transmissão	adimensional
$\sigma_0(c)$, σ_{eff}	*Jitter* temporal induzido pelo agente e *jitter* efetivo	ms
W	Janela de integração	ms
π, π_c, π_q	Probabilidade de ocupação; seus limiares de surgimento e de quórum	adimensional
S	Fração de populações no componente gigante	adimensional
q^*	Fração de quórum	adimensional
λ	Intensidade da retroalimentação da referência no modelo de percolação	ms
λ_{osc}	Intensidade da retroalimentação da referência no modelo de osciladores de fase	adimensional
σ_b	*Jitter* temporal basal, independente do agente	ms
$h(c)$	Efeito fracionário do agente, uma função de Hill da concentração	adimensional
a	Fração do efeito do agente que atua sobre os circuitos de alerta	adimensional
A_0, $A(c)$	Fração da referência sustentada pelo alerta, na vigília e em função da concentração	adimensional
d	Fração das populações (ou, na explicação alternativa, das conexões) silenciadas por estados DOWN a cada momento	adimensional
f	Frequência do ritmo de referência	Hz
μ	Integridade da mielina (1 = intacta)	adimensional
γ	Aumento do *jitter* basal quando a mielina é totalmente perdida	adimensional
g	Intensidade da alça da micróglia (0 após a depleção da micróglia)	adimensional
s_a	Fração dos estados DOWN que depende da sinalização dos astrócitos	adimensional

Símbolo	Significado	Unidade
$\langle k \rangle$, $\langle k^2 \rangle$	Grau médio e média do quadrado do grau da rede	conexões

A.3 Siglas

Sigla	Significado
CPD	Consenso Perceptivo Distribuído
EEG, MEG, ECoG	Eletroencefalografia, magnetoencefalografia e eletrocorticografia: registros da atividade cerebral no couro cabeludo, por seu campo magnético e na superfície do córtex
RMf	Ressonância magnética funcional
EMT	Estimulação magnética transcraniana
PCI	Índice de complexidade perturbacional (Seção 9.1)
LOR, LORR	Perda de responsividade; perda do reflexo de endireitamento (Seção 1.3)
CAM	Concentração alveolar mínima, a concentração inalada que impede o movimento diante de um estímulo doloroso em metade dos indivíduos
GABA-A, NMDA	Receptores do transmissor inibitório GABA e do glutamato, o principal transmissor excitatório
AMPA	Um receptor do glutamato que conduz a maior parte da transmissão excitatória rápida
HCN; TREK-1, TASK	Canais ativados por hiperpolarização e regulados por nucleotídeos cíclicos, que conduzem uma corrente de marca-passo; canais de potássio com dois domínios de poro
NREM, REM	Sono sem movimentos oculares rápidos e sono com movimentos oculares rápidos
MT; V1	Área visual temporal média; córtex visual primário
c-Fos	Uma proteína expressa por neurônios recentemente ativos, usada como marcador de atividade
P2Y12	Um receptor da micróglia para o nucleotídeo ADP
VLPO; NRT	Núcleo pré-óptico ventrolateral, um núcleo do hipotálamo que promove o sono; núcleo reticular talâmico

A.4 Analogias

Cada termo da computação é usado apenas como analogia [A]. A coluna do meio explica o que o termo significa na computação; a coluna da direita traz o termo definido (Apêndice A.1) que carrega a afirmação científica.

Termo da computação (analogia)	O que significa na computação	Termo definido usado na afirmação
Cluster distribuído	Um grupo de computadores que trabalham juntos em uma tarefa, trocando mensagens por uma rede	Rede de populações neurais unidas por conexões funcionais
Microsserviço	Um programa pequeno e independente que faz uma única tarefa e se comunica com outros programas apenas por mensagens	Uma população neural, ou um grupo de populações, processando suas próprias entradas
Ambiente isolado (*sandbox*)	Um ambiente isolado em que um programa roda sem conseguir afetar o restante do sistema	Uma população ou um grupo que processa sua entrada enquanto a difusão global para o restante da rede falha
Barramento, enlace	Um canal pelo qual componentes enviam sinais: um barramento é compartilhado por muitos componentes, um enlace liga dois	Conexão funcional
Enlaces 3G/4G/5G de velocidades diferentes	Gerações sucessivas de redes móveis, cada uma mais rápida e com atrasos menores que a anterior	Conexões com velocidades de condução e atrasos diferentes
Congestionamento de rede	Atrasos e perdas que surgem quando se envia por um enlace mais tráfego do que ele comporta	Carga concentrada nas conexões coerentes restantes à medida que outras falham (Seção 5.1)
Gateway, orquestrador	Um componente que encaminha requisições entre serviços e coordena sua temporização	Núcleo talamocortical que fornece a referência de fase (P5)
Relógio	Um sinal regular que dá o ritmo das operações de um circuito ou sistema	Ritmo de referência de frequência f
Linha de relógio versus linhas de dados	Fios separados para o sinal de temporização e para os dados; um relógio forte não salva dados que chegam fora da janela de amostragem	Um ritmo compartilhado coerente enquanto a temporização do conteúdo entre populações falha (Seção 7.8)
Pulsação (*heartbeat*)	Uma mensagem periódica que um serviço envia para mostrar que continua funcionando, sem transportar dados	O ritmo compartilhado quando não transporta conteúdo (Seção 7.8)

Termo da computação (analogia)	O que significa na computação	Termo definido usado na afirmação
Defasagem de relógio (*clock skew*)	Uma diferença constante entre os horários que dois componentes leem em seus relógios	Desvio temporal constante de uma conexão (atraso fixo)
Variância da latência	Variação, de uma mensagem para outra, no tempo que uma mensagem leva para chegar	*Jitter* temporal σ
Folga temporal (*timing slack*)	No projeto de circuitos, a margem com que um sinal chega antes do momento em que precisa ser amostrado	Margem que resta na janela de integração depois do erro temporal (Apêndice A.1)
Vários domínios de relógio; cruzamento de domínios	Partes de um circuito movidas por relógios diferentes, e a passagem de sinais entre elas, que exige sincronização especial	Populações cujos ritmos diferem, e a comunicação entre elas
Rodada de consenso; *round-robin* de intervalos de tempo	Uma repetição de um protocolo em que processos trocam valores para chegar a um consenso; o *round-robin* dá a cada participante sua vez em um ciclo fixo de intervalos de tempo	Ciclo de integração (P1)
Quórum	O número mínimo de participantes cuja concordância é necessária para que uma decisão valha	Fração mínima q^* de populações no componente gigante (P3)
Confirmação no registro compartilhado (*commit*)	Tornar uma mudança permanente em um registro compartilhado por todos os participantes	Formação de uma memória explícita (episódica) de um estado que alcançou o quórum
Saga	Uma operação longa escrita como uma sequência de etapas; ou todas as etapas se completam, ou etapas compensatórias desfazem a execução parcial (Garcia-Molina & Salem, 1987)	Uma concordância em várias etapas entre populações, abandonada quando o quórum falha no meio de um ciclo
Falha por omissão; parada (*crash*)	Uma mensagem que nunca é entregue; uma parada é um processo que deixa de funcionar e, assim, omite todas as mensagens (Cristian, 1991)	Falha de transmissão, probabilidade p
Falha de temporização; falha bizantina	Uma mensagem entregue fora de sua janela de tempo combinada (Cristian, 1991); uma falha bizantina é um processo que continua funcionando, mas envia mensagens arbitrárias ou contraditórias (Lamport et al., 1982)	*Jitter* temporal, $\sigma_0(c)$; a atividade espúria se assemelha a uma falha bizantina
Redução da velocidade do enlace	Uma conexão que passa para uma taxa mais lenta, porém mais confiável, quando os erros aumentam	Desaceleração do ritmo de referência segundo P8
Transmissão contínua substituída por consultas periódicas em lote	O envio contínuo de dados, substituído pela acumulação e pelo envio em pacotes periódicos	Atividade assíncrona dando lugar a rajadas sincronizadas segundo P8
Recuo exponencial (*exponential backoff*)	Após cada tentativa malsucedida, esperar um intervalo maior, muitas vezes o dobro do anterior, antes de tentar de novo	Alongamento dos períodos de supressão no padrão de surto-supressão
Disjuntor (*circuit breaker*)	Um componente que interrompe por um tempo as chamadas a um serviço com falha e depois deixa passar uma chamada de teste antes de retomar	Circuitos reguladores do alerta recrutados pelos anestésicos, que aceleram a perda do quórum sem serem necessários para ela (P7); nenhuma função protetora é afirmada
Modo de segurança	Um modo reduzido ao qual um sistema recorre quando sua operação normal falha	Dinâmica padrão específica de cada agente depois que o quórum é perdido (P6)
Verificação de integridade antes da reinicialização	Uma verificação de que o sistema está em um estado válido antes de retomar a operação normal	Inércia neural: recuperação apenas depois que o erro temporal caiu o suficiente (Seções 4.3 e 5.4)
Modo de suspensão versus reinicialização	Suspender um computador mantém seu estado de trabalho na memória, de modo que ele retoma em segundos; a reinicialização começa do zero	Acordar do sono, em que a maquinaria da concordância permaneceu intacta, comparado com a recuperação da anestesia (Seção 5.6)
Desligamento forçado seguido de uma sequência de inicialização	Desligar um sistema sem uma suspensão ordenada e depois iniciá-lo de novo por etapas	O despertar da anestesia, por estados intermediários discretos e com inércia neural (Seções 5.4 e 5.6)
Parar o serviço mais exigente para que tarefas de manutenção rodem	Pausar a carga mais pesada para que tarefas de fundo, como limpeza ou reorganização, recebam os recursos	A proposta de que o sono pausa a concordância global para liberar recursos para a manutenção (Seção 5.6)
Alça de controle externa que ajusta uma alça interna	Na engenharia de controle, uma alça mais lenta que ajusta os parâmetros de uma alça interna mais rápida (controle em cascata)	Regulação glial da coerência temporal (P9)

Declarações

- **Informações sobre os autores:** G.S.O. é engenheiro de software de nível staff, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Brasil (2015–2021). C.G.F. é estudante de graduação em Psicologia na Universidade Veiga de Almeida (UVA), Brasil, desde fevereiro de 2025. O trabalho foi realizado de forma independente, fora de qualquer instituição e sem endosso institucional; a UVA é citada apenas para identificar C.G.F. Nenhum dos autores tem formação em anestesiologia clínica ou em neurociência experimental; por isso, o artigo se apoia em trabalhos experimentais publicados para cada afirmação empírica, e a revisão crítica por especialistas dessas áreas é bem-vinda.
- **Contribuições dos autores** (CRediT): G.S.O.: conceituação, metodologia, software, análise formal, investigação, curadoria de dados, redação (rascunho original, revisão e edição), visualização. C.G.F.: conceituação (desenvolvimento da hipótese por meio de discussão), redação (revisão e edição). Ambos os autores leram e aprovaram a versão final e concordam em responder por todos os aspectos do trabalho.
- **Ética:** nenhum experimento com seres humanos ou animais foi realizado neste trabalho, e nenhum dado empírico novo foi coletado; as simulações produzem resultados computacionais novos. Todos os dados são conjuntos de dados públicos já publicados, usados conforme suas licenças (listadas em `NOTICE.md`). O conectoma humano é uma rede estrutural com média de grupo derivada de dados de imagem já publicados e anonimizados (Hagmann et al., 2008); nenhum indivíduo pode ser identificado a partir dele.
- **Uso de ferramentas de IA:** G.S.O. usou duas ferramentas de IA generativa. O Gemini na Pesquisa Google (Modo IA, Google; o serviço não informa a versão do modelo) foi usado em 17 de outubro de 2026 na exploração inicial da ideia e da literatura. O Claude Opus 5.5 (Anthropic; identificador do modelo claude-opus-5-5), um grande modelo de linguagem usado pelo Claude Code, foi usado sob a direção de G.S.O. para redigir e editar o texto, buscar e verificar referências, escrever, testar e executar o código de simulação, o material explicativo interativo e as figuras, realizar revisões automatizadas do manuscrito e do código, uma das quais leu resultados intermediários do estudo especificado de antemão (Apêndice C.7), e preparar a tradução para o português brasileiro. A hipótese e seus postulados são dos próprios autores; toda adição à teoria foi decidida pelos autores. O Claude conferiu a existência e os dados bibliográficos de cada referência indexada no Crossref ou no PubMed, e cada atribuição no texto completo da fonte quando disponível em acesso aberto e, caso contrário, em seu resumo; G.S.O. revisou essas conferências, e as referências que não puderam ser verificadas, ou cujos dados estavam incorretos, foram removidas ou corrigidas. O código de simulação foi verificado por testes automatizados, por comparação com resultados exatos quando existem (os limiares de percolação de grafos aleatórios e o limiar de percolação de ligações da rede quadrada) e por uma segunda implementação do modelo de percolação em JavaScript, também escrita com auxílio de IA, cujos valores coincidem com os do modelo em Python com diferença de até 10^{-6}. Uma revisão hostil do manuscrito e do código feita por revisores de IA encontrou erros no código do modelo de osciladores de fase, corrigidos antes das execuções finais (Apêndice D). Os autores revisaram todo o resultado e assumem total responsabilidade pelo conteúdo deste artigo. Nenhuma das ferramentas de IA é autora.
- **Conflitos de interesse:** nenhum declarado.
- **Financiamento:** nenhum.
- **Disponibilidade dos dados e do código:** o simulador (Apache License 2.0), todos os relatórios de estudo com as medições por semente e os metadados de execução (`simulator/results/`, incluindo as execuções substituídas em `simulator/results/archive/`) e o material explicativo interativo estão no repositório arquivado com este artigo no Zenodo (DOI a ser adicionado no depósito). Cada relatório registra o *commit* do Git e o hash SHA-256 de cada módulo que o produziu. Os dados e softwares de terceiros estão listados com suas licenças em `NOTICE.md`.
- **Pré-especificação:** nenhum estudo foi registrado em um registro público. Os testes identificados como especificados de antemão foram escritos neste artigo ou no simulador antes das execuções que os avaliam, e o histórico de versões do repositório registra quando; as análises *post hoc* estão identificadas como tais.
- **Aviso:** este artigo apresenta uma hipótese teórica e simulações computacionais. Não constitui aconselhamento médico e não deve ser usado para orientar a prática clínica.

Referências

Abeysuriya, R. G., Hadida, J., Sotiropoulos, S. N., et al. (2018). A biophysical model of dynamic balancing of excitation and inhibition in fast oscillatory large-scale networks. *PLOS Computational Biology*, 14(2), e1006007. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006007

Agulhon, C., Fiacco, T. A., & McCarthy, K. D. (2010). Hippocampal short- and long-term plasticity are not modulated by astrocyte Ca2+ signaling. *Science*, 327(5970), 1250–1254. https://doi.org/10.1126/science.1184821

Akeju, O., & Brown, E. N. (2017). Neural oscillations demonstrate that general anesthesia and sedative states are neurophysiologically distinct from sleep. *Current Opinion in Neurobiology*, 44, 178–185. https://doi.org/10.1016/j.conb.2017.04.011

Akeju, O., Song, A. H., Hamilos, A. E., et al. (2016). Electroencephalogram signatures of ketamine anesthesia-induced unconsciousness. *Clinical Neurophysiology*, 127(6), 2414–2422. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2016.03.005

Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406(6794), 378–382. https://doi.org/10.1038/35019019

Alkire, M. T., Haier, R. J., & Fallon, J. H. (2000). Toward a unified theory of narcosis: brain imaging evidence for a thalamocortical switch as the neurophysiologic basis of anesthetic-induced unconsciousness. *Consciousness and Cognition*, 9(3), 370–386. https://doi.org/10.1006/ccog.1999.0423

Alkire, M. T., Hudetz, A. G., & Tononi, G. (2008). Consciousness and anesthesia. *Science*, 322(5903), 876–880. https://doi.org/10.1126/science.1149213

Alkire, M. T., McReynolds, J. R., Hahn, E. L., & Trivedi, A. N. (2007). Thalamic microinjection of nicotine reverses sevoflurane-induced loss of righting reflex in the rat. *Anesthesiology*, 107(2), 264–272. https://doi.org/10.1097/01.anes.0000270741.33766.24

Alonso, L. M., Proekt, A., Schwartz, T. H., et al. (2014). Dynamical criticality during induction of anesthesia in human ECoG recordings. *Frontiers in Neural Circuits*, 8, 20. https://doi.org/10.3389/fncir.2014.00020

Antognini, J. F., & Schwartz, K. (1993). Exaggerated anesthetic requirements in the preferentially anesthetized brain. *Anesthesiology*, 79(6), 1244–1249. https://doi.org/10.1097/00000542-199312000-00015

Arese Lucini, F., Del Ferraro, G., Sigman, M., et al. (2019). How the Brain Transitions from Conscious to Subliminal Perception. *Neuroscience*, 411, 280–290. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2019.03.047

Aru, J., Suzuki, M., & Larkum, M. E. (2020). Cellular mechanisms of conscious processing. *Trends in Cognitive Sciences*, 24(10), 814–825. https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.07.006

Awal, M. R., Wirak, G. S., Gabel, C. V., & Connor, C. W. (2020). Collapse of global neuronal states in *Caenorhabditis elegans* under isoflurane anesthesia. *Anesthesiology*, 133(1), 133–144. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003304

Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509–512. https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509

Bastuji, H., Cadic-Melchior, A., Magnin, M., et al. (2021). Intracortical Functional Connectivity Predicts Arousal to Noxious Stimuli during Sleep in Humans. *The Journal of Neuroscience*, 41(23), 5115–5123. https://doi.org/10.1523/jneurosci.2935-20.2021

Baumgart, J. P., Zhou, Z.-Y., Hara, M., et al. (2015). Isoflurane inhibits synaptic vesicle exocytosis through reduced Ca2+ influx, not Ca2+-exocytosis coupling. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(38), 11959–11964. https://doi.org/10.1073/pnas.1500525112

Beggs, J. M., & Plenz, D. (2003). Neuronal avalanches in neocortical circuits. *Journal of Neuroscience*, 23(35), 11167–11177. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-35-11167.2003

Beech, S., Stanton Fraser, D., & Gilchrist, I. D. (2025). Visuomotor adaptation to constant and varying delays in a target acquisition task. *Journal of Vision*, 25(6), 8. https://doi.org/10.1167/jov.25.6.8

Beech, S., Stanton Fraser, D., & Gilchrist, I. D. (2026). Visuomotor adaptation and savings to constant and varying visual feedback delays in a driving simulator. *Journal of Vision*, 26(4), 7. https://doi.org/10.1167/jov.26.4.7

Ben-Or, M. (1983). Another advantage of free choice (extended abstract): Completely asynchronous agreement protocols. In *Proceedings of the Second Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing* (pp. 27–30). https://doi.org/10.1145/800221.806707

Berg, S., Beckett, I. R., Costa, M., et al. (2026). Sexual dimorphism in the complete *Drosophila* male central nervous system connectome. *Cell*, 189(18), 5504–5526.e15. https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.08.015

Bojak, I., & Liley, D. T. J. (2005). Modeling the effects of anesthesia on the electroencephalogram. *Physical Review E*, 71(4), 041902. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.71.041902

Bojarskaite, L., Bjørnstad, D. M., Pettersen, K. H., et al. (2020). Astrocytic Ca2+ signaling is reduced during sleep and is involved in the regulation of slow wave sleep. *Nature Communications*, 11(1), 3240. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17062-2

Breakspear, M. (2017). Dynamic models of large-scale brain activity. *Nature Neuroscience*, 20(3), 340–352. https://doi.org/10.1038/nn.4497

Breskin, I., Soriano, J., Moses, E., & Tlusty, T. (2006). Percolation in living neural networks. *Physical Review Letters*, 97(18), 188102. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.188102

Briere, D., & Traverse, P. (1993). AIRBUS A320/A330/A340 electrical flight controls: a family of fault-tolerant systems. In *Proceedings of the 23rd International Symposium on Fault-Tolerant Computing (FTCS-23)* (pp. 616–623). IEEE. https://doi.org/10.1109/FTCS.1993.627364

Brown, E. N., Lydic, R., & Schiff, N. D. (2010). General anesthesia, sleep, and coma. *New England Journal of Medicine*, 363(27), 2638–2650. https://doi.org/10.1056/NEJMra0808281

Brown, E., Moehlis, J., & Holmes, P. (2004). On the phase reduction and response dynamics of neural oscillator populations. *Neural Computation*, 16(4), 673–715. https://doi.org/10.1162/089976604322860668

Buhmann, J., Sheridan, A., Malin-Mayor, C., et al. (2021). Automatic detection of synaptic partners in a whole-brain Drosophila electron microscopy data set. *Nature Methods*, 18(7), 771–774. https://doi.org/10.1038/s41592-021-01183-7

Buracas, G. T., Zador, A. M., DeWeese, M. R., & Albright, T. D. (1998). Efficient discrimination of temporal patterns by motion-sensitive neurons in primate visual cortex. *Neuron*, 20(5), 959–969. https://doi.org/10.1016/s0896-6273(00)80477-8

Buzsáki, G., Logothetis, N., & Singer, W. (2013). Scaling Brain Size, Keeping Timing: Evolutionary Preservation of Brain Rhythms. *Neuron*, 80(3), 751–764. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.10.002

Cabral, J., Hugues, E., Sporns, O., & Deco, G. (2011). Role of local network oscillations in resting-state functional connectivity. *NeuroImage*, 57(1), 130–139. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.04.010

Callaway, D. S., Newman, M. E. J., Strogatz, S. H., & Watts, D. J. (2000). Network robustness and fragility: percolation on random graphs. *Physical Review Letters*, 85(25), 5468–5471. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.5468

Canolty, R. T., & Knight, R. T. (2010). The functional role of cross-frequency coupling. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(11), 506–515. https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.09.001

Cantor, R. S. (1997). The lateral pressure profile in membranes: a physical mechanism of general anesthesia. *Biochemistry*, 36(9), 2339–2344. https://doi.org/10.1021/bi9627323

Cao, K., Cheng, W., Qiu, L., et al. (2026). More than microglial depletion: PLX5622 activates the hepatic constitutive androstane receptor to alter anesthesia and addiction. *Neuron*, 114(8), 1419–1432.e7. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.12.044

Cao, K., Qiu, L., Lu, X., et al. (2023). Microglia modulate general anesthesia through P2Y12 receptor. *Current Biology*, 33(11), 2187–2200.e6. https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.04.047

Casali, A. G., Gosseries, O., Rosanova, M., et al. (2013). A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. *Science Translational Medicine*, 5(198), 198ra105. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294

Cash, S. S., Halgren, E., Dehghani, N., et al. (2009). The Human K-Complex Represents an Isolated Cortical Down-State. *Science*, 324(5930), 1084–1087. https://doi.org/10.1126/science.1169626

Celesia, G. G. (1976). Organization of auditory cortical areas in man. *Brain*, 99(3), 403–414. https://doi.org/10.1093/brain/99.3.403

Chandra, T. D., & Toueg, S. (1996). Unreliable failure detectors for reliable distributed systems. *Journal of the ACM*, 43(2), 225–267. https://doi.org/10.1145/226643.226647

Chen, X., Sirois, J. E., Lei, Q., et al. (2005). HCN subunit-specific and cAMP-modulated effects of anesthetics on neuronal pacemaker currents. *Journal of Neuroscience*, 25(24), 5803–5814. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1153-05.2005

Ching, S., Cimenser, A., Purdon, P. L., Brown, E. N., & Kopell, N. J. (2010). Thalamocortical model for a propofol-induced α-rhythm associated with loss of consciousness. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 107(52), 22665–22670. https://doi.org/10.1073/pnas.1017069108

Ching, S., Purdon, P. L., Vijayan, S., et al. (2012). A neurophysiological–metabolic model for burst suppression. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(8), 3095–3100. https://doi.org/10.1073/pnas.1121461109

Cimenser, A., Purdon, P. L., Pierce, E. T., et al. (2011). Tracking brain states under general anesthesia by using global coherence analysis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(21), 8832–8837. https://doi.org/10.1073/pnas.1017041108

Cohen, D., van Swinderen, B., & Tsuchiya, N. (2018). Isoflurane impairs low-frequency feedback but leaves high-frequency feedforward connectivity intact in the fly brain. *eNeuro*, 5(1), ENEURO.0329-17.2018. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0329-17.2018

Cohen, D., Zalucki, O. H., van Swinderen, B., & Tsuchiya, N. (2016). Local versus global effects of isoflurane anesthesia on visual processing in the fly brain. *eNeuro*, 3(4), ENEURO.0116-16.2016. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0116-16.2016

Cook, S. J., Jarrell, T. A., Brittin, C. A., et al. (2019). Whole-animal connectomes of both *Caenorhabditis elegans* sexes. *Nature*, 571, 63–71. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1352-7

Cristian, F. (1991). Understanding fault-tolerant distributed systems. *Communications of the ACM*, 34(2), 56–78. https://doi.org/10.1145/102792.102801

Davis, M. H., Coleman, M. R., Absalom, A. R., et al. (2007). Dissociating speech perception and comprehension at reduced levels of awareness. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 104(41), 16032–16037. https://doi.org/10.1073/pnas.0701309104

Deeprose, C., Andrade, J., Varma, S., et al. (2004). Unconscious learning during surgery with propofol anaesthesia. *British Journal of Anaesthesia*, 92(2), 171–177. https://doi.org/10.1093/bja/aeh054

Dehaene, S., & Changeux, J.-P. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron*, 70(2), 200–227. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.03.018

Dickinson, R., Peterson, B. K., Banks, P., et al. (2007). Competitive inhibition at the glycine site of the *N*-methyl-D-aspartate receptor by the anesthetics xenon and isoflurane: evidence from molecular modeling and electrophysiology. *Anesthesiology*, 107(5), 756–767. https://doi.org/10.1097/01.anes.0000287061.77674.71

Diekelmann, S., & Born, J. (2010). The memory function of sleep. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 114–126. https://doi.org/10.1038/nrn2762

Dorkenwald, S., Matsliah, A., Sterling, A. R., et al. (2024). Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature*, 634, 124–138. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07558-y

Dwork, C., Lynch, N., & Stockmeyer, L. (1988). Consensus in the presence of partial synchrony. *Journal of the ACM*, 35(2), 288–323. https://doi.org/10.1145/42282.42283

Eckstein, N., Bates, A. S., Champion, A., et al. (2024). Neurotransmitter classification from electron microscopy images at synaptic sites in *Drosophila melanogaster*. *Cell*, 187(10), 2574–2594.e23. https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.03.016

Edelman, G. M., & Gally, J. A. (2013). Reentry: a key mechanism for integration of brain function. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 7, 63. https://doi.org/10.3389/fnint.2013.00063

Eger, E. I., Saidman, L. J., & Brandstater, B. (1965). Minimum alveolar anesthetic concentration: a standard of anesthetic potency. *Anesthesiology*, 26(6), 756–763. https://doi.org/10.1097/00000542-196511000-00010

Eikermann, M., Vetrivelan, R., Grosse-Sundrup, M., et al. (2011). The ventrolateral preoptic nucleus is not required for isoflurane general anesthesia. *Brain Research*, 1426, 30–37. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2011.10.018

Emerson, D. J., Weiser, B. P., Psonis, J., et al. (2013). Direct Modulation of Microtubule Stability Contributes to Anthracene General Anesthesia. *Journal of the American Chemical Society*, 135(14), 5389–5398. https://doi.org/10.1021/ja311171u

Erdős, P., & Rényi, A. (1959). On random graphs I. *Publicationes Mathematicae Debrecen*, 6, 290–297.

Evered, L., Silbert, B., Knopman, D. S., et al. (2018). Recommendations for the nomenclature of cognitive change associated with anaesthesia and surgery, 2018. *British Journal of Anaesthesia*, 121(5), 1005–1012. https://doi.org/10.1016/j.bja.2017.11.087

Filatrella, G., Nielsen, A. H., & Pedersen, N. F. (2008). Analysis of a power grid using a Kuramoto-like model. *European Physical Journal B*, 61(4), 485–491. https://doi.org/10.1140/epjb/e2008-00098-8

Fischer, M. J., Lynch, N. A., & Paterson, M. S. (1985). Impossibility of distributed consensus with one faulty process. *Journal of the ACM*, 32(2), 374–382. https://doi.org/10.1145/3149.214121

FitzHugh, R. (1961). Impulses and physiological states in theoretical models of nerve membrane. *Biophysical Journal*, 1(6), 445–466. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(61)86902-6

Ford, M. C., Alexandrova, O., Cossell, L., et al. (2015). Tuning of Ranvier node and internode properties in myelinated axons to adjust action potential timing. *Nature Communications*, 6(1), 8073. https://doi.org/10.1038/ncomms9073

Fowler, M. (2014, March 6). CircuitBreaker. *martinfowler.com*. https://martinfowler.com/bliki/CircuitBreaker.html

Foxe, J. J., & Simpson, G. V. (2002). Flow of activation from V1 to frontal cortex in humans: a framework for defining "early" visual processing. *Experimental Brain Research*, 142(1), 139–150. https://doi.org/10.1007/s00221-001-0906-7

Franks, N. P. (2008). General anaesthesia: from molecular targets to neuronal pathways of sleep and arousal. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(5), 370–386. https://doi.org/10.1038/nrn2372

Franks, N. P., & Lieb, W. R. (1984). Do general anaesthetics act by competitive binding to specific receptors? *Nature*, 310(5978), 599–601. https://doi.org/10.1038/310599a0

Franks, N. P., & Lieb, W. R. (1991). Stereospecific effects of inhalational general anesthetic optical isomers on nerve ion channels. *Science*, 254(5030), 427–430. https://doi.org/10.1126/science.1925602

Franks, N. P., Dickinson, R., de Sousa, S. L. M., Hall, A. C., & Lieb, W. R. (1998). How does xenon produce anaesthesia? *Nature*, 396(6709), 324. https://doi.org/10.1038/24525

Friedman, E. B., Sun, Y., Moore, J. T., et al. (2010). A conserved behavioral state barrier impedes transitions between anesthetic-induced unconsciousness and wakefulness: evidence for neural inertia. *PLoS ONE*, 5(7), e11903. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011903

Fries, P. (2005). A mechanism for cognitive dynamics: neuronal communication through neuronal coherence. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(10), 474–480. https://doi.org/10.1016/j.tics.2005.08.011

Fries, P. (2015). Rhythms for cognition: communication through coherence. *Neuron*, 88(1), 220–235. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.034

Fujisaki, W., Shimojo, S., Kashino, M., et al. (2004). Recalibration of audiovisual simultaneity. *Nature Neuroscience*, 7(7), 773–778. https://doi.org/10.1038/nn1268

Fujita, T., Chen, M. J., Li, B., et al. (2014). Neuronal Transgene Expression in Dominant-Negative SNARE Mice. *The Journal of Neuroscience*, 34(50), 16594–16604. https://doi.org/10.1523/jneurosci.2585-14.2014

Gabernet, L., Jadhav, S. P., Feldman, D. E., Carandini, M., & Scanziani, M. (2005). Somatosensory integration controlled by dynamic thalamocortical feed-forward inhibition. *Neuron*, 48(2), 315–327. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2005.09.022

Garcia-Molina, H., & Salem, K. (1987). Sagas. In *Proceedings of the 1987 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 249–259. https://doi.org/10.1145/38713.38742

Golomb, D., & Rinzel, J. (1993). Dynamics of globally coupled inhibitory neurons with heterogeneity. *Physical Review E*, 48(6), 4810–4814. https://doi.org/10.1103/physreve.48.4810

Goodman, M. B., Hall, D. H., Avery, L., & Lockery, S. R. (1998). Active currents regulate sensitivity and dynamic range in *C. elegans* neurons. *Neuron*, 20(4), 763–772. https://doi.org/10.1016/s0896-6273(00)81014-4

Gruss, M., Bushell, T. J., Bright, D. P., et al. (2004). Two-Pore-Domain K+ Channels Are a Novel Target for the Anesthetic Gases Xenon, Nitrous Oxide, and Cyclopropane. *Molecular Pharmacology*, 65(2), 443–452. https://doi.org/10.1124/mol.65.2.443

Hagmann, P., Cammoun, L., Gigandet, X., et al. (2008). Mapping the structural core of human cerebral cortex. *PLoS Biology*, 6(7), e159. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060159

Haruwaka, K., Ying, Y., Liang, Y., et al. (2024). Microglia enhance post-anesthesia neuronal activity by shielding inhibitory synapses. *Nature Neuroscience*, 27(3), 449–461. https://doi.org/10.1038/s41593-023-01537-8

He, Y., Liu, T., He, Q., et al. (2023). Microglia facilitate and stabilize the response to general anesthesia via modulating the neuronal network in a brain region-specific manner. *eLife*, 12, RP92252. https://doi.org/10.7554/elife.92252

Heinrich, L., Funke, J., Pape, C., Nunez-Iglesias, J., & Saalfeld, S. (2018). Synaptic cleft segmentation in non-isotropic volume electron microscopy of the complete *Drosophila* brain. In *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2018)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 11071, 317–325. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00934-2_36

Hemmings, H. C., Riegelhaupt, P. M., Kelz, M. B., et al. (2019). Towards a comprehensive understanding of anesthetic mechanisms of action: a decade of discovery. *Trends in Pharmacological Sciences*, 40(7), 464–481. https://doi.org/10.1016/j.tips.2019.05.001

Herold, K. F., & Hemmings Jr., H. C. (2012). Sodium Channels as Targets for Volatile Anesthetics. *Frontiers in Pharmacology*, 3, 50. https://doi.org/10.3389/fphar.2012.00050

Heurteaux, C., Guy, N., Laigle, C., et al. (2004). TREK-1, a K+ channel involved in neuroprotection and general anesthesia. *The EMBO Journal*, 23(13), 2684–2695. https://doi.org/10.1038/sj.emboj.7600234

Hill, A. V. (1910). The possible effects of the aggregation of the molecules of haemoglobin on its dissociation curves. *Journal of Physiology*, 40(Suppl.), iv–vii. https://doi.org/10.1113/jphysiol.1910.sp001386

Homayoun, H., & Moghaddam, B. (2007). NMDA receptor hypofunction produces opposite effects on prefrontal cortex interneurons and pyramidal neurons. *Journal of Neuroscience*, 27(43), 11496–11500. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2213-07.2007

Huang, Y., Qiu, Z., Yu, X., et al. (2026). Brain-penetrant microtubule-stabilizer epothilone B delays isoflurane-induced unconsciousness in mice. *Neuropharmacology*, 287, 110834. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2026.110834

Hudetz, A. G., & Mashour, G. A. (2016). Disconnecting consciousness: is there a common anesthetic end point? *Anesthesia & Analgesia*, 123(5), 1228–1240. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000001353

Hudson, A. E., Calderon, D. P., Pfaff, D. W., & Proekt, A. (2014). Recovery of consciousness is mediated by a network of discrete metastable activity states. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 111(25), 9283–9288. https://doi.org/10.1073/pnas.1408296111

Hwang, E., Kim, S., Han, K., et al. (2012). Characterization of Phase Transition in the Thalamocortical System during Anesthesia-Induced Loss of Consciousness. *PLoS ONE*, 7(12), e50580. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050580

IEEE. (2020). *IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems* (IEEE Std 1588-2019). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2020.9120376

Imas, O. A., Ropella, K. M., Ward, B. D., et al. (2005). Volatile anesthetics disrupt frontal-posterior recurrent information transfer at gamma frequencies in rat. *Neuroscience Letters*, 387(3), 145–150. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2005.06.018

Ingiosi, A. M., Hayworth, C. R., Harvey, D. O., et al. (2020). A Role for Astroglial Calcium in Mammalian Sleep and Sleep Regulation. *Current Biology*, 30(22), 4373–4383.e7. https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.08.052

ISO. (2024). *Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1: Data link layer and physical coding sublayer* (ISO 11898-1:2024). International Organization for Standardization.

Iwakiri, H., Nishihara, N., Nagata, O., Matsukawa, T., Ozaki, M., & Sessler, D. I. (2005). Individual effect-site concentrations of propofol are similar at loss of consciousness and at awakening. *Anesthesia & Analgesia*, 100(1), 107–110. https://doi.org/10.1213/01.ANE.0000139358.15909.EA

Jevtović-Todorović, V., Todorović, S. M., Mennerick, S., et al. (1998). Nitrous oxide (laughing gas) is an NMDA antagonist, neuroprotectant and neurotoxin. *Nature Medicine*, 4(4), 460–463. https://doi.org/10.1038/nm0498-460

Jiang-Xie, L., Yin, L., Zhao, S., et al. (2019). A Common Neuroendocrine Substrate for Diverse General Anesthetics and Sleep. *Neuron*, 102(5), 1053-1065.e4. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2019.03.033

Jing, Z., Pecka, M., & Grothe, B. (2021). Ketamine-xylazine anesthesia depth affects auditory neuronal responses in the lateral superior olive complex of the gerbil. *Journal of Neurophysiology*, 126(5), 1660–1669. https://doi.org/10.1152/jn.00217.2021

Joiner, W. J., Friedman, E. B., Hung, H.-T., et al. (2013). Genetic and anatomical basis of the barrier separating wakefulness and anesthetic-induced unresponsiveness. *PLoS Genetics*, 9(9), e1003605. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1003605

Jurd, R., Arras, M., Lambert, S., et al. (2003). General anesthetic actions in vivo strongly attenuated by a point mutation in the GABA_A receptor β3 subunit. *FASEB Journal*, 17(2), 250–252. https://doi.org/10.1096/fj.02-0611fje

Katlowitz, K. A., Cole, E. R., Mickiewicz, E. A., et al. (2026). Plasticity and language in the anaesthetized human hippocampus. *Nature*, 654(8119), 714–723. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10448-0 (see also the Author Corrections, *Nature* 655, E1, and 657, E15–E16).

Kato, D., Wake, H., Lee, P. R., et al. (2020). Motor learning requires myelination to reduce asynchrony and spontaneity in neural activity. *Glia*, 68(1), 193–210. https://doi.org/10.1002/glia.23713

Kato, R., Yamanaka, M., Yokota, E., et al. (2016). Spike Timing Rigidity Is Maintained in Bursting Neurons under Pentobarbital-Induced Anesthetic Conditions. *Frontiers in Neural Circuits*, 10, 86. https://doi.org/10.3389/fncir.2016.00086

Kayser, E. B., Morgan, P. G., & Sedensky, M. M. (1999). GAS-1: a mitochondrial protein controls sensitivity to volatile anesthetics in the nematode *Caenorhabditis elegans*. *Anesthesiology*, 90(2), 545–554. https://doi.org/10.1097/00000542-199902000-00031

Kelz, M. B., & Mashour, G. A. (2019). The biology of general anesthesia from paramecium to primate. *Current Biology*, 29(22), R1199–R1210. https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.09.071

Kelz, M. B., Sun, Y., Chen, J., et al. (2008). An essential role for orexins in emergence from general anesthesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 105(4), 1309–1314. https://doi.org/10.1073/pnas.0707146105

Kesten, H. (1980). The critical probability of bond percolation on the square lattice equals 1/2. *Communications in Mathematical Physics*, 74(1), 41–59. https://doi.org/10.1007/BF01197577

Khan, S., Huang, Y., Timuçin, D., et al. (2024). Microtubule-Stabilizer Epothilone B Delays Anesthetic-Induced Unconsciousness in Rats. *eNeuro*, 11(8), ENEURO.0291-24.2024. https://doi.org/10.1523/eneuro.0291-24.2024

Kim, H., Moon, J.-Y., Mashour, G. A., & Lee, U. (2018). Mechanisms of hysteresis in human brain networks during transitions of consciousness and unconsciousness: theoretical principles and empirical evidence. *PLoS Computational Biology*, 14(8), e1006424. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006424

Kim, M., Mashour, G. A., Moraes, S.-B., et al. (2016). Functional and topological conditions for explosive synchronization develop in human brain networks with the onset of anesthetic-induced unconsciousness. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 10, 1. https://doi.org/10.3389/fncom.2016.00001

Kisley, M. A., & Gerstein, G. L. (1999). Trial-to-Trial Variability and State-Dependent Modulation of Auditory-Evoked Responses in Cortex. *The Journal of Neuroscience*, 19(23), 10451–10460. https://doi.org/10.1523/jneurosci.19-23-10451.1999

Koblin, D. D., Chortkoff, B. S., Laster, M. J., et al. (1994). Polyhalogenated and perfluorinated compounds that disobey the Meyer-Overton hypothesis. *Anesthesia & Analgesia*, 79(6), 1043–1048. https://doi.org/10.1213/00000539-199412000-00004

Kopetz, H., & Bauer, G. (2003). The time-triggered architecture. *Proceedings of the IEEE*, 91(1), 112–126. https://doi.org/10.1109/JPROC.2002.805821

Koyanagi, Y., Oi, Y., & Kobayashi, M. (2021). Fast-spiking Interneurons Contribute to Propofol-induced Facilitation of Firing Synchrony in Pyramidal Neurons of the Rat Insular Cortex. *Anesthesiology*, 134(2), 219–233. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000003653

Krom, A. J., Marmelshtein, A., Gelbard-Sagiv, H., et al. (2020). Anesthesia-induced loss of consciousness disrupts auditory responses beyond primary cortex. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 117(21), 11770–11780. https://doi.org/10.1073/pnas.1917251117

Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer Series in Synergetics, vol. 19. Berlin: Springer.

Lakatos, P., Shah, A. S., Knuth, K. H., et al. (2005). An Oscillatory Hierarchy Controlling Neuronal Excitability and Stimulus Processing in the Auditory Cortex. *Journal of Neurophysiology*, 94(3), 1904–1911. https://doi.org/10.1152/jn.00263.2005

Lakens, D., Scheel, A. M., & Isager, P. M. (2018). Equivalence testing for psychological research: A tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1(2), 259–269. https://doi.org/10.1177/2515245918770963

Lamme, V. A. F. (2006). Towards a true neural stance on consciousness. *Trends in Cognitive Sciences*, 10(11), 494–501. https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.09.001

Lamme, V. A. F., & Roelfsema, P. R. (2000). The distinct modes of vision offered by feedforward and recurrent processing. *Trends in Neurosciences*, 23(11), 571–579. https://doi.org/10.1016/s0166-2236(00)01657-x

Lamport, L. (1978). Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system. *Communications of the ACM*, 21(7), 558–565. https://doi.org/10.1145/359545.359563

Lamport, L., Shostak, R., & Pease, M. (1982). The Byzantine generals problem. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 4(3), 382–401. https://doi.org/10.1145/357172.357176

Långsjö, J. W., Alkire, M. T., Kaskinoro, K., et al. (2012). Returning from oblivion: imaging the neural core of consciousness. *Journal of Neuroscience*, 32(14), 4935–4943. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4962-11.2012

Larkum, M. E., Zhu, J. J., & Sakmann, B. (1999). A new cellular mechanism for coupling inputs arriving at different cortical layers. *Nature*, 398(6725), 338–341. https://doi.org/10.1038/18686

Lee, H. S., Ghetti, A., Pinto-Duarte, A., et al. (2014). Astrocytes contribute to gamma oscillations and recognition memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(32), E3343–E3352. https://doi.org/10.1073/pnas.1410893111

Lee, H., Mashour, G. A., Noh, G.-J., et al. (2013). Reconfiguration of Network Hub Structure after Propofol-induced Unconsciousness. *Anesthesiology*, 119(6), 1347–1359. https://doi.org/10.1097/aln.0b013e3182a8ec8c

Lee, U., Kim, S., Noh, G., et al. (2009). The directionality and functional organization of frontoparietal connectivity during consciousness and anesthesia in humans. *Consciousness and Cognition*, 18(4), 1069–1078. https://doi.org/10.1016/j.concog.2009.04.004

Lee, U., Ku, S., Noh, G., et al. (2013). Disruption of frontal–parietal communication by ketamine, propofol, and sevoflurane. *Anesthesiology*, 118(6), 1264–1275. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31829103f5

Lemaréchal, J.-D., Jedynak, M., Trebaul, L., et al. (2022). A brain atlas of axonal and synaptic delays based on modelling of cortico-cortical evoked potentials. *Brain*, 145(5), 1653–1667. https://doi.org/10.1093/brain/awab362

Lempel, A., & Ziv, J. (1976). On the complexity of finite sequences. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(1), 75–81. https://doi.org/10.1109/TIT.1976.1055501

Leung, A., Cohen, D., van Swinderen, B., & Tsuchiya, N. (2021). Integrated information structure collapses with anesthetic loss of conscious arousal in *Drosophila melanogaster*. *PLoS Computational Biology*, 17(2), e1008722. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008722

Lewis, L. D., Weiner, V. S., Mukamel, E. A., et al. (2012). Rapid fragmentation of neuronal networks at the onset of propofol-induced unconsciousness. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 109(49), E3377–E3386. https://doi.org/10.1073/pnas.1210907109

Li, N., Lu, D., Yang, L., et al. (2018). Nuclear spin attenuates the anesthetic potency of xenon isotopes in mice: implications for the mechanisms of anesthesia and consciousness. *Anesthesiology*, 129(2), 271–277. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000002226

Li, N., You, Z., Ren, Y., et al. (2025). Microtubule-modulating drugs alter sensitivity to isoflurane in mice. *BMC Anesthesiology*, 25(1), 109. https://doi.org/10.1186/s12871-025-02956-9

Lin, J., Cheng, X., Wang, H., et al. (2023). Activation of astrocytes in the basal forebrain in mice facilitates isoflurane-induced loss of consciousness and prolongs recovery. *BMC Anesthesiology*, 23(1), 213. https://doi.org/10.1186/s12871-023-02166-1

Liu, P.-C., Yao, W., Chen, X.-Y., et al. (2023). Parabrachial nucleus astrocytes regulate wakefulness and isoflurane anesthesia in mice. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 991238. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.991238

Liu, Q., Kidd, P. B., Dobosiewicz, M., & Bargmann, C. I. (2018). *C. elegans* AWA olfactory neurons fire calcium-mediated all-or-none action potentials. *Cell*, 175(1), 57–70.e17. https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.018

Liu, Y. U., Ying, Y., Li, Y., et al. (2019). Neuronal network activity controls microglial process surveillance in awake mice via norepinephrine signaling. *Nature Neuroscience*, 22(11), 1771–1781. https://doi.org/10.1038/s41593-019-0511-3

Llinás, R., & Ribary, U. (1993). Coherent 40-Hz oscillation characterizes dream state in humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 90(5), 2078–2081. https://doi.org/10.1073/pnas.90.5.2078

Llinás, R., Ribary, U., Contreras, D., et al. (1998). The neuronal basis for consciousness. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 353(1377), 1841–1849. https://doi.org/10.1098/rstb.1998.0336

Lubke, G. H., Kerssens, C., Phaf, H., et al. (1999). Dependence of Explicit and Implicit Memory on Hypnotic State in Trauma Patients. *Anesthesiology*, 90(3), 670–680. https://doi.org/10.1097/00000542-199903000-00007

Luppi, A. I., Golkowski, D., Ranft, A., et al. (2025). General anaesthesia decreases the uniqueness of brain functional connectivity across individuals and species. *Nature Human Behaviour*, 9(5), 987–1004. https://doi.org/10.1038/s41562-025-02121-9

Ma, C., Li, B., Silverman, D., et al. (2024). Microglia regulate sleep through calcium-dependent modulation of norepinephrine transmission. *Nature Neuroscience*, 27(2), 249–258. https://doi.org/10.1038/s41593-023-01548-5

Mainen, Z. F., & Sejnowski, T. J. (1995). Reliability of spike timing in neocortical neurons. *Science*, 268(5216), 1503–1506. https://doi.org/10.1126/science.7770778

Maquet, P., Dive, D., Salmon, E., et al. (1990). Cerebral glucose utilization during sleep-wake cycle in man determined by positron emission tomography and [18F]2-fluoro-2-deoxy-D-glucose method. *Brain Research*, 513(1), 136–143. https://doi.org/10.1016/0006-8993(90)91099-3

Mashour, G. A. (2013). Cognitive unbinding: a neuroscientific paradigm of general anesthesia and related states of unconsciousness. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 37(10 Pt 2), 2751–2759. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.09.009

Mashour, G. A., & Hudetz, A. G. (2018). Neural correlates of unconsciousness in large-scale brain networks. *Trends in Neurosciences*, 41(3), 150–160. https://doi.org/10.1016/j.tins.2018.01.003

Maslov, S., & Sneppen, K. (2002). Specificity and stability in topology of protein networks. *Science*, 296(5569), 910–913. https://doi.org/10.1126/science.1065103

Massimini, M., Ferrarelli, F., Huber, R., et al. (2005). Breakdown of cortical effective connectivity during sleep. *Science*, 309(5744), 2228–2232. https://doi.org/10.1126/science.1117256

McCarthy, M. M., Brown, E. N., & Kopell, N. (2008). Potential network mechanisms mediating electroencephalographic beta rhythm changes during propofol-induced paradoxical excitation. *Journal of Neuroscience*, 28(50), 13488–13504. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3536-08.2008

McCormick, D. A., & Bal, T. (1994). Sensory gating mechanisms of the thalamus. *Current Opinion in Neurobiology*, 4(4), 550–556. https://doi.org/10.1016/0959-4388(94)90056-6

Merikle, P. M., & Daneman, M. (1996). Memory for Unconsciously Perceived Events: Evidence from Anesthetized Patients. *Consciousness and Cognition*, 5(4), 525–541. https://doi.org/10.1006/ccog.1996.0031

Meyer, H. (1899). Zur Theorie der Alkoholnarkose. *Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie*, 42(2–4), 109–118. https://doi.org/10.1007/BF01834479

Miao, A., Luo, T., Hsieh, B., et al. (2024). Brain clearance is reduced during sleep and anesthesia. *Nature Neuroscience*, 27(6), 1046–1050. https://doi.org/10.1038/s41593-024-01638-y. Author correction: *Nature Neuroscience*, 27(7), 1425. https://doi.org/10.1038/s41593-024-01698-0

Mihic, S. J., Ye, Q., Wick, M. J., et al. (1997). Sites of alcohol and volatile anaesthetic action on GABAA and glycine receptors. *Nature*, 389(6649), 385–389. https://doi.org/10.1038/38738

Moon, J.-Y., Lee, U., Blain-Moraes, S., & Mashour, G. A. (2015). General relationship of global topology, local dynamics, and directionality in large-scale brain networks. *PLoS Computational Biology*, 11(4), e1004225. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004225

Moore, J. T., Chen, J., Han, B., et al. (2012). Direct Activation of Sleep-Promoting VLPO Neurons by Volatile Anesthetics Contributes to Anesthetic Hypnosis. *Current Biology*, 22(21), 2008–2016. https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.08.042

Nagumo, J., Arimoto, S., & Yoshizawa, S. (1962). An active pulse transmission line simulating nerve axon. *Proceedings of the IRE*, 50(10), 2061–2070. https://doi.org/10.1109/JRPROC.1962.288235

Neckelmann, D., & Ursin, R. (1993). Sleep stages and EEG power spectrum in relation to acoustical stimulus arousal threshold in the rat. *Sleep*, 16(5), 467–477. https://doi.org/10.1093/sleep/16.5.467

Nelson, L. E., Guo, T. Z., Lu, J., et al. (2002). The sedative component of anesthesia is mediated by GABAA receptors in an endogenous sleep pathway. *Nature Neuroscience*, 5(10), 979–984. https://doi.org/10.1038/nn913

Nelson, L. E., Lu, J., Guo, T., et al. (2003). The α2-Adrenoceptor Agonist Dexmedetomidine Converges on an Endogenous Sleep-promoting Pathway to Exert Its Sedative Effects. *Anesthesiology*, 98(2), 428–436. https://doi.org/10.1097/00000542-200302000-00024

Newman, M. E. J., & Ziff, R. M. (2000). Efficient Monte Carlo algorithm and high-precision results for percolation. *Physical Review Letters*, 85(19), 4104–4107. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.4104

Nir, Y., & Tononi, G. (2010). Dreaming and the brain: from phenomenology to neurophysiology. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(2), 88–100. https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.12.001

Nir, Y., Staba, R. J., Andrillon, T., et al. (2011). Regional Slow Waves and Spindles in Human Sleep. *Neuron*, 70(1), 153–169. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.02.043

Noori, R., Park, D., Griffiths, J. D., et al. (2020). Activity-dependent myelination: A glial mechanism of oscillatory self-organization in large-scale brain networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(24), 13227–13237. https://doi.org/10.1073/pnas.1916646117

Orser, B. A., Pennefather, P. S., & MacDonald, J. F. (1997). Multiple mechanisms of ketamine blockade of N-methyl-D-aspartate receptors. *Anesthesiology*, 86(4), 903–917. https://doi.org/10.1097/00000542-199704000-00021

Overton, C. E. (1901). *Studien über die Narkose*. Jena: Gustav Fischer.

Pajevic, S., Basser, P. J., & Fields, R. D. (2014). Role of myelin plasticity in oscillations and synchrony of neuronal activity. *Neuroscience*, 276, 135–147. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.11.007

Pajevic, S., Plenz, D., Basser, P. J., et al. (2023). Oligodendrocyte-mediated myelin plasticity and its role in neural synchronization. *eLife*, 12, e81982. https://doi.org/10.7554/elife.81982

Pal, D., Dean, J. G., Liu, T., et al. (2018). Differential role of prefrontal and parietal cortices in controlling level of consciousness. *Current Biology*, 28(13), 2145–2152.e5. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.05.025

Park, S. H., & Lefebvre, J. (2020). Synchronization and resilience in the Kuramoto white matter network model with adaptive state-dependent delays. *The Journal of Mathematical Neuroscience*, 10(1), 16. https://doi.org/10.1186/s13408-020-00091-y

Patel, A. J., Honoré, E., Lesage, F., et al. (1999). Inhalational anesthetics activate two-pore-domain background K+ channels. *Nature Neuroscience*, 2(5), 422–426. https://doi.org/10.1038/8084

Pavel, M. A., Petersen, E. N., Wang, H., Lerner, R. A., & Hansen, S. B. (2020). Studies on the mechanism of general anesthesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 117(24), 13757–13766. https://doi.org/10.1073/pnas.2004259117

Poskanzer, K. E., & Yuste, R. (2016). Astrocytes regulate cortical state switching in vivo. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(19), E2675–E2684. https://doi.org/10.1073/pnas.1520759113

Pouille, F., & Scanziani, M. (2001). Enforcement of temporal fidelity in pyramidal cells by somatic feed-forward inhibition. *Science*, 293(5532), 1159–1163. https://doi.org/10.1126/science.1060342

Proekt, A., & Hudson, A. E. (2018). A stochastic basis for neural inertia in emergence from general anaesthesia. *British Journal of Anaesthesia*, 121(1), 86–94. https://doi.org/10.1016/j.bja.2018.02.035

Purdon, P. L., Pierce, E. T., Mukamel, E. A., et al. (2013). Electroencephalogram signatures of loss and recovery of consciousness from propofol. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 110(12), E1142–E1151. https://doi.org/10.1073/pnas.1221180110

Purdon, P. L., Sampson, A., Pavone, K. J., et al. (2015). Clinical electroencephalography for anesthesiologists: Part I: Background and basic signatures. *Anesthesiology*, 123(4), 937–960. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000000841

Rampil, I. J. (1994). Anesthetic potency is not altered after hypothermic spinal cord transection in rats. *Anesthesiology*, 80(3), 606–610. https://doi.org/10.1097/00000542-199403000-00017

Rampil, I. J., Mason, P., & Singh, H. (1993). Anesthetic potency (MAC) is independent of forebrain structures in the rat. *Anesthesiology*, 78(4), 707–712. https://doi.org/10.1097/00000542-199304000-00014

Rao, R. P. N., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience*, 2(1), 79–87. https://doi.org/10.1038/4580

Rasch, B., & Born, J. (2013). About Sleep's Role in Memory. *Physiological Reviews*, 93(2), 681–766. https://doi.org/10.1152/physrev.00032.2012

Redinbaugh, M. J., Phillips, J. M., Kambi, N. A., et al. (2020). Thalamus modulates consciousness via layer-specific control of cortex. *Neuron*, 106(1), 66–75.e12. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.005

Rohden, M., Sorge, A., Timme, M., & Witthaut, D. (2012). Self-organized synchronization in decentralized power grids. *Physical Review Letters*, 109(6), 064101. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.064101

Rudolph, U., & Antkowiak, B. (2004). Molecular and neuronal substrates for general anaesthetics. *Nature Reviews Neuroscience*, 5(9), 709–720. https://doi.org/10.1038/nrn1496

Sacha, M., Tesler, F., Cofre, R., & Destexhe, A. (2025). A computational approach to evaluate how molecular mechanisms impact large-scale brain activity. *Nature Computational Science*, 5(5), 405–417. https://doi.org/10.1038/s43588-025-00796-8

Sakaguchi, H., & Kuramoto, Y. (1986). A soluble active rotator model showing phase transitions via mutual entrainment. *Progress of Theoretical Physics*, 76(3), 576–581. https://doi.org/10.1143/PTP.76.576

Sanchez-Vives, M. V., Massimini, M., & Mattia, M. (2017). Shaping the default activity pattern of the cortical network. *Neuron*, 94(5), 993–1001. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.05.015

Sanders, R. D., Tononi, G., Laureys, S., & Sleigh, J. W. (2012). Unresponsiveness ≠ unconsciousness. *Anesthesiology*, 116(4), 946–959. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e318249d0a7

Sanz Leon, P., Knock, S. A., Woodman, M. M., et al. (2013). The Virtual Brain: a simulator of primate brain network dynamics. *Frontiers in Neuroinformatics*, 7, 10. https://doi.org/10.3389/fninf.2013.00010

Sarasso, S., Boly, M., Napolitani, M., et al. (2015). Consciousness and complexity during unresponsiveness induced by propofol, xenon, and ketamine. *Current Biology*, 25(23), 3099–3105. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.10.014

Schaefer, A., Kong, R., Gordon, E. M., et al. (2018). Local-global parcellation of the human cerebral cortex from intrinsic functional connectivity MRI. *Cerebral Cortex*, 28(9), 3095–3114. https://doi.org/10.1093/cercor/bhx179

Schnider, T. W., Minto, C. F., Shafer, S. L., et al. (1999). The influence of age on propofol pharmacodynamics. *Anesthesiology*, 90(6), 1502–1516. https://doi.org/10.1097/00000542-199906000-00003

Self, M. W., Kooijmans, R. N., Supèr, H., Lamme, V. A., & Roelfsema, P. R. (2012). Different glutamate receptors convey feedforward and recurrent processing in macaque V1. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 109(27), 11031–11036. https://doi.org/10.1073/pnas.1119527109

Sepúlveda, P. O., Carrasco, E., Tapia, L. F., Ramos, M., et al. (2018). Evidence of hysteresis in propofol pharmacodynamics. *Anaesthesia*, 73(1), 40–48. https://doi.org/10.1111/anae.14009

Shiu, P. K., Sterne, G. R., Spiller, N., et al. (2024). A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature*, 634(8032), 210–219. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07763-9

Siclari, F., Baird, B., Perogamvros, L., et al. (2017). The neural correlates of dreaming. *Nature Neuroscience*, 20(6), 872–878. https://doi.org/10.1038/nn.4545

Solt, K., Cotten, J. F., Cimenser, A., et al. (2011). Methylphenidate actively induces emergence from general anesthesia. *Anesthesiology*, 115(4), 791–803. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31822e92e5

Steadman, P. E., Xia, F., Ahmed, M., et al. (2020). Disruption of Oligodendrogenesis Impairs Memory Consolidation in Adult Mice. *Neuron*, 105(1), 150–164.e6. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2019.10.013

Steriade, M., McCormick, D. A., & Sejnowski, T. J. (1993b). Thalamocortical Oscillations in the Sleeping and Aroused Brain. *Science*, 262(5134), 679–685. https://doi.org/10.1126/science.8235588

Steriade, M., Nuñez, A., & Amzica, F. (1993a). A novel slow (< 1 Hz) oscillation of neocortical neurons in vivo: depolarizing and hyperpolarizing components. *Journal of Neuroscience*, 13(8), 3252–3265. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.13-08-03252.1993

Steyn-Ross, M. L., Steyn-Ross, D. A., Sleigh, J. W., & Liley, D. T. J. (1999). Theoretical electroencephalogram stationary spectrum for a white-noise-driven cortex: Evidence for a general anesthetic-induced phase transition. *Physical Review E*, 60(6), 7299–7311. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.60.7299

Stowell, R. D., Sipe, G. O., Dawes, R. P., et al. (2019). Noradrenergic signaling in the wakeful state inhibits microglial surveillance and synaptic plasticity in the mouse visual cortex. *Nature Neuroscience*, 22(11), 1782–1792. https://doi.org/10.1038/s41593-019-0514-0. Author correction: *Nature Neuroscience*, 23(1), 152. https://doi.org/10.1038/s41593-019-0558-1

Su, C.-W., Zheng, L., Li, Y.-J., Zhou, H.-J., Wang, J., Huang, Z.-G., & Lai, Y.-C. (2020). Hysteresis in anesthesia and recovery: experimental observation and dynamical mechanism. *Physical Review Research*, 2(2), 023289. https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.023289

Supp, G. G., Siegel, M., Hipp, J. F., & Engel, A. K. (2011). Cortical hypersynchrony predicts breakdown of sensory processing during loss of consciousness. *Current Biology*, 21(23), 1988–1993. https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.10.017

Suzuki, M., & Larkum, M. E. (2020). General anesthesia decouples cortical pyramidal neurons. *Cell*, 180(4), 666–676.e13. https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.024

Tagliazucchi, E., Chialvo, D. R., Siniatchkin, M., et al. (2016). Large-scale signatures of unconsciousness are consistent with a departure from critical dynamics. *Journal of the Royal Society Interface*, 13(114), 20151027. https://doi.org/10.1098/rsif.2015.1027

Tarjan, R. E. (1975). Efficiency of a good but not linear set union algorithm. *Journal of the ACM*, 22(2), 215–225. https://doi.org/10.1145/321879.321884

Tassi, P., & Muzet, A. (2000). Sleep inertia. *Sleep Medicine Reviews*, 4(4), 341–353. https://doi.org/10.1053/smrv.2000.0098

Taylor, N. E., Van Dort, C. J., Kenny, J. D., et al. (2016). Optogenetic activation of dopamine neurons in the ventral tegmental area induces reanimation from general anesthesia. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 113(45), 12826–12831. https://doi.org/10.1073/pnas.1614340113

Thrane, A. S., Rangroo Thrane, V., Zeppenfeld, D., et al. (2012). General anesthesia selectively disrupts astrocyte calcium signaling in the awake mouse cortex. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(46), 18974–18979. https://doi.org/10.1073/pnas.1209448109

Toker, D., Pappas, I., Lendner, J. D., et al. (2022). Consciousness is supported by near-critical slow cortical electrodynamics. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 119(7), e2024455119. https://doi.org/10.1073/pnas.2024455119

Tononi, G., & Cirelli, C. (2014). Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration. *Neuron*, 81(1), 12–34. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.12.025

Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), 450–461. https://doi.org/10.1038/nrn.2016.44

Tot, O. K., Mrđenović, S., Ivić, V., et al. (2024). Age-Related Effects of Inhalational Anesthetics in B4galnt1-Null and Cuprizone-Treated Mice: Clinically Relevant Insights into Demyelinating Diseases. *Current Issues in Molecular Biology*, 46(8), 8376–8394. https://doi.org/10.3390/cimb46080494

Tunstall, M. E. (1977). Detecting wakefulness during general anaesthesia for caesarean section. *British Medical Journal*, 1(6072), 1321. https://doi.org/10.1136/bmj.1.6072.1321-a

Turrigiano, G. G. (2008). The self-tuning neuron: synaptic scaling of excitatory synapses. *Cell*, 135(3), 422–435. https://doi.org/10.1016/j.cell.2008.10.008

U.S.-Canada Power System Outage Task Force. (2004). *Final Report on the August 14, 2003 Blackout in the United States and Canada: Causes and Recommendations*. U.S. Department of Energy and Natural Resources Canada.

van Blooijs, D., Blok, S., Huiskamp, G. J. M., et al. (2024). The effect of propofol on effective brain networks. *Clinical Neurophysiology*, 161, 222–230. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2024.01.012

VanRullen, R. (2016). Perceptual cycles. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(10), 723–735. https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.006

VanRullen, R., & Koch, C. (2003). Is perception discrete or continuous? *Trends in Cognitive Sciences*, 7(5), 207–213. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00095-0

Varela, F., Lachaux, J.-P., Rodriguez, E., & Martinerie, J. (2001). The brainweb: phase synchronization and large-scale integration. *Nature Reviews Neuroscience*, 2(4), 229–239. https://doi.org/10.1038/35067550

Veselis, R. A., Reinsel, R. A., Feshchenko, V. A., & Wroński, M. (1997). The comparative amnestic effects of midazolam, propofol, thiopental, and fentanyl at equisedative concentrations. *Anesthesiology*, 87(4), 749–764. https://doi.org/10.1097/00000542-199710000-00007

Vijayan, S., Ching, S., Purdon, P. L., et al. (2013). Thalamocortical Mechanisms for the Anteriorization of Alpha Rhythms during Propofol-Induced Unconsciousness. *Journal of Neuroscience*, 33(27), 11070–11075. https://doi.org/10.1523/jneurosci.5670-12.2013

Vogels, T. P., Sprekeler, H., Zenke, F., et al. (2011). Inhibitory Plasticity Balances Excitation and Inhibition in Sensory Pathways and Memory Networks. *Science*, 334(6062), 1569–1573. https://doi.org/10.1126/science.1211095

Vyazovskiy, V. V., Olcese, U., Lazimy, Y. M., et al. (2009). Cortical Firing and Sleep Homeostasis. *Neuron*, 63(6), 865–878. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2009.08.024

Wallace, M. T., & Stevenson, R. A. (2014). The construct of the multisensory temporal binding window and its dysregulation in developmental disabilities. *Neuropsychologia*, 64, 105–123. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.08.005

Wang, X., Yi, R., Liang, X., et al. (2024). Myelin modulates the process of isoflurane anesthesia through the regulation of neural activity. *CNS Neuroscience & Therapeutics*, 30(8), e14922. https://doi.org/10.1111/cns.14922

Warnaby, C. E., Sleigh, J. W., Hight, D., Jbabdi, S., & Tracey, I. (2017). Investigation of slow-wave activity saturation during surgical anesthesia reveals a signature of neural inertia in humans. *Anesthesiology*, 127(4), 645–657. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001759

White, J. G., Southgate, E., Thomson, J. N., & Brenner, S. (1986). The structure of the nervous system of the nematode *Caenorhabditis elegans*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 314(1165), 1–340. https://doi.org/10.1098/rstb.1986.0056

Wieling, W., Thijs, R. D., van Dijk, N., Wilde, A. A. M., Benditt, D. G., & van Dijk, J. G. (2009). Symptoms and signs of syncope: a review of the link between physiology and clinical clues. *Brain*, 132(10), 2630–2642. https://doi.org/10.1093/brain/awp179

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953

Wilson, H. R., & Cowan, J. D. (1972). Excitatory and Inhibitory Interactions in Localized Populations of Model Neurons. *Biophysical Journal*, 12(1), 1–24. https://doi.org/10.1016/s0006-3495(72)86068-5

Xie, L., Kang, H., Xu, Q., et al. (2013). Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain. *Science*, 342(6156), 373–377. https://doi.org/10.1126/science.1241224

Yamamoto, K., & Kawabata, H. (2011). Temporal recalibration in vocalization induced by adaptation of delayed auditory feedback. *PLoS ONE*, 6(12), e29414. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029414

Yap, J. Y. Y., Keatch, C., Lambert, E., et al. (2020). Critical Review of Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation: Challenges for Translation to Clinical Practice. *Frontiers in Neuroscience*, 14, 284. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00284

Yeh, Y. C. (1996). Triple-triple redundant 777 primary flight computer. In *1996 IEEE Aerospace Applications Conference Proceedings* (Vol. 1, pp. 293–307). https://doi.org/10.1109/AERO.1996.495891

Ying, S.-W., Abbas, S. Y., Harrison, N. L., et al. (2006). Propofol block of I_h contributes to the suppression of neuronal excitability and rhythmic burst firing in thalamocortical neurons. *European Journal of Neuroscience*, 23(2), 465–480. https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2005.04587.x

Yokawa, K., Kagenishi, T., Pavlovič, A., et al. (2018). Anaesthetics stop diverse plant organ movements, affect endocytic vesicle recycling and ROS homeostasis, and block action potentials in Venus flytraps. *Annals of Botany*, 122(5), 747–756. https://doi.org/10.1093/aob/mcx155

Zalucki, O. H., Menon, H., Kottler, B., et al. (2015). Syntaxin1A-mediated resistance and hypersensitivity to isoflurane in *Drosophila melanogaster*. *Anesthesiology*, 122(5), 1060–1074. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000000629

Zelmann, R., Paulk, A. C., Tian, F., et al. (2023). Differential cortical network engagement during states of un/consciousness in humans. *Neuron*, 111(21), 3479–3495.e6. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.08.007

Zhao, Y., Ou, M., Liu, J., et al. (2024). Astrocytes Modulate a Specific Paraventricular Thalamus→Prefrontal Cortex Projection to Enhance Consciousness Recovery from Anesthesia. *The Journal of Neuroscience*, 44(34), e1808232024. https://doi.org/10.1523/jneurosci.1808-23.2024

Zhou, B., Li, Q., Su, M., et al. (2025). Astrocyte morphological remodeling regulates consciousness state transitions induced by inhaled general anesthesia. *Molecular Psychiatry*, 30(9), 4006–4022. https://doi.org/10.1038/s41380-025-02978-2

Zhou, D. W., Mowrey, D. D., Tang, P., & Xu, Y. (2015). Percolation model of sensory transmission and loss of consciousness under general anesthesia. *Physical Review Letters*, 115(10), 108103. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.108103

> Os Apêndices B a D são gerados automaticamente a partir do código e dos relatórios das simulações e permanecem em inglês, como na versão de referência.

Appendix B: Computational reference simulator (percolation model)

B.1 Purpose

The percolation model implements Section 4 exactly as written. The studies below check that the model has the properties the paper attributes to it and calibrate its one fitted parameter. A simulation cannot show that the brain works this way; it shows that the stated mechanism is internally consistent and produces the claimed behaviour. Every parameter is labelled in the source as measured, calibrated or free.

B.2 Algorithms and software

Component	Method	Reference
Homogeneous network	Erdős-Rényi $G(n, m)$ random graph	Erdős and Rényi (1959)
Hub-dominated network	Barabási-Albert preferential attachment	Barabási and Albert (1999)
Giant component $F(\pi)$	Newman-Ziff algorithm: edges added in random order, giving the giant-component fraction for every π in one pass	Newman and Ziff (2000)
Connected components	Union-find with union by size and path compression	Tarjan (1975)
Self-consistent state	Fixed-point iteration of $S = F(\pi(c, S))$ from the previous state, so that induction and emergence follow their own branches	Section 4.3
Dose-response	Hill equation	Hill (1910)
Quorum threshold formula	Generating functions of the degree distribution	Callaway et al. (2000)
Statistics	Mean and sample standard deviation across seeds; the number of seeds in which a check holds, with its Wilson 95% interval	Wilson (1927)
Software	CPython; the percolation model and its validation, calibration and glial studies use the standard library only; the quorum thresholds, sensitivity analysis, oscillator, congestion and plant studies also use NumPy, SciPy and PyArrow, at the versions recorded in each report	

The code, its tests and the figures were written with Claude Opus 5.5 (Anthropic) through Claude Code under the authors' direction, as stated in the Declarations.

B.3 Calibration of the reference feedback

Source: `simulator/results/calibration_feedback_full_20261018T210709Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-18T21:07:09.189545+00:00
Finished (UTC)	2026-10-18T21:09:13.015266+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.15.0; standard library only
Git commit	`0677161701738895512e2b047b40f3857406a5d5` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibrate_feedback.py`	`fcdf7a99af69780b32150dbd9c12868165ce3d578fa27a6fc4ad6817ff56536f`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `provenance.py`	`94071e252347139bab3c5f113d52a38f65feaeaa0c03738ec8d81090c9139cb2`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`

Feedback λ calibrated to published inertia ratios (N = 10,000, 10 seeds)

Arousal level	Target ratio	λ (ms)	Model ratio	Reproduced	Source
0	1.07	5.43	1.069	yes	Warnaby et al. (2017), propofol, humans
0	1.08	5.64	1.080	yes	Friedman et al. (2010), isoflurane, mice (reference target)
0	1.11	6.06	1.109	yes	Iwakiri et al. (2005), propofol, humans
0	1.63	8.43	1.625	yes	Sepúlveda et al. (2018), propofol, humans
0	2.85	8.53	2.045	no	Friedman et al. (2010), halothane, mice
0.3	1.07	6.89	1.070	yes	Warnaby et al. (2017), propofol, humans
0.3	1.08	7.18	1.079	yes	Friedman et al. (2010), isoflurane, mice (reference target)
0.3	1.11	7.93	1.109	yes	Iwakiri et al. (2005), propofol, humans
0.3	1.63	11.92	1.627	yes	Sepúlveda et al. (2018), propofol, humans
0.3	2.85	12.19	2.085	no	Friedman et al. (2010), halothane, mice
0.5	1.07	8.49	1.069	yes	Warnaby et al. (2017), propofol, humans
0.5	1.08	8.85	1.079	yes	Friedman et al. (2010), isoflurane, mice (reference target)
0.5	1.11	10.06	1.110	yes	Iwakiri et al. (2005), propofol, humans
0.5	1.63	16.52	1.623	yes	Sepúlveda et al. (2018), propofol, humans
0.5	2.85	17.07	2.213	no	Friedman et al. (2010), halothane, mice
0.7	1.07	11.32	1.070	yes	Warnaby et al. (2017), propofol, humans
0.7	1.08	12.08	1.079	yes	Friedman et al. (2010), isoflurane, mice (reference target)
0.7	1.11	14.13	1.109	yes	Iwakiri et al. (2005), propofol, humans
0.7	1.63	27.06	1.627	yes	Sepúlveda et al. (2018), propofol, humans
0.7	2.85	28.45	2.402	no	Friedman et al. (2010), halothane, mice

B.4 Validation across network sizes

Network sizes run from 302 nodes, the number of *C. elegans* neurons (White et al., 1986), and 1,000, the finest common cortical parcellation (Schaefer et al., 2018), to 1,000,000. Claims C1-C7 are properties the paper attributes to the model; observations O1-O5 and extension tests E1-E3 are reported without entering the verdict. Each check is labelled either a test, which the model could fail, or a consistency check, which follows from the model's equations and confirms only that the code implements them. Every count of seeds is given with its Wilson 95% confidence interval (Wilson, 1927); a check is said to hold only when it holds in every seed. Source: `simulator/results/validation_full_20261019T113035Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-19T11:30:35+00:00
Finished (UTC)	2026-10-19T11:42:10+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.15.0; standard library only
Git commit	`d8b06eb7b3df89d97b0e5aa7570ac537e4627cfe` (working tree dirty: True)
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`
SHA-256 `validation_study.py`	`41c52312248b55a561b4e95113c02cc99664085bbdcecc6520365cb99a723f58`
Wall time	695.5 s
Worker processes	10
Seeds per size	20 (base seed 20261017)

Claims (seeds in which the claim holds)

ID	Statement	Kind	N = 302	N = 1,000	N = 10,000	N = 100,000	N = 1,000,000
C1	Omission-fault and timing-fault agents both abolish quorum (Section 6.2)	test	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
C2	Without reference feedback (lambda = 0) there is no hysteresis (Section 4.3)	consistency check	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
C3	Hysteresis (neural inertia) grows with lambda; no recovery counts as unbounded (prediction 5)	consistency check	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
C4	Reference feedback sharpens the loss-of-consciousness transition (prediction 1)	test	19/20 (76–99%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
C5	Hub lesions lower the loss concentration more than random lesions (prediction 6)	test	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
C6	Reduced arousal delays emergence more than it shifts induction (Kelz et al., 2008)	test	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
C7	Without the agent's action on arousal circuits, quorum is still lost but at a higher concentration (Moore et al., 2012; Eikermann et al., 2011)	consistency check	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)

Observations (seeds in which the observation occurs; not part of the verdict)

ID	Statement	Kind	N = 302	N = 1,000	N = 10,000	N = 100,000	N = 1,000,000
O1	Trapped unconscious at zero concentration, lambda = 16.52 ms at the reference arousal level	test	4/20 (8–42%)	2/20 (3–30%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)
O2	Trapped unconscious at zero concentration after hub lesion, lambda = 8.85 ms	test	4/20 (8–42%)	4/20 (8–42%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)
O3	Sleep with population-level down-states at the rat share (0.095) loses quorum	test	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)

ID	Statement	Kind	N = 302	N = 1,000	N = 10,000	N = 100,000	N = 1,000,000
O4	Sleep with population-level down-states at the human share (0.25) loses quorum	test	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
O5	Sleep with one typical human slow wave silencing its measured share of regions (0.271) loses quorum (Nir et al., 2011)	test	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)

Extension tests (seeds in which the pre-specified test passes; not part of the verdict)

ID	Statement	Kind	N = 302	N = 1,000	N = 10,000	N = 100,000	N = 1,000,000
E1	Sleep (no arousal, connection-level down-states, share 0.095, rat) has a wakeable stable unconscious state	test	15/20 (53–89%)	15/20 (53–89%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
E2	Deeper sleep (connection-level down-states, share 0.25, human upper estimate) has a wakeable stable unconscious state	test	18/20 (70–97%)	17/20 (64–95%)	18/20 (70–97%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
E3	Deep anaesthesia has only an unconscious state, so no perturbation restores quorum	test	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)

Thresholds (mean ± SD across seeds, relative concentration units)

Quantity	N = 302	N = 1,000	N = 10,000	N = 100,000	N = 1,000,000
c_off, GABAergic-like	0.909 ± 0.035	0.895 ± 0.019	0.886 ± 0.008	0.887 ± 0.005	0.881 ± 0.004
c_on, GABAergic-like	0.823 ± 0.052	0.826 ± 0.035	0.824 ± 0.012	0.825 ± 0.008	0.827 ± 0.005
Hysteresis, GABAergic-like	0.085 ± 0.037	0.069 ± 0.041	0.061 ± 0.013	0.061 ± 0.010	0.054 ± 0.005
Transition width, GABAergic-like	0.291 ± 0.102	0.246 ± 0.031	0.240 ± 0.014	0.241 ± 0.005	0.232 ± 0.004
Transmission failure p at c_off, GABAergic-like	0.385 ± 0.035	0.371 ± 0.019	0.362 ± 0.008	0.363 ± 0.005	0.358 ± 0.004
Effective jitter (ms) at c_off, GABAergic-like	3.880 ± 0.231	3.853 ± 0.177	3.871 ± 0.167	3.864 ± 0.172	3.707 ± 0.148
Coherence probability π at c_off, GABAergic-like	0.186 ± 0.015	0.191 ± 0.011	0.193 ± 0.009	0.193 ± 0.009	0.202 ± 0.008
Share of populations silent at once for sleep to lose quorum	0.168 ± 0.032	0.171 ± 0.013	0.155 ± 0.005	0.152 ± 0.003	0.152 ± 0.000
c_off, NMDA-antagonist-like	0.626 ± 0.020	0.624 ± 0.009	0.622 ± 0.004	0.621 ± 0.002	0.620 ± 0.000
c_off, hub graph intact	0.913 ± 0.043	0.918 ± 0.018	0.904 ± 0.008	0.903 ± 0.004	0.900 ± 0.000
c_off, random lesion	0.890 ± 0.038	0.865 ± 0.019	0.858 ± 0.010	0.855 ± 0.005	0.860 ± 0.002
c_off, hub lesion	0.545 ± 0.136	0.512 ± 0.073	0.442 ± 0.029	0.451 ± 0.010	0.447 ± 0.004
c_on, hub lesion	0.521 ± 0.115 (16/20)	0.459 ± 0.056 (16/20)	0.429 ± 0.027	0.450 ± 0.011	0.447 ± 0.005
Seconds per seed	0.036 ± 0.007	0.073 ± 0.013	0.882 ± 0.086	15.717 ± 1.188	319.851 ± 24.713

Verdict: At least one claim failed; see the claims table.

B.5 Quorum thresholds of empirical connectomes

Source: `simulator/results/percolation_full_20261020T011339Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-20T01:13:39.951591+00:00
Finished (UTC)	2026-10-20T01:14:31.518881+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1, pyarrow 26.0.0
Git commit	`38e86cbaa5c084c7a9d05a0da2bf4d08648ada80` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibration.py`	`f0760a3875a9007af2640417c43eb9c99b6a2898e63ac5ce1a5b6c915a502f8d`
SHA-256 `connectomes.py`	`b13446025b96ad86be7f4121b4c2b227dc58a4f38dc1c4db866c8b3bff86f3d1`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `percolation_thresholds.py`	`68e2a92cf39b833e3f277c3039404d0a04c51c36d22ce28bf36e63b3633a7bd7`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`7470f3f061d933b64e51bb060752914bbcfa166b3653d1dc89beeb4fc032241a`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`1b04ef76f1fa0860e6a7daca5ea54dab72234bd9e11855efa616f248ad91c935`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`

Percolation and quorum thresholds (connectomes treated as undirected)

Organism	Nodes	Connections	Mean degree	Onset π_c (formula)	Quorum π_q, $q^* = 0.5$ (formula)	Quorum π_q (measured)	Critical failure p_q (formula / measured)	Critical jitter σ_q, ms (formula / measured)
C. elegans	300	3,465	23.1	0.0326	0.0568	0.0579 ± 0.0054	0.852 / 0.849	21.1 / 20.6
Drosophila	138,639	2,511,789	36.2	0.0053	0.0415	0.0438 ± 0.0002	0.892 / 0.886	28.8 / 27.3
Human	998	17,865	35.8	0.0239	0.0368	0.0381 ± 0.0022	0.904 / 0.901	32.5 / 31.4

Quorum threshold on the directed wiring (largest strongly connected component)

Organism	Quorum π_q, undirected	Quorum π_q, directed (strong component)	Critical failure p_q	Critical jitter σ_q, ms
C. elegans	0.0579	0.1058 ± 0.0079	0.724	11.3
Drosophila	0.0438	0.1503 ± 0.0006	0.608	7.9
Human	0.0381	0.0495 ± 0.0015	0.871	24.2

B.6 Sensitivity to free parameters

Each free parameter is varied with the others held at their reference values. Source: `simulator/results/sensitivity_full_20261020T110144Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-20T11:01:44.960633+00:00
Finished (UTC)	2026-10-20T11:38:55.373135+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1
Git commit	`7ce71a8c1e3d7b2becfe0d5eeb5a91593a3f3702` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibration.py`	`5cdcad39d08837ed395d1f6dbd4c5d935fe24b8632b9814c1b672ee8c4146bb1`
SHA-256 `comparisons.py`	`340b044083ffa2e8f98988da8fb400fa25c961db5f08c4bce42e5681441b92c8`

Field	Value
SHA-256 `connectomes.py`	`b13446025b96ad86be7f4121b4c2b227dc58a4f38dc1c4db866c8b3bff86f3d1`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`621859b0bca3cc34cedd82e1559e1097bf90142d698e8c7d95b3e0907417c452`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`7470f3f061d933b64e51bb060752914bbcfa166b3653d1dc89beeb4fc032241a`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`e9dac3d0f0c2c9baa8e813f65ea71615e65a027edd4d3115e86e556203ece030`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`78a8c5e399d134fdcf01a2af3be99396ff3a3eb25ebb62915bcb27ec8635fc37`
SHA-256 `sensitivity_study.py`	`daea6c16bd09a62045dc06d6a25dcd796cb82dae7776925b5d06e0b841592911`
SHA-256 `species_study.py`	`423902f7037b6735db60c2826cfe212cf0c664859aeeda83317d9ea3421217ba`
SHA-256 `validation_study.py`	`70b5ecf19ef90acbd8d2b4729a130debe15094411a6c01f8bdbd2ca69a21f050`

Percolation model: claims holding across seeds (N = 10,000)

Variation	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Quorum fraction = 0.3	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Quorum fraction = 0.5 (reference)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Quorum fraction = 0.7	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	0/10 (0–28%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Arousal level (λ recalibrated) = 0	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	0/10 (0–28%)	n/a	n/a
Arousal level (λ recalibrated) = 0.3	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	4/10 (17–69%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Arousal level (λ recalibrated) = 0.5 (reference)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Arousal level (λ recalibrated) = 0.7	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Feedback λ (ms), one per reproduced inertia ratio = 8.49	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Feedback λ (ms), one per reproduced inertia ratio = 8.85 (reference)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Feedback λ (ms), one per reproduced inertia ratio = 10.06	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	4/10 (17–69%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Feedback λ (ms), one per reproduced inertia ratio = 16.52	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	10/10 (72–100%)
Hill coefficient = 2	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Hill coefficient = 4 (reference)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Hill coefficient = 8	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	9/10 (60–98%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Mean degree = 4	0/10 (0–28%)	10/10 (72–100%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)
Mean degree = 8 (reference)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Mean degree = 16	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Integration window W (ms) = 1	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)
Integration window W (ms) = 3 (reference)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Integration window W (ms) = 10	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)

Variation	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Baseline jitter (ms) = 1	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Baseline jitter (ms) = 3 (reference)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Baseline jitter (ms) = 10	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)
Maximal transmission failure, GABAergic-like = 0.6	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	0/10 (0–28%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Maximal transmission failure, GABAergic-like = 0.8	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)
Maximal transmission failure, GABAergic-like = 0.95 (reference)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)	10/10 (72–100%)

Phase-oscillator model, human connectome: pillars holding across seeds

Variation	T2a	T2b	T3
Synaptic coupling K = 2	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	3/5 (23–88%)
Synaptic coupling K = 4 (reference)	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	3/5 (23–88%)
Synaptic coupling K = 8	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)
Natural-frequency spread = 0.25	0/5 (0–43%)	5/5 (57–100%)	0/5 (0–43%)
Natural-frequency spread = 0.5 (reference)	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	3/5 (23–88%)
Natural-frequency spread = 1	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	2/5 (12–77%)
Noise intensity D = 0.02	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	4/5 (38–96%)
Noise intensity D = 0.05 (reference)	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	3/5 (23–88%)
Noise intensity D = 0.1	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	4/5 (38–96%)
Quorum fraction = 0.3	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)
Quorum fraction = 0.5 (reference)	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	3/5 (23–88%)
Quorum fraction = 0.7	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)
Jitter correlation time τ = 0.25	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	4/5 (38–96%)
Jitter correlation time τ = 1 (reference)	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	3/5 (23–88%)
Jitter correlation time τ = 4	5/5 (57–100%)	5/5 (57–100%)	3/5 (23–88%)

B.7 Glial regulation (postulate P9)

The glial extensions of Section 4.6 run on the same networks and seeds. The checks were fixed before the multi-seed run; a single exploratory seed at N = 1,000 was run beforehand to confirm that the code executes, and its results were seen before the checks were written, so the checks are not blind to the direction of the effects. Source: `simulator/results/glia_full_20261020T011431Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-20T01:14:31+00:00
Finished (UTC)	2026-10-20T01:14:38+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.15.0; standard library only
Git commit	`38e86cbaa5c084c7a9d05a0da2bf4d08648ada80` (working tree dirty: False)
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `glial_regulation.py`	`6a83e08c5caeb89942041d31bb0384932187e405f266d06ba78c9df07ac81e86`

Field	Value
SHA-256 `glial_study.py`	`00f4ea0fe4c4c671ffa2c6b56e3c3afdb81233603809840fa449c3462f141295`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`
SHA-256 `validation_study.py`	`41c52312248b55a561b4e95113c02cc99664085bbdcecc6520365cb99a723f58`
Wall time	6.4 s
Worker processes	10
Seeds per size	20 (base seed 20261017)

Pre-specified tests (seeds in which the test passes)

ID	Statement	Kind	N = 302	N = 1,000	N = 10,000	N = 100,000
M1	Damaged myelin lowers the loss concentration (integrity 1.0 > 0.75 > 0.5)	consistency check	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
G1	Removing the microglial loop hastens emergence (direction of Cao et al., 2023, P2Y12 loss)	consistency check	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
G2	Removing the microglial loop does not hasten induction	consistency check	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
G3	Neural inertia grows with the strength of the microglial loop	consistency check	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)	20/20 (84–100%)
A1	Re-specified after the down-state model changed: with global down-states (0.5 of populations), sleep loses quorum, and silencing astrocytes' share (0.5) of them restores it	test	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)	0/20 (0–16%)

Thresholds (mean ± SD across seeds, relative concentration units)

Quantity	N = 302	N = 1,000	N = 10,000	N = 100,000
c_off, myelin integrity 1.0	0.909 ± 0.035	0.895 ± 0.019	0.886 ± 0.008	0.887 ± 0.005
c_off, myelin integrity 0.75	0.834 ± 0.041	0.827 ± 0.022	0.818 ± 0.009	0.821 ± 0.002
c_off, myelin integrity 0.5	0.751 ± 0.054	0.745 ± 0.025	0.739 ± 0.012	0.743 ± 0.005
c_off, microglial gain 0.0	0.909 ± 0.035	0.895 ± 0.019	0.886 ± 0.008	0.887 ± 0.005
c_on, microglial gain 0.0	0.823 ± 0.052	0.826 ± 0.035	0.824 ± 0.012	0.825 ± 0.008
c_off, microglial gain 0.25	0.901 ± 0.038	0.886 ± 0.020	0.875 ± 0.008	0.875 ± 0.005
c_on, microglial gain 0.25	0.782 ± 0.061	0.785 ± 0.045	0.775 ± 0.018	0.773 ± 0.011
c_off, microglial gain 0.5	0.891 ± 0.037	0.878 ± 0.019	0.865 ± 0.008	0.866 ± 0.005
c_on, microglial gain 0.5	0.732 ± 0.074	0.731 ± 0.063	0.714 ± 0.023	0.709 ± 0.014
Seconds per seed	0.011 ± 0.004	0.017 ± 0.005	0.149 ± 0.019	2.665 ± 0.246

Verdict: At least one pre-specified test failed; see the table.

B.8 Listing: `simulator/dpc_simulator.py`

```
"""Reference simulator for the Distributed Perceptual Consensus (DPC) hypothesis.

Implements the formal model of Section 4 of the white paper:

    pi(c, S)  = (1 - p(c)) * erf(W / (2 * sqrt(2) * sigma_eff))
    sigma_eff = sqrt(sigma_b^2 + sigma_agent(c)^2 + sigma_ref(c, S)^2)
    sigma_ref = lambda * (1 - S) * (1 - A(c, S))
    S         = F(pi(c, S))

The three timing errors are independent, so their standard deviations add in quadrature.
F is the giant-component fraction of the network under bond percolation, computed exactly
```

```
for a fixed set of random edge draws with the Newman-Ziff algorithm, so every fixed-point
evaluation is a lookup rather than a new Monte Carlo run. Sleep down-states silence whole
populations (Nir et al., 2011, report that slow waves are often regional), so they remove
nodes rather than individual connections.

The simulator shows whether the model behaves as the paper claims. It is not evidence about
the brain. Each parameter below is labelled assumed, calibrated or free.

Standard library only. Run with: python3 dpc_simulator.py
"""

from __future__ import annotations

import bisect
import math
import random
from dataclasses import dataclass, replace
from enum import Enum
from functools import lru_cache
from typing import Callable, Protocol, Sequence, TypeVar

Edge = tuple[int, int]


# ---------------------------------------------------------------------------
# Reference parameters
#
# Assumed: set from a published estimate (source given), not measured for this model.
# Calibrated: fitted to one published measurement (target given), then held fixed.
# Free: not measurable at this level of description; results are reported over a range.
# ---------------------------------------------------------------------------

REFERENCE_SEED = 20261017
# Free: illustrative random topology; empirical connectomes are used in the species study.
REFERENCE_NODE_COUNT = 2_000
REFERENCE_MEAN_DEGREE = 8.0
REFERENCE_EDGES_PER_NEW_NODE = 4  # preferential attachment; gives mean degree 8

# Measured range: the window for integrating thalamic input in rodent barrel cortex spans 1-10 ms
# (Gabernet et al., 2005), and it is under 2 ms in hippocampal pyramidal cells (Pouille & Scanziani,
# 2001); 3 ms lies within that range, and the sensitivity analysis covers 1-10 ms.
REFERENCE_INTEGRATION_WINDOW_MS = 3.0
# Measured: in area MT of alert macaques, responses to time-varying stimuli are rate-modulated with
# a precision of about 3 ms (Buracas et al., 1998);
# single neurons in vitro reach under 1 ms (Mainen & Sejnowski, 1995). No trial-to-trial timing
# variability between cortical areas has been measured, so the sensitivity analysis covers 1-10 ms.
REFERENCE_BASELINE_JITTER_MS = 3.0
# Free: share of the timing reference sustained by wake-active arousal systems. The measured
# inertia ratios from 1.07 to 1.63 are reproduced at every level tested (calibrate_feedback.py), so
# they do not determine it; the midpoint of the tested range is used and results are reported across it.
REFERENCE_AROUSAL_LEVEL = 0.5
# Measured: loss-to-recovery concentration ratio for isoflurane in mice (Friedman et al., 2010), the
# reference target; the other published ratios give the sensitivity range (calibrate_feedback.py).
REFERENCE_INERTIA_RATIO = 1.08
# Calibrated: λ reproducing REFERENCE_INERTIA_RATIO at each arousal level tested (calibrate_feedback.py;
# test_dpc_simulator checks that the stored values still reproduce the ratio).
CALIBRATED_FEEDBACK_MS_BY_AROUSAL = {0.0: 5.64, 0.3: 7.18, 0.5: 8.85, 0.7: 12.08}
REFERENCE_FEEDBACK_JITTER_MS = CALIBRATED_FEEDBACK_MS_BY_AROUSAL[REFERENCE_AROUSAL_LEVEL]
# Free.
REFERENCE_QUORUM_FRACTION = 0.5

# Concentrations are expressed relative to each agent's half-maximal effective concentration (EC50).
REFERENCE_MAX_RELATIVE_CONCENTRATION = 3.0
REFERENCE_CONCENTRATION_STEP = 0.01

REFERENCE_LESION_FRACTION = 0.05
# No feedback, then the values calibrated at the reference arousal level to each published
# inertia ratio (calibrate_feedback.py): 1.07 (Warnaby et al., 2017), 1.08 (Friedman et al., 2010,
# isoflurane), 1.11 (Iwakiri et al., 2005) and 1.63 (Sepulveda et al., 2018). The halothane ratio of
# 2.85 (Friedman et al., 2010) is not reproduced at any arousal level: before the mean ratio reaches
# it, some seeds no longer recover at zero concentration.
```

```
REFERENCE_FEEDBACK_SERIES_MS = (0.0, 8.49, 8.85, 10.06, 16.52)
# Free: share of arousal drive left after orexinergic neurons are lost (Kelz et al., 2008);
# other arousal systems remain, so the share is partial rather than zero.
OREXIN_ABLATION_REMAINING_SHARE = 0.5
# Free: natural sleep modelled as complete withdrawal of the arousal drive, with no agent.
SLEEP_AROUSAL_LEVEL = 0.0
# Derived from reported means: OFF periods of 85.8 ms between ON periods of 815.5 ms in rat
# NREM sleep (Vyazovskiy et al., 2009), so 85.8 / (85.8 + 815.5) of the time is spent in OFF periods.
SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION = 0.095
# Upper estimate for human NREM sleep, combining two studies: down-states of about 400 ms
# (Cash et al., 2009) at 37.3 slow waves per minute (Nir et al., 2011).
HUMAN_SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION_UPPER = 0.25
# A concentration well beyond loss of quorum, used to test whether a perturbation can restore it.
DEEP_ANAESTHESIA_CONCENTRATION = 2.0

# Transition width: concentration span over which S falls from near-awake to near-collapsed.
TRANSITION_UPPER_FRACTION = 0.9
TRANSITION_LOWER_FRACTION = 0.1

SOLVER_TOLERANCE = 1e-9
SOLVER_MAX_ITERATIONS = 500


# ---------------------------------------------------------------------------
# Network
# ---------------------------------------------------------------------------


@dataclass(frozen=True)
class Graph:
    """Undirected graph of neural populations (nodes) and functional connections (edges)."""

    node_count: int
    edges: tuple[Edge, ...]

    def degrees(self) -> list[int]:
        degrees = [0] * self.node_count
        for source, target in self.edges:
            degrees[source] += 1
            degrees[target] += 1
        return degrees

    def without_nodes(self, removed: set[int]) -> Graph:
        """Lesioned nodes stay in the count, so they remain outside any coherent component."""
        kept = tuple(edge for edge in self.edges if edge[0] not in removed and edge[1] not in removed)
        return Graph(self.node_count, kept)


class GraphBuilder(Protocol):
    node_count: int

    def build(self, rng: random.Random) -> Graph: ...

    def resized(self, node_count: int) -> GraphBuilder: ...

    def with_mean_degree(self, mean_degree: float) -> GraphBuilder: ...


@dataclass(frozen=True)
class RandomGraphBuilder:
    """Erdos-Renyi G(n, m) graph with homogeneous (Poisson) degree distribution."""

    node_count: int
    mean_degree: float

    def build(self, rng: random.Random) -> Graph:
        target_edge_count = round(self.node_count * self.mean_degree / 2)
        edges: set[Edge] = set()
        while len(edges) < target_edge_count:
            source, target = rng.randrange(self.node_count), rng.randrange(self.node_count)
            if source != target:
```

```
                edges.add((min(source, target), max(source, target)))
        return Graph(self.node_count, tuple(sorted(edges)))

    def resized(self, node_count: int) -> RandomGraphBuilder:
        return replace(self, node_count=node_count)

    def with_mean_degree(self, mean_degree: float) -> RandomGraphBuilder:
        return replace(self, mean_degree=mean_degree)


@dataclass(frozen=True)
class PreferentialAttachmentGraphBuilder:
    """Barabasi-Albert graph: heavy-tailed degrees with a small set of hubs."""

    node_count: int
    edges_per_new_node: int

    def build(self, rng: random.Random) -> Graph:
        seed_size = self.edges_per_new_node + 1
        edges = [(source, target) for source in range(seed_size) for target in range(source + 1, seed_size)]
        endpoint_pool = [node for edge in edges for node in edge]
        for new_node in range(seed_size, self.node_count):
            targets: set[int] = set()
            while len(targets) < self.edges_per_new_node:
                targets.add(rng.choice(endpoint_pool))
            for target in targets:
                edges.append((target, new_node))
                endpoint_pool.extend((target, new_node))
        return Graph(self.node_count, tuple(edges))

    def resized(self, node_count: int) -> PreferentialAttachmentGraphBuilder:
        return replace(self, node_count=node_count)

    def with_mean_degree(self, mean_degree: float) -> PreferentialAttachmentGraphBuilder:
        """Each new node brings this many edges, so the mean degree is about twice the value."""
        return replace(self, edges_per_new_node=max(1, round(mean_degree / 2)))


# ---------------------------------------------------------------------------
# Percolation
# ---------------------------------------------------------------------------


class DisjointSet:
    """Union-find that tracks the size of the largest component."""

    def __init__(self, element_count: int) -> None:
        self._parent = list(range(element_count))
        self._size = [1] * element_count
        self.largest_component_size = 1 if element_count else 0

    def find(self, element: int) -> int:
        root = element
        while self._parent[root] != root:
            root = self._parent[root]
        while self._parent[element] != root:
            self._parent[element], element = root, self._parent[element]
        return root

    def union(self, first: int, second: int) -> None:
        first_root, second_root = self.find(first), self.find(second)
        if first_root == second_root:
            return
        if self._size[first_root] < self._size[second_root]:
            first_root, second_root = second_root, first_root
        self._parent[second_root] = first_root
        self._size[first_root] += self._size[second_root]
        self.largest_component_size = max(self.largest_component_size, self._size[first_root])


class PercolationCurve:
```

```
    """Exact giant-component fraction F(pi) for one fixed draw of edge thresholds (Newman-Ziff).

    Each edge receives a uniform threshold u. At occupation probability pi the
    coherent edges are those with u < pi, so F is deterministic and monotone in pi.
    """

    def __init__(self, sorted_thresholds: Sequence[float], giant_fractions: Sequence[float]) -> None:
        self._sorted_thresholds = list(sorted_thresholds)
        self._giant_fractions = list(giant_fractions)

    @classmethod
    def from_graph(cls, graph: Graph, rng: random.Random) -> PercolationCurve:
        threshold_by_edge = sorted((rng.random(), edge) for edge in graph.edges)
        components = DisjointSet(graph.node_count)
        giant_fractions = [components.largest_component_size / graph.node_count]
        for _, (source, target) in threshold_by_edge:
            components.union(source, target)
            giant_fractions.append(components.largest_component_size / graph.node_count)
        return cls([threshold for threshold, _ in threshold_by_edge], giant_fractions)

    def giant_fraction(self, occupation_probability: float) -> float:
        occupied_edge_count = bisect.bisect_left(self._sorted_thresholds, occupation_probability)
        return self._giant_fractions[occupied_edge_count]


# ---------------------------------------------------------------------------
# Pharmacodynamics and timing
# ---------------------------------------------------------------------------


@dataclass(frozen=True)
class AnaestheticAgent:
    """Circuit-level effect of an anaesthetic class (postulate P4), with a Hill dose-response.

    arousal_suppression is the share of the agent's effect that also acts on wake-promoting
    arousal circuits (1: fully; isoflurane and sevoflurane reduce c-Fos in orexinergic neurons,
    Kelz et al., 2008, and isoflurane depolarises sleep-promoting VLPO neurons, Moore et al., 2012).
    """

    name: str
    max_transmission_failure: float
    max_added_jitter_ms: float
    half_effect_concentration: float = 1.0
    hill_coefficient: float = 4.0
    arousal_suppression: float = 1.0

    def effect_fraction(self, concentration: float) -> float:
        if concentration <= 0:
            return 0.0
        scaled = (concentration / self.half_effect_concentration) ** self.hill_coefficient
        return scaled / (1 + scaled)

    def transmission_failure(self, concentration: float) -> float:
        return self.max_transmission_failure * self.effect_fraction(concentration)

    def added_jitter_ms(self, concentration: float) -> float:
        return self.max_added_jitter_ms * self.effect_fraction(concentration)


GABAERGIC_LIKE_AGENT = AnaestheticAgent("GABAergic-like (omission faults)", max_transmission_failure=0.95,
max_added_jitter_ms=1.0)
NMDA_ANTAGONIST_LIKE_AGENT = AnaestheticAgent("NMDA-antagonist-like (timing faults)",
max_transmission_failure=0.2, max_added_jitter_ms=40.0)


@dataclass(frozen=True)
class TimingParameters:
    """Integration window W, intrinsic jitter and reference feedback lambda (P2, P5)."""

    integration_window_ms: float
    baseline_jitter_ms: float
```

```
    feedback_jitter_ms: float


class DownStates(Enum):
    """What a slow-oscillation down-state silences.

    POPULATIONS: whole populations fall silent together, as down-states are population-wide
    OFF periods (Vyazovskiy et al., 2009) that are often regional (Nir et al., 2011).
    CONNECTIONS: each connection fails independently, the alternative in which signals stop
    crossing between regions (Section 5.6).
    """

    POPULATIONS = "populations"
    CONNECTIONS = "connections"


@dataclass(frozen=True)
class BrainState:
    """Physiological state independent of any agent (P7).

    arousal_level: share of the timing reference that wake-active arousal systems sustain on
    their own, independent of cortical coherence (0 none, 1 the reference never weakens).
    down_state_fraction: share of populations (or connections) silenced by slow-oscillation
    down-states at any moment (0 in wakefulness).
    """

    arousal_level: float
    down_state_fraction: float = 0.0
    down_states: DownStates = DownStates.POPULATIONS

    def silenced_connection_share(self) -> float:
        return self.down_state_fraction if self.down_states is DownStates.CONNECTIONS else 0.0

    def silenced_population_share(self) -> float:
        return self.down_state_fraction if self.down_states is DownStates.POPULATIONS else 0.0


def sustained_arousal(arousal_level: float, agent: AnaestheticAgent, concentration: float) -> float:
    """Share of the reference sustained by arousal, suppressed by the agent (Kelz et al., 2008; Moore et al.,
2012).

    Shared by the percolation and phase-oscillator models so that both use one definition (P7).
    """
    return arousal_level * (1 - agent.arousal_suppression * agent.effect_fraction(concentration))


def within_window(window_ms: float, jitter_ms: float) -> float:
    """Probability that a Gaussian timing error of SD jitter_ms falls within ±window_ms / 2."""
    return math.erf(window_ms / (2 * math.sqrt(2) * jitter_ms))


class CoherenceModel:
    """Probability that a functional connection is timing-coherent (Section 4.1)."""

    def __init__(self, timing: TimingParameters, agent: AnaestheticAgent, state: BrainState) -> None:
        self._timing = timing
        self._agent = agent
        self._state = state

    def arousal(self, concentration: float) -> float:
        """Arousal drive, suppressed by the agent, as anaesthetics suppress orexinergic neurons (Kelz et al.,
2008)."""
        return sustained_arousal(self._state.arousal_level, self._agent, concentration)

    def arousal_at(self, concentration: float, coherent_fraction: float) -> float:
        """Arousal drive in a given network state; independent of the state here, overridden by extensions."""
        return self.arousal(concentration)

    def reference_error_ms(self, concentration: float, coherent_fraction: float) -> float:
        """Timing error added by a weakened reference: grows as the giant component shrinks, unless arousal
sustains it."""
```

```
        unsustained = 1 - self.arousal_at(concentration, coherent_fraction)
        return self._timing.feedback_jitter_ms * (1 - coherent_fraction) * unsustained

    def effective_jitter_ms(self, concentration: float, coherent_fraction: float) -> float:
        """Independent timing errors combine in quadrature."""
        return math.hypot(
            self._timing.baseline_jitter_ms,
            self._agent.added_jitter_ms(concentration),
            self.reference_error_ms(concentration, coherent_fraction),
        )

    def coherence_probability(self, concentration: float, coherent_fraction: float) -> float:
        jitter_ms = self.effective_jitter_ms(concentration, coherent_fraction)
        transmits = (1 - self._agent.transmission_failure(concentration)) * (1 -
self._state.silenced_connection_share())
        return transmits * within_window(self._timing.integration_window_ms, jitter_ms)


# ----------------------------------------------------------------------------
# Self-consistent giant component and concentration sweeps
# ----------------------------------------------------------------------------


class CoherentCoreSolver:
    """Solves S = F(pi(c, S)) by fixed-point iteration from a given starting state.

    Because F and pi are both monotone in S, iteration from the previous state
    converges to the nearest stable branch, which is what produces hysteresis.
    """

    def __init__(self, curve: PercolationCurve, coherence: CoherenceModel) -> None:
        self._curve = curve
        self._coherence = coherence

    def solve(self, concentration: float, initial_fraction: float) -> float:
        fraction = initial_fraction
        for _ in range(SOLVER_MAX_ITERATIONS):
            occupation = self._coherence.coherence_probability(concentration, fraction)
            next_fraction = self._curve.giant_fraction(occupation)
            if abs(next_fraction - fraction) < SOLVER_TOLERANCE:
                return next_fraction
            fraction = next_fraction
        raise RuntimeError(f"Giant component did not converge at concentration {concentration:.3f}")


@dataclass(frozen=True)
class ConcentrationGrid:
    maximum: float
    step: float

    def ascending(self) -> list[float]:
        point_count = round(self.maximum / self.step)
        return [index * self.step for index in range(point_count + 1)]


class HasConcentration(Protocol):
    concentration: float


Point = TypeVar("Point", bound=HasConcentration)


def loss_concentration(induction: Sequence[Point], is_conscious: Callable[[Point], bool]) -> float | None:
    """Highest concentration on induction before quorum is first lost (c_off); None if never lost or never held.

    Both thresholds are the last conscious grid point on their branch, so a system without
    bistability reports exactly zero hysteresis. Shared by every model in this directory.
    """
    first_unconscious = next((index for index, point in enumerate(induction) if not is_conscious(point)), None)
    if first_unconscious is None or first_unconscious == 0:
        return None
```

```
    return induction[first_unconscious - 1].concentration


def recovery_concentration(emergence: Sequence[Point], is_conscious: Callable[[Point], bool]) -> float | None:
    """Highest concentration on emergence at which quorum has returned (c_on)."""
    return next((point.concentration for point in emergence if is_conscious(point)), None)


def hysteresis_width(loss: float | None, recovery: float | None) -> float | None:
    return None if loss is None or recovery is None else loss - recovery


@dataclass(frozen=True)
class SweepPoint:
    concentration: float
    coherent_fraction: float
    is_conscious: bool


@dataclass(frozen=True)
class SweepResult:
    induction: tuple[SweepPoint, ...]
    emergence: tuple[SweepPoint, ...]

    @property
    def loss_concentration(self) -> float | None:
        return loss_concentration(self.induction, lambda point: point.is_conscious)

    @property
    def recovery_concentration(self) -> float | None:
        return recovery_concentration(self.emergence, lambda point: point.is_conscious)

    @property
    def hysteresis_width(self) -> float | None:
        return hysteresis_width(self.loss_concentration, self.recovery_concentration)

    @property
    def transition_width(self) -> float | None:
        """Induction span between the last S >= 0.9 and the first S < 0.1; small means sharp."""
        last_high = max(
            (point.concentration for point in self.induction if point.coherent_fraction >=
TRANSITION_UPPER_FRACTION),
            default=None,
        )
        first_low = next(
            (point.concentration for point in self.induction if point.coherent_fraction <
TRANSITION_LOWER_FRACTION),
            None,
        )
        if last_high is None or first_low is None:
            return None
        return first_low - last_high


class AnaestheticSweep:
    """Raises concentration from zero (induction), then lowers it again (emergence)."""

    AWAKE_FRACTION = 1.0

    def __init__(self, solver: CoherentCoreSolver, quorum_fraction: float) -> None:
        self._solver = solver
        self._quorum_fraction = quorum_fraction

    def run(self, grid: ConcentrationGrid) -> SweepResult:
        ascending = grid.ascending()
        induction = self._follow_branch(ascending, self.AWAKE_FRACTION)
        emergence = self._follow_branch(list(reversed(ascending)), induction[-1].coherent_fraction)
        return SweepResult(tuple(induction), tuple(emergence))

    def _follow_branch(self, concentrations: Sequence[float], initial_fraction: float) -> list[SweepPoint]:
        points: list[SweepPoint] = []
```

```
        fraction = initial_fraction
        for concentration in concentrations:
            fraction = self._solver.solve(concentration, fraction)
            points.append(SweepPoint(concentration, fraction, fraction >= self._quorum_fraction))
        return points


# ----------------------------------------------------------------------------
# Scenarios and experiments
# ----------------------------------------------------------------------------


@dataclass(frozen=True)
class Scenario:
    """Everything needed to run one sweep, grouped to keep call sites small."""

    graph_builder: GraphBuilder
    timing: TimingParameters
    agent: AnaestheticAgent
    quorum_fraction: float
    grid: ConcentrationGrid
    seed: int
    state: BrainState = BrainState(REFERENCE_AROUSAL_LEVEL)


REFERENCE_SCENARIO = Scenario(
    graph_builder=RandomGraphBuilder(REFERENCE_NODE_COUNT, REFERENCE_MEAN_DEGREE),
    timing=TimingParameters(REFERENCE_INTEGRATION_WINDOW_MS, REFERENCE_BASELINE_JITTER_MS,
REFERENCE_FEEDBACK_JITTER_MS),
    agent=GABAERGIC_LIKE_AGENT,
    quorum_fraction=REFERENCE_QUORUM_FRACTION,
    grid=ConcentrationGrid(REFERENCE_MAX_RELATIVE_CONCENTRATION, REFERENCE_CONCENTRATION_STEP),
    seed=REFERENCE_SEED,
)

HUB_SCENARIO = replace(
    REFERENCE_SCENARIO,
    graph_builder=PreferentialAttachmentGraphBuilder(REFERENCE_NODE_COUNT, REFERENCE_EDGES_PER_NEW_NODE),
)

GraphTransform = Callable[[Graph, random.Random], Graph]
CoherenceFactory = Callable[[TimingParameters, AnaestheticAgent, BrainState], CoherenceModel]


@dataclass(frozen=True)
class ModelVariant:
    """Changes to the reference model: a lesion of the graph and/or a different coherence model."""

    transform_graph: GraphTransform | None = None
    coherence: CoherenceFactory = CoherenceModel


REFERENCE_MODEL = ModelVariant()


# A million-node graph and its curve take a few hundred megabytes, so each worker keeps only the
# most recent ones. The many experiments of one seed share them, which removes repeated builds.
GRAPH_CACHE_SIZE = 1
CURVE_CACHE_SIZE = 2


@lru_cache(maxsize=GRAPH_CACHE_SIZE)
def built_graph(builder: GraphBuilder, seed: int) -> tuple[Graph, object]:
    """The seed's graph and the random-generator state right after building it."""
    rng = random.Random(seed)
    graph = builder.build(rng)
    return graph, rng.getstate()


@lru_cache(maxsize=CURVE_CACHE_SIZE)
def percolation_curve(builder: GraphBuilder, seed: int, transform_graph: GraphTransform | None, silenced_share:
```

```
float) -> PercolationCurve:
    """Draws exactly as building the graph afresh would, so a cached graph gives identical results."""
    graph, state = built_graph(builder, seed)
    rng = random.Random()
    rng.setstate(state)
    if transform_graph is not None:
        graph = transform_graph(graph, rng)
    if silenced_share > 0:
        graph = remove_random_nodes(silenced_share)(graph, rng)
    return PercolationCurve.from_graph(graph, rng)


def build_curve(scenario: Scenario, transform_graph: GraphTransform | None = None) -> PercolationCurve:
    """The scenario's percolation curve; down-states silence a random share of whole populations."""
    return percolation_curve(scenario.graph_builder, scenario.seed, transform_graph,
scenario.state.silenced_population_share())


def solver_on(curve: PercolationCurve, scenario: Scenario, variant: ModelVariant = REFERENCE_MODEL) ->
CoherentCoreSolver:
    return CoherentCoreSolver(curve, variant.coherence(scenario.timing, scenario.agent, scenario.state))


def build_solver(scenario: Scenario, variant: ModelVariant = REFERENCE_MODEL) -> CoherentCoreSolver:
    return solver_on(build_curve(scenario, variant.transform_graph), scenario, variant)


def run_on_curve(curve: PercolationCurve, scenario: Scenario, variant: ModelVariant = REFERENCE_MODEL) ->
SweepResult:
    """A sweep on an already-built curve, so that variants of one network share its percolation draws."""
    return AnaestheticSweep(solver_on(curve, scenario, variant), scenario.quorum_fraction).run(scenario.grid)


def run_scenario(scenario: Scenario, variant: ModelVariant = REFERENCE_MODEL) -> SweepResult:
    return run_on_curve(build_curve(scenario, variant.transform_graph), scenario, variant)


@dataclass(frozen=True)
class StableStates:
    """Steady coherent fractions reached from an awake and from a collapsed starting state."""

    concentration: float
    from_awake: float
    from_collapsed: float
    quorum_fraction: float

    @property
    def holds_quorum(self) -> bool:
        """The state reached from wakefulness keeps quorum."""
        return self.from_awake >= self.quorum_fraction

    @property
    def can_be_woken(self) -> bool:
        """Both a conscious and an unconscious steady state exist, so a strong perturbation can restore
quorum."""
        return self.from_awake >= self.quorum_fraction > self.from_collapsed

    @property
    def only_unconscious(self) -> bool:
        return self.from_awake < self.quorum_fraction and self.from_collapsed < self.quorum_fraction


COLLAPSED_FRACTION = 0.0


def stable_states(scenario: Scenario, concentration: float, variant: ModelVariant = REFERENCE_MODEL) ->
StableStates:
    solver = build_solver(scenario, variant)
    return StableStates(
        concentration=concentration,
        from_awake=solver.solve(concentration, AnaestheticSweep.AWAKE_FRACTION),
```

```
        from_collapsed=solver.solve(concentration, COLLAPSED_FRACTION),
        quorum_fraction=scenario.quorum_fraction,
    )


def with_arousal(scenario: Scenario, arousal_level: float) -> Scenario:
    return replace(scenario, state=replace(scenario.state, arousal_level=arousal_level))


def arousal_ablation(base: Scenario, remaining_share: float) -> dict[str, SweepResult]:
    """Kelz et al. (2008): losing orexinergic arousal delays emergence without changing induction."""
    return {
        "intact arousal": run_scenario(base),
        "reduced arousal": run_scenario(with_arousal(base, base.state.arousal_level * remaining_share)),
    }


def active_shutdown_removed(base: Scenario) -> dict[str, SweepResult]:
    """The agent acting on the network only, not on arousal circuits: the effect of an acute
    lesion of the sleep-promoting circuits that anaesthetics recruit (Moore et al., 2012)."""
    passive_agent = replace(base.agent, arousal_suppression=0.0)
    return {"with active shutdown": run_scenario(base), "network only": run_scenario(replace(base,
agent=passive_agent))}


def sleep_versus_anaesthesia(base: Scenario, sleep: BrainState, deep_concentration: float) -> dict[str,
StableStates]:
    """Sleep as a brain state at zero concentration, compared with deep anaesthesia in the awake state."""
    return {
        "sleep": stable_states(replace(base, state=sleep), concentration=0.0),
        "deep anaesthesia": stable_states(base, concentration=deep_concentration),
    }


@dataclass(frozen=True)
class LossPoint:
    """What the agent is doing to connections at the last concentration before quorum is lost."""

    concentration: float
    transmission_failure: float
    agent_jitter_ms: float
    effective_jitter_ms: float
    coherence_probability: float


def loss_point(scenario: Scenario, result: SweepResult, variant: ModelVariant = REFERENCE_MODEL) -> LossPoint |
None:
    if result.loss_concentration is None:
        return None
    point = next(p for p in result.induction if p.concentration == result.loss_concentration)
    model = variant.coherence(scenario.timing, scenario.agent, scenario.state)
    return LossPoint(
        concentration=point.concentration,
        transmission_failure=scenario.agent.transmission_failure(point.concentration),
        agent_jitter_ms=scenario.agent.added_jitter_ms(point.concentration),
        effective_jitter_ms=model.effective_jitter_ms(point.concentration, point.coherent_fraction),
        coherence_probability=model.coherence_probability(point.concentration, point.coherent_fraction),
    )


SILENCED_SHARE_BISECTION_STEPS = 8


def smallest_crossing(crosses: Callable[[float], bool], steps: int) -> float:
    """Smallest value in [0, 1] at which crosses becomes true, by bisection; 1.0 if it never does.

    crosses must be false below the crossing and true above it.
    """
    low, high = 0.0, 1.0
    for _ in range(steps):
        middle = (low + high) / 2
```

```
        low, high = (low, middle) if crosses(middle) else (middle, high)
    return high


def silenced_share_for_sleep(base: Scenario, sleep: BrainState) -> float:
    """Smallest share of silenced populations at which the sleeping network, started awake, loses quorum."""

    def loses_quorum(share: float) -> bool:
        state = replace(sleep, down_state_fraction=share, down_states=DownStates.POPULATIONS)
        return not stable_states(replace(base, state=state), concentration=0.0).holds_quorum

    return smallest_crossing(loses_quorum, SILENCED_SHARE_BISECTION_STEPS)


def remove_highest_degree_nodes(fraction: float) -> GraphTransform:
    def transform(graph: Graph, _: random.Random) -> Graph:
        degrees = graph.degrees()
        ranked = sorted(range(graph.node_count), key=lambda node: degrees[node], reverse=True)
        return graph.without_nodes(set(ranked[: round(fraction * graph.node_count)]))

    return transform


def remove_random_nodes(fraction: float) -> GraphTransform:
    def transform(graph: Graph, rng: random.Random) -> Graph:
        return graph.without_nodes(set(rng.sample(range(graph.node_count), round(fraction * graph.node_count))))

    return transform


def feedback_series_for(arousal_level: float) -> tuple[float, ...]:
    """The calibrated λ series, rescaled to an arousal level at which λ itself has been calibrated."""
    if arousal_level not in CALIBRATED_FEEDBACK_MS_BY_AROUSAL:
        raise ValueError(f"No calibrated feedback for arousal level {arousal_level}")
    scale = CALIBRATED_FEEDBACK_MS_BY_AROUSAL[arousal_level] /
CALIBRATED_FEEDBACK_MS_BY_AROUSAL[REFERENCE_AROUSAL_LEVEL]
    return tuple(value * scale for value in REFERENCE_FEEDBACK_SERIES_MS)


def feedback_strength_series(base: Scenario, feedback_values_ms: Sequence[float]) -> list[tuple[float,
SweepResult]]:
    """Prediction 5: hysteresis width (neural inertia) grows with reference feedback lambda."""
    return [
        (feedback_ms, run_scenario(replace(base, timing=replace(base.timing, feedback_jitter_ms=feedback_ms))))
        for feedback_ms in feedback_values_ms
    ]


def agent_comparison(base: Scenario, agents: Sequence[AnaestheticAgent]) -> list[tuple[AnaestheticAgent,
SweepResult]]:
    """Section 6.2: omission-fault and timing-fault agents both abolish quorum."""
    return [(agent, run_scenario(replace(base, agent=agent))) for agent in agents]


def lesion_comparison(hub_scenario: Scenario, lesion_fraction: float) -> dict[str, SweepResult]:
    """Prediction 6: losing hubs lowers the loss concentration more than losing random nodes."""
    return {
        "intact": run_scenario(hub_scenario),
        "random lesion": run_scenario(hub_scenario,
ModelVariant(transform_graph=remove_random_nodes(lesion_fraction))),
        "hub lesion": run_scenario(hub_scenario,
ModelVariant(transform_graph=remove_highest_degree_nodes(lesion_fraction))),
    }


# ---------------------------------------------------------------------------
# Reporting
# ---------------------------------------------------------------------------


def format_concentration(value: float | None) -> str:
```

```
    return "not reached" if value is None else f"{value:.2f}"


def print_sweep_profile(title: str, result: SweepResult, sample_every: int) -> None:
    print(f"\n{title}")
    print(f"{'concentration':>14} {'S induction':>12} {'S emergence':>12}")
    emergence_by_concentration = {round(point.concentration, 6): point for point in result.emergence}
    for point in result.induction[::sample_every]:
        emergence_point = emergence_by_concentration[round(point.concentration, 6)]
        print(f"{point.concentration:>14.2f} {point.coherent_fraction:>12.3f}
{emergence_point.coherent_fraction:>12.3f}")


def print_threshold_row(label: str, result: SweepResult) -> None:
    print(
        f"{label:>38}  c_off={format_concentration(result.loss_concentration):>11}"
        f"  c_on={format_concentration(result.recovery_concentration):>11}"
        f"  hysteresis={format_concentration(result.hysteresis_width):>11}"
        f"  width={format_concentration(result.transition_width):>11}"
    )


PROFILE_SAMPLE_EVERY = 10


def main() -> None:
    print("DPC reference simulator: illustrative parameters, relative concentration units")

    print_sweep_profile(
        "1. Threshold and hysteresis (GABAergic-like agent, random graph)",
        run_scenario(REFERENCE_SCENARIO),
        PROFILE_SAMPLE_EVERY,
    )

    print("\n2. Neural inertia versus reference feedback lambda (prediction 5)")
    for feedback_ms, result in feedback_strength_series(REFERENCE_SCENARIO, REFERENCE_FEEDBACK_SERIES_MS):
        print_threshold_row(f"lambda = {feedback_ms:g} ms", result)

    print("\n3. Molecularly distinct agents converge on loss of quorum (Section 6.2)")
    for agent, result in agent_comparison(REFERENCE_SCENARIO, (GABAERGIC_LIKE_AGENT,
NMDA_ANTAGONIST_LIKE_AGENT)):
        print_threshold_row(agent.name, result)

    print(f"\n4. Hub versus random lesion of {REFERENCE_LESION_FRACTION:.0%} of nodes (prediction 6)")
    for label, result in lesion_comparison(HUB_SCENARIO, REFERENCE_LESION_FRACTION).items():
        print_threshold_row(label, result)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

B.9 Listing: `simulator/validation_study.py`

```
"""Size-scaling validation study for the DPC reference simulator.

Runs every reference experiment across several network sizes and independent
random seeds in parallel, checks each qualitative claim of the paper against
the model, and writes a JSON and a Markdown report that record the machine,
software versions, source hashes and timestamps of the run.

Usage:
    python3 validation_study.py           # full study
    python3 validation_study.py --quick   # small smoke run

Exit status is non-zero if any claim fails for any seed at any size.
"""

from __future__ import annotations

import argparse
```

```
import math
import os
import sys
import time
from dataclasses import asdict, dataclass, replace
from datetime import datetime, timezone
from typing import Callable, Sequence

import comparisons
import dpc_simulator as dpc
import provenance
import reporting

# Network sizes, chosen to bracket the scales at which the hypothesis could apply:
# 302 = C. elegans connectome (White et al., 1986); 1,000 = finest common cortical
# parcellation (Schaefer et al., 2018); 10^4 to 10^6 = mesoscale population models,
# used to check that thresholds converge as finite-size effects shrink.
FULL_NODE_COUNTS = (302, 1_000, 10_000, 100_000, 1_000_000)
FULL_SEEDS_PER_SIZE = 20
QUICK_NODE_COUNTS = (302, 1_000)
QUICK_SEEDS_PER_SIZE = 3




# ---------------------------------------------------------------------------
# Measurements
# ---------------------------------------------------------------------------


# Measured spatial extent of human slow waves (Nir et al., 2011, depth electrodes): on average a slow wave
# involves 27.1% of monitored regions (25.0% late in the night). That late-night share is a spatial extent, not
the share of time
# behind HUMAN_SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION_UPPER, but the two coincide at 0.25, so O4 already tests it. Used as the
share of populations silent together during one slow wave.
HUMAN_SLOW_WAVE_EXTENT = 0.271
POPULATION_SLEEP_SHARES = (
    ("sleep, populations", dpc.SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION),
    ("deep sleep, populations", dpc.HUMAN_SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION_UPPER),
    ("slow wave, populations", HUMAN_SLOW_WAVE_EXTENT),
)

@dataclass(frozen=True)
class StudyDesign:
    label: str
    node_counts: tuple[int, ...]
    seeds_per_size: int
    base_seed: int = dpc.REFERENCE_SEED

    def tasks(self) -> list[SeedTask]:
        return [
            SeedTask(node_count, self.base_seed + seed_index)
            for node_count in self.node_counts
            for seed_index in range(self.seeds_per_size)
        ]


@dataclass(frozen=True)
class SeedTask:
    node_count: int
    seed: int


@dataclass(frozen=True)
class ThresholdSummary:
    loss_concentration: float | None
    recovery_concentration: float | None
    hysteresis_width: float | None
    transition_width: float | None

    @classmethod
```

```
    def of(cls, result: dpc.SweepResult) -> ThresholdSummary:
        return cls(
            result.loss_concentration,
            result.recovery_concentration,
            result.hysteresis_width,
            result.transition_width,
        )


@dataclass(frozen=True)
class SeedMeasurement:
    node_count: int
    seed: int
    reference: ThresholdSummary
    reference_loss_point: dpc.LossPoint | None
    silenced_share_for_sleep: float
    # Ordered from no feedback to the strongest calibrated feedback, as (λ in ms, thresholds) pairs.
    feedback_series: tuple[tuple[float, ThresholdSummary], ...]
    by_agent: dict[str, ThresholdSummary]
    by_lesion: dict[str, ThresholdSummary]
    by_arousal: dict[str, ThresholdSummary]
    by_shutdown: dict[str, ThresholdSummary]
    arousal_level: float
    stable_states: dict[str, dpc.StableStates]
    duration_seconds: float


ScenarioTransform = Callable[[dpc.Scenario], dpc.Scenario]


def unchanged(scenario: dpc.Scenario) -> dpc.Scenario:
    return scenario


def sized(scenario: dpc.Scenario, task: SeedTask) -> dpc.Scenario:
    return replace(scenario, graph_builder=scenario.graph_builder.resized(task.node_count), seed=task.seed)


def measure_seed(task: SeedTask, transform: ScenarioTransform = unchanged) -> SeedMeasurement:
    """Every experiment for one seed; transform alters both base scenarios (sensitivity analysis)."""
    started = time.perf_counter()
    reference = transform(sized(dpc.REFERENCE_SCENARIO, task))
    hub = transform(sized(dpc.HUB_SCENARIO, task))
    feedback = dpc.feedback_strength_series(reference, dpc.feedback_series_for(reference.state.arousal_level))
    agents = dpc.agent_comparison(reference, (dpc.GABAERGIC_LIKE_AGENT, dpc.NMDA_ANTAGONIST_LIKE_AGENT))
    lesions = dpc.lesion_comparison(hub, dpc.REFERENCE_LESION_FRACTION)
    arousal = dpc.arousal_ablation(reference, dpc.OREXIN_ABLATION_REMAINING_SHARE)
    shutdown = dpc.active_shutdown_removed(reference)
    connection_sleep = dpc.BrainState(dpc.SLEEP_AROUSAL_LEVEL, dpc.SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION,
dpc.DownStates.CONNECTIONS)
    states = dpc.sleep_versus_anaesthesia(reference, connection_sleep, dpc.DEEP_ANAESTHESIA_CONCENTRATION)
    deep_sleep = replace(connection_sleep, down_state_fraction=dpc.HUMAN_SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION_UPPER)
    states["deep sleep"] = dpc.stable_states(replace(reference, state=deep_sleep), concentration=0.0)
    for name, share in POPULATION_SLEEP_SHARES:
        population_sleep = dpc.BrainState(dpc.SLEEP_AROUSAL_LEVEL, share, dpc.DownStates.POPULATIONS)
        states[name] = dpc.stable_states(replace(reference, state=population_sleep), concentration=0.0)
    reference_result = dpc.run_scenario(reference)
    return SeedMeasurement(
        node_count=task.node_count,
        seed=task.seed,
        reference=ThresholdSummary.of(reference_result),
        reference_loss_point=dpc.loss_point(reference, reference_result),
        silenced_share_for_sleep=dpc.silenced_share_for_sleep(reference,
dpc.BrainState(dpc.SLEEP_AROUSAL_LEVEL)),
        feedback_series=tuple((feedback_ms, ThresholdSummary.of(result)) for feedback_ms, result in feedback),
        by_agent={agent.name: ThresholdSummary.of(result) for agent, result in agents},
        by_lesion={label: ThresholdSummary.of(result) for label, result in lesions.items()},
        by_arousal={label: ThresholdSummary.of(result) for label, result in arousal.items()},
        by_shutdown={label: ThresholdSummary.of(result) for label, result in shutdown.items()},
        arousal_level=reference.state.arousal_level,
        stable_states=states,
```

```
        duration_seconds=time.perf_counter() - started,
    )


# ---------------------------------------------------------------------------
# Claims checked against the model
# ---------------------------------------------------------------------------


Claim = reporting.Check


def all_agents_lose_quorum(measurement: SeedMeasurement) -> bool:
    return all(summary.loss_concentration is not None for summary in measurement.by_agent.values())


def without_feedback(measurement: SeedMeasurement) -> ThresholdSummary:
    return measurement.feedback_series[0][1]


def strongest_feedback(measurement: SeedMeasurement) -> ThresholdSummary:
    return measurement.feedback_series[-1][1]


def no_hysteresis_without_feedback(measurement: SeedMeasurement) -> bool:
    width = without_feedback(measurement).hysteresis_width
    return width is not None and comparisons.equals(width, 0)


def inertia_width(summary: ThresholdSummary) -> float | None:
    """Hysteresis width, where never recovering (even at zero concentration) counts as unbounded inertia."""
    if summary.loss_concentration is None:
        return None
    return math.inf if summary.recovery_concentration is None else summary.hysteresis_width


def is_trapped_unconscious(summary: ThresholdSummary) -> bool:
    return summary.loss_concentration is not None and summary.recovery_concentration is None


def hysteresis_grows_with_feedback(measurement: SeedMeasurement) -> bool:
    widths = [inertia_width(summary) for _, summary in measurement.feedback_series]
    if any(width is None for width in widths):
        return False
    never_shrinks = all(comparisons.at_most(earlier, later) for earlier, later in zip(widths, widths[1:]))
    return never_shrinks and comparisons.exceeds(widths[-1], widths[0])


def feedback_sharpens_transition(measurement: SeedMeasurement) -> bool:
    width_without = without_feedback(measurement).transition_width
    width_with = strongest_feedback(measurement).transition_width
    return width_without is not None and width_with is not None and width_with < width_without


def hub_lesion_lowers_threshold_more(measurement: SeedMeasurement) -> bool:
    hub = measurement.by_lesion["hub lesion"].loss_concentration
    random_lesion = measurement.by_lesion["random lesion"].loss_concentration
    return hub is not None and random_lesion is not None and comparisons.exceeds(random_lesion, hub)


def reduced_arousal_delays_emergence_more_than_induction(measurement: SeedMeasurement) -> bool | None:
    """Undefined (None) without arousal, since there is then nothing to reduce."""
    if measurement.arousal_level == 0:
        return None
    intact, reduced = measurement.by_arousal["intact arousal"], measurement.by_arousal["reduced arousal"]
    values = (intact.loss_concentration, reduced.loss_concentration, intact.recovery_concentration,
reduced.recovery_concentration)
    if any(value is None for value in values):
        return False
    induction_shift = abs(intact.loss_concentration - reduced.loss_concentration)
    emergence_shift = intact.recovery_concentration - reduced.recovery_concentration
```

```
    return comparisons.exceeds(emergence_shift, induction_shift)


def active_shutdown_accelerates_but_is_not_required(measurement: SeedMeasurement) -> bool | None:
    """Undefined (None) without arousal, since the agent then has no arousal action to remove."""
    if measurement.arousal_level == 0:
        return None
    with_shutdown = measurement.by_shutdown["with active shutdown"].loss_concentration
    network_only = measurement.by_shutdown["network only"].loss_concentration
    return with_shutdown is not None and network_only is not None and comparisons.exceeds(network_only,
with_shutdown)


CLAIMS = (
    Claim("C1", "Omission-fault and timing-fault agents both abolish quorum (Section 6.2)",
all_agents_lose_quorum),
    Claim("C2", "Without reference feedback (lambda = 0) there is no hysteresis (Section 4.3)",
no_hysteresis_without_feedback, reporting.CONSISTENCY_CHECK),
    Claim(
        "C3",
        "Hysteresis (neural inertia) grows with lambda; no recovery counts as unbounded (prediction 5)",
        hysteresis_grows_with_feedback,
        reporting.CONSISTENCY_CHECK,
    ),
    Claim("C4", "Reference feedback sharpens the loss-of-consciousness transition (prediction 1)",
feedback_sharpens_transition),
    Claim("C5", "Hub lesions lower the loss concentration more than random lesions (prediction 6)",
hub_lesion_lowers_threshold_more),
    Claim(
        "C6",
        "Reduced arousal delays emergence more than it shifts induction (Kelz et al., 2008)",
        reduced_arousal_delays_emergence_more_than_induction,
    ),
    Claim(
        "C7",
        "Without the agent's action on arousal circuits, quorum is still lost but at a higher concentration
(Moore et al., 2012; Eikermann et al., 2011)",
        active_shutdown_accelerates_but_is_not_required,
        reporting.CONSISTENCY_CHECK,
    ),
)

# Pre-specified tests of the sleep extension (Section 9). Reported, not part of the verdict:
# they test a proposed extension of the hypothesis, not a property the paper already claims.
EXTENSION_TESTS = (
    Claim(
        "E1",
        f"Sleep (no arousal, connection-level down-states, share {dpc.SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION}, rat) has a
wakeable stable unconscious state",
        lambda m: m.stable_states["sleep"].can_be_woken,
    ),
    Claim(
        "E2",
        f"Deeper sleep (connection-level down-states, share {dpc.HUMAN_SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION_UPPER}, human
upper estimate) has a wakeable stable unconscious state",
        lambda m: m.stable_states["deep sleep"].can_be_woken,
    ),
    Claim(
        "E3",
        "Deep anaesthesia has only an unconscious state, so no perturbation restores quorum",
        lambda m: m.stable_states["deep anaesthesia"].only_unconscious,
    ),
)


# Reported for transparency; they do not affect the verdict.
OBSERVATIONS = (
    Claim(
        "O1",
        f"Trapped unconscious at zero concentration, lambda = {dpc.REFERENCE_FEEDBACK_SERIES_MS[-1]:g} ms at the
reference arousal level",
```

```
        lambda m: is_trapped_unconscious(strongest_feedback(m)),
    ),
    Claim(
        "O2",
        f"Trapped unconscious at zero concentration after hub lesion, lambda =
{dpc.REFERENCE_FEEDBACK_JITTER_MS:g} ms",
        lambda m: is_trapped_unconscious(m.by_lesion["hub lesion"]),
    ),
    Claim(
        "O3",
        f"Sleep with population-level down-states at the rat share ({dpc.SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION}) loses
quorum",
        lambda m: not m.stable_states["sleep, populations"].holds_quorum,
    ),
    Claim(
        "O4",
        f"Sleep with population-level down-states at the human share
({dpc.HUMAN_SLEEP_DOWN_STATE_FRACTION_UPPER}) loses quorum",
        lambda m: not m.stable_states["deep sleep, populations"].holds_quorum,
    ),
    Claim(
        "O5",
        f"Sleep with one typical human slow wave silencing its measured share of regions
({HUMAN_SLOW_WAVE_EXTENT}) loses quorum (Nir et al., 2011)",
        lambda m: not m.stable_states["slow wave, populations"].holds_quorum,
    ),
)


def size_label(node_count: int) -> str:
    return f"N = {node_count:,}"


def evaluate_claims(
    claims: Sequence[Claim], measurements: Sequence[SeedMeasurement], node_counts: Sequence[int]
) -> list[reporting.CheckOutcome]:
    groups = {size_label(n): [m for m in measurements if m.node_count == n] for n in node_counts}
    return reporting.evaluate(claims, groups)


# ---------------------------------------------------------------------------
# Descriptive statistics
# ---------------------------------------------------------------------------


Distribution = reporting.Distribution
SummarySelector = Callable[[SeedMeasurement], float | None]

REPORTED_QUANTITIES: tuple[tuple[str, SummarySelector], ...] = (
    ("c_off, GABAergic-like", lambda m: m.reference.loss_concentration),
    ("c_on, GABAergic-like", lambda m: m.reference.recovery_concentration),
    ("Hysteresis, GABAergic-like", lambda m: m.reference.hysteresis_width),
    ("Transition width, GABAergic-like", lambda m: m.reference.transition_width),
    ("Transmission failure p at c_off, GABAergic-like", lambda m: m.reference_loss_point and
m.reference_loss_point.transmission_failure),
    ("Effective jitter (ms) at c_off, GABAergic-like", lambda m: m.reference_loss_point and
m.reference_loss_point.effective_jitter_ms),
    ("Coherence probability π at c_off, GABAergic-like", lambda m: m.reference_loss_point and
m.reference_loss_point.coherence_probability),
    ("Share of populations silent at once for sleep to lose quorum", lambda m: m.silenced_share_for_sleep),
    ("c_off, NMDA-antagonist-like", lambda m:
m.by_agent[dpc.NMDA_ANTAGONIST_LIKE_AGENT.name].loss_concentration),
    ("c_off, hub graph intact", lambda m: m.by_lesion["intact"].loss_concentration),
    ("c_off, random lesion", lambda m: m.by_lesion["random lesion"].loss_concentration),
    ("c_off, hub lesion", lambda m: m.by_lesion["hub lesion"].loss_concentration),
    ("c_on, hub lesion", lambda m: m.by_lesion["hub lesion"].recovery_concentration),
    ("Seconds per seed", lambda m: m.duration_seconds),
)


def summarise(measurements: Sequence[SeedMeasurement], node_counts: Sequence[int]) -> dict[str, dict[int,
```

```
Distribution]]:
    return {
        label: {
            node_count: Distribution.of([select(m) for m in measurements if m.node_count == node_count])
            for node_count in node_counts
        }
        for label, select in REPORTED_QUANTITIES
    }


# ---------------------------------------------------------------------------
# Provenance
# ---------------------------------------------------------------------------


def collect_provenance(design: StudyDesign, worker_count: int) -> dict[str, object]:
    return provenance.collect(provenance.loaded_sources()) | {
        "design": {
            "label": design.label,
            "node_counts": list(design.node_counts),
            "seeds_per_size": design.seeds_per_size,
            "base_seed": design.base_seed,
            "worker_processes": worker_count,
            "reference_scenario": asdict(dpc.REFERENCE_SCENARIO),
            "hub_scenario_graph_builder": asdict(dpc.HUB_SCENARIO.graph_builder),
            "agents": [asdict(dpc.GABAERGIC_LIKE_AGENT), asdict(dpc.NMDA_ANTAGONIST_LIKE_AGENT)],
            "feedback_series_ms": list(dpc.REFERENCE_FEEDBACK_SERIES_MS),
            "lesion_fraction": dpc.REFERENCE_LESION_FRACTION,
        },
    }


# ---------------------------------------------------------------------------
# Reports
# ---------------------------------------------------------------------------


@dataclass(frozen=True)
class StudyReport:
    started_utc: datetime
    finished_utc: datetime
    provenance: dict[str, object]
    measurements: list[SeedMeasurement]
    statistics_by_quantity: dict[str, dict[int, Distribution]]
    claim_outcomes: list[reporting.CheckOutcome]
    observation_outcomes: list[reporting.CheckOutcome]
    extension_outcomes: list[reporting.CheckOutcome]

    @property
    def all_claims_hold(self) -> bool:
        return all(outcome.holds for outcome in self.claim_outcomes)

    @property
    def wall_seconds(self) -> float:
        return (self.finished_utc - self.started_utc).total_seconds()


def to_document(report: StudyReport) -> dict[str, object]:
    document = {
        "started_utc": report.started_utc.isoformat(),
        "finished_utc": report.finished_utc.isoformat(),
        "wall_seconds": report.wall_seconds,
        "all_claims_hold": report.all_claims_hold,
        "provenance": report.provenance,
        "claims": [asdict(outcome) | {"holds": outcome.holds} for outcome in report.claim_outcomes],
        "observations": [asdict(outcome) for outcome in report.observation_outcomes],
        "extension_tests": [asdict(outcome) for outcome in report.extension_outcomes],
        "statistics": {
            label: {str(node_count): asdict(distribution) for node_count, distribution in by_size.items()}
            for label, by_size in report.statistics_by_quantity.items()
        },
```

```
        "measurements": [asdict(measurement) for measurement in report.measurements],
    }
    return document


def to_markdown(report: StudyReport) -> str:
    design = report.provenance["design"]
    node_counts = design["node_counts"]
    sizes = [size_label(n) for n in node_counts]
    timestamps = {"started_utc": report.started_utc.isoformat(timespec="seconds"), "finished_utc":
report.finished_utc.isoformat(timespec="seconds")}
    study_rows = [
        f"| Wall time | {report.wall_seconds:.1f} s |",
        f"| Worker processes | {design['worker_processes']} |",
        f"| Seeds per size | {design['seeds_per_size']} (base seed {design['base_seed']}) |",
    ]
    lines = [
        *reporting.run_metadata_section(timestamps, [*provenance.markdown_rows(report.provenance), *study_rows]),
        "### Claims (seeds in which the claim holds)",
        "",
        *reporting.outcome_table(report.claim_outcomes, sizes),
        "",
        "### Observations (seeds in which the observation occurs; not part of the verdict)",
        "",
        *reporting.outcome_table(report.observation_outcomes, sizes),
        "",
        "### Extension tests (seeds in which the pre-specified test passes; not part of the verdict)",
        "",
        *reporting.outcome_table(report.extension_outcomes, sizes),
    ]
    lines += [
        "",
        "### Thresholds (mean ± SD across seeds, relative concentration units)",
        "",
        *reporting.markdown_table(
            ["Quantity", *sizes],
            [[label, *[by_size[n].describe() for n in node_counts]] for label, by_size in
report.statistics_by_quantity.items()],
        ),
    ]
    verdict = "All claims hold for every seed at every size." if report.all_claims_hold else "At least one claim
failed; see the claims table."
    lines += ["", f"**Verdict:** {verdict}", ""]
    return "\n".join(lines)


# ---------------------------------------------------------------------------
# Entry point
# ---------------------------------------------------------------------------


def claims_markdown(measurements: Sequence[SeedMeasurement], node_counts: Sequence[int]) -> str:
    sections = [
        (title, evaluate_claims(checks, measurements, node_counts))
        for title, checks in (("Claims", CLAIMS), ("Observations", OBSERVATIONS), ("Extension tests",
EXTENSION_TESTS))
    ]
    return reporting.outcome_sections(sections, [size_label(n) for n in node_counts])


def run_study(design: StudyDesign, worker_count: int) -> StudyReport:
    started = datetime.now(timezone.utc)
    provenance = collect_provenance(design, worker_count)
    tasks = design.tasks()
    live = reporting.ParallelRun("validation", worker_count, live_markdown=lambda done: claims_markdown(done,
design.node_counts))
    measurements = reporting.run_in_parallel(measure_seed, tasks, live)
    finished = datetime.now(timezone.utc)
    return StudyReport(
        started_utc=started,
        finished_utc=finished,
```

```
        provenance=provenance,
        measurements=measurements,
        statistics_by_quantity=summarise(measurements, design.node_counts),
        claim_outcomes=evaluate_claims(CLAIMS, measurements, design.node_counts),
        observation_outcomes=evaluate_claims(OBSERVATIONS, measurements, design.node_counts),
        extension_outcomes=evaluate_claims(EXTENSION_TESTS, measurements, design.node_counts),
    )


def parse_design(arguments: Sequence[str]) -> StudyDesign:
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__, formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter)
    parser.add_argument("--quick", action="store_true", help="small smoke run instead of the full study")
    options = parser.parse_args(arguments)
    if options.quick:
        return StudyDesign(reporting.RunLabel.QUICK, QUICK_NODE_COUNTS, QUICK_SEEDS_PER_SIZE)
    return StudyDesign(reporting.RunLabel.FULL, FULL_NODE_COUNTS, FULL_SEEDS_PER_SIZE)


def main(arguments: Sequence[str]) -> int:
    provenance.record_launch()
    design = parse_design(arguments)
    worker_count = os.cpu_count() or 1
    report = run_study(design, worker_count)
    markdown = to_markdown(report)
    reporting.publish("validation", to_document(report) | {"label": design.label}, markdown)
    return 0 if report.all_claims_hold else 1


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main(sys.argv[1:]))
```

B.10 Listing: `simulator/glial_regulation.py`

```
"""Glial regulation of timing coherence (postulate P9): slower loops nested around the integration cycle.

Three glial cell types are represented as parameters that change slowly compared with the
millisecond integration cycle, so each is held fixed during a concentration sweep (separation
of timescales):

- Oligodendrocytes (myelin): set conduction timing; damaged myelin adds conduction-time
  variability (Kato et al., 2020), modelled as a higher baseline jitter.
- Microglia: under anaesthesia, low noradrenaline activates microglia, which lower
  noradrenaline further (Liu et al., 2019; Stowell et al., 2019; Ma et al., 2024); genetic
  loss of their P2Y12 receptor speeds recovery (Cao et al., 2023). Drug depletion (PLX5622)
  also hastens emergence, but that drug speeds anaesthetic clearance (Cao et al., 2026).
  Modelled as an arousal drive that weakens further as the giant component collapses.
- Astrocytes: trigger slow-oscillation states (Poskanzer & Yuste, 2016); modelled as the share
  of sleep down-states that depends on astrocytic signalling.

Standard library only, like dpc_simulator.py, which it extends through its model variants.
"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import replace
from functools import partial

import dpc_simulator as dpc

# Free parameters: no published measurement fixes them, so the study reports their effect over a range.
# Complete loss of myelin doubles the baseline conduction-time jitter.
DEMYELINATION_JITTER_GAIN = 1.0
MYELIN_INTEGRITY_SERIES = (1.0, 0.75, 0.5)
# 0 represents removing the microglial loop entirely.
MICROGLIAL_DEPLETED_GAIN = 0.0
MICROGLIAL_GAIN_SERIES = (MICROGLIAL_DEPLETED_GAIN, 0.25, 0.5)
STRONGEST_MICROGLIAL_GAIN = max(MICROGLIAL_GAIN_SERIES)
# Share of sleep down-states lost when astrocytic signalling is silenced.
ASTROCYTIC_DOWN_STATE_SHARE = 0.5
```

```
# Operational definition: a slow wave is global when it is detected at more than half of the
# recording locations (Nir et al., 2011). Half the populations is therefore the least a global
# down-state silences, and is used as its share.
GLOBAL_DOWN_STATE_SHARE = 0.5
GLOBAL_SLEEP = dpc.BrainState(dpc.SLEEP_AROUSAL_LEVEL, GLOBAL_DOWN_STATE_SHARE)


def demyelinated(scenario: dpc.Scenario, myelin_integrity: float) -> dpc.Scenario:
    """Scenario with baseline jitter raised in proportion to the share of myelin lost."""
    added_share = DEMYELINATION_JITTER_GAIN * (1 - myelin_integrity)
    jitter_ms = scenario.timing.baseline_jitter_ms * (1 + added_share)
    return replace(scenario, timing=replace(scenario.timing, baseline_jitter_ms=jitter_ms))


def astrocytes_silenced(sleep: dpc.BrainState) -> dpc.BrainState:
    """Sleep state without the down-states that depend on astrocytic signalling."""
    return replace(sleep, down_state_fraction=sleep.down_state_fraction * (1 - ASTROCYTIC_DOWN_STATE_SHARE))


class MicroglialCoherenceModel(dpc.CoherenceModel):
    """Coherence model in which a microglial loop weakens arousal as the giant component collapses.

    The loop is weak in wakefulness, where the coherent fraction is close to but below 1, grows as the
    giant component shrinks, and in the collapsed state removes the share microglial_gain of the arousal
    drive, which stabilises the unconscious state.
    With gain 0 it reproduces dpc.CoherenceModel exactly.
    """

    def __init__(
        self, timing: dpc.TimingParameters, agent: dpc.AnaestheticAgent, state: dpc.BrainState, microglial_gain:
float
    ) -> None:
        super().__init__(timing, agent, state)
        self._microglial_gain = microglial_gain

    def arousal_at(self, concentration: float, coherent_fraction: float) -> float:
        return self.arousal(concentration) * (1 - self._microglial_gain * (1 - coherent_fraction))


def with_microglia(microglial_gain: float) -> dpc.ModelVariant:
    return dpc.ModelVariant(coherence=partial(MicroglialCoherenceModel, microglial_gain=microglial_gain))
```

Appendix C: Phase-model, congestion and plant-tissue studies

C.1 Methods

The phase-oscillator model (`simulator/phase_dynamics.py`), a Kuramoto-Sakaguchi network (Kuramoto, 1984; Sakaguchi and Kuramoto, 1986) of the kind used for large-scale brain dynamics (Cabral et al., 2011; Breakspear, 2017), is run on three empirical connectomes (`simulator/connectomes.py`): *C. elegans* (OpenWorm c302 edge list of the complete hermaphrodite wiring diagram, derived from Cook et al., 2019; neurons only, 300 of the 302, since CANL and CANR have no synapses in the list, with each gap junction counted once in each direction), adult *Drosophila* (FlyWire v783, Dorkenwald et al., 2024, with synapses detected by Buhmann et al., 2021, and Heinrich et al., 2018, and transmitters predicted by Eckstein et al., 2024; connections of at least five synapses) and a 998-region human structural connectome (Hagmann et al., 2008; Sanz Leon et al., 2013). Each dataset is checked against a pinned SHA-256 digest before use. All parameters, with their basis, are listed in `simulator/calibration.py`. The congestion test uses Wilson-Cowan excitatory-inhibitory populations (Wilson and Cowan, 1972) with the local parameters and inhibitory plasticity rule of Abeysuriya et al. (2018), after Vogels et al. (2011), on the human connectome; synchrony is measured with the index of Golomb and Rinzel (1993) with measured conduction delays (`simulator/excitatory_inhibitory.py`). Plant tissue is a sheet of FitzHugh-Nagumo cells (FitzHugh, 1961; Nagumo et al., 1962) coupled through junctions (`simulator/plant_tissue.py`); on a square lattice the bond-percolation threshold is exactly 1/2 (Kesten, 1980). Pre-specified tests were fixed before the runs that evaluate them; post hoc analyses are labelled as such and do not enter any verdict. Timing jitter in the phase model persists for a correlation time τ before it changes (an Ornstein-Uhlenbeck process), so that it acts as a timing error during each exchange; jitter redrawn at every integration step would average to a uniform weakening of coupling, indistinguishable from transmission failure. As a null model, the GABAergic-like and sensory-stimulus conditions are repeated on rewired copies of the *C. elegans* and human connectomes made by degree-preserving double-edge swaps (Maslov and Sneppen, 2002), which keep every node's number of inputs and outputs exactly and create no self-connection or

duplicate (conditions N1 and N2). Every parameter is listed below with its basis: measured, a measured range, calibrated, or free; the sensitivity analysis varies each one that is not measured.

Parameter	Value	Basis	Source
Baseline timing jitter (ms)	`3.0`	assumed	within-neuron value used between areas: precision of rate modulation in macaque MT in vivo, Buracas et al. (1998); swept 1-10
Integration window W (ms)	`3.0`	assumed	within-cell windows used between areas: 1-10 ms in rodent barrel cortex, Gabernet et al. (2005); under 2 ms in hippocampus, Pouille and Scanziani (2001); swept 1-10
Oscillation frequency (Hz)	`40.0`	assumed	within the gamma band, Fries (2015); Llinás and Ribary (1993)
Jitter correlation time τ	`1.0`	free	sensitivity analysis
Percolation feedback λ (ms)	`8.85`	calibrated	ratio 1.08, Friedman et al. (2010), isoflurane
Oscillator feedback λ	`0.45`	free	calibration to ratio 1.08 failed: inertia within noise
Conduction velocity (m/s)	`3.9`	measured	Lemaréchal et al. (2022)
Arousal level	`0.5`	free	inertia ratios 1.07-1.63 reproduced at every level tested
Fallback reference rate, P8 (Hz)	`10.0`	assumed	centre of the measured frontal alpha band, 8-12 Hz, Purdon et al. (2013)
Synaptic coupling K	`4.0`	free	sensitivity analysis
Natural-frequency spread	`0.5`	free	sensitivity analysis
Noise intensity D	`0.05`	free	sensitivity analysis
Quorum fraction	`0.5`	free	sensitivity analysis
GABAergic-like agent	`{'name': 'GABAergic-like (omission faults)', 'max_transmission_failure': 0.95, 'max_added_jitter_ms': 1.0, 'half_effect_concentration': 1.0, 'hill_coefficient': 4.0, 'arousal_suppression': 1.0}`	free	maximal failure swept 0.6-0.95; failure at loss of quorum compared with 62% inhibition of glutamate release by 0.7 mM isoflurane (about 2 MAC) in cultured rat hippocampal neurons, Baumgart et al. (2015)
NMDA-antagonist-like agent	`{'name': 'NMDA-antagonist-like (timing faults)', 'max_transmission_failure': 0.2, 'max_added_jitter_ms': 40.0, 'half_effect_concentration': 1.0, 'hill_coefficient': 4.0, 'arousal_suppression': 1.0}`	free	maximal effects not measurable at this scale
Sensory stimulus	`{'strength': 1.0, 'angular_frequency': 0.3}`	free	see comment in calibration.py
FitzHugh-Nagumo a, b, ε	`[0.7, 0.8, 0.08]`	standard model values	FitzHugh (1961)
Plant junction conductance	`[0.5, 1.0, 2.0, 4.0]`	free	reported across the range

C.2 Oscillator feedback calibration

The attempt to calibrate the oscillator model's feedback to the measured inertia ratio is reported in full. Source: `simulator/results/calibration_phase_feedback_full_20261019T114211Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-19T11:42:11.362852+00:00
Finished (UTC)	2026-10-19T11:45:00.718733+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1
Git commit	`d8b06eb7b3df89d97b0e5aa7570ac537e4627cfe` (working tree dirty: True)
SHA-256 `calibrate_phase_feedback.py`	`357acbe814c3697094f2fd3b094253a6c509a6fdcd654625065b7c4b69213b9e`
SHA-256 `calibration.py`	`2fba7af8d15b3ce31231dc5bcf9c38ba429e740252ec8250f51fcc910f268915`
SHA-256 `connectomes.py`	`b6c0dfb53639d036ca42b1f9710afa944d5c29bb620ec7e584185ab363e35127`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`7470f3f061d933b64e51bb060752914bbcfa166b3653d1dc89beeb4fc032241a`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`a50afa829fd68ec4d78524ff7e34fb7b9f7a6615b9108eb0f6906054e81a7041`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`

Oscillator feedback λ against the inertia ratio (human connectome, target 1.08)

λ	Mean ratio	Ratio per seed
0	0.990	1.000, 0.913, 1.000, 1.045
0.3	1.000	1.000, 1.000, 1.000, 1.000
0.45	1.000	1.000, 1.032, 1.000, 0.968
0.6	0.987	0.974, 1.000, 1.000, 0.972
0.75	0.986	n/a, 1.038, 1.000, 0.920

C.3 Cross-species study

Source: `simulator/results/species_full_20261020T103719Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-20T10:37:19.773458+00:00
Finished (UTC)	2026-10-20T10:37:19.784052+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1, pyarrow 26.0.0, matplotlib 3.11.2
Git commit	`ca2968fa252b68b06ddf08bfc97ee530bb2939ef` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibration.py`	`f0760a3875a9007af2640417c43eb9c99b6a2898e63ac5ce1a5b6c915a502f8d`
SHA-256 `comparisons.py`	`340b044083ffa2e8f98988da8fb400fa25c961db5f08c4bce42e5681441b92c8`
SHA-256 `connectomes.py`	`b13446025b96ad86be7f4121b4c2b227dc58a4f38dc1c4db866c8b3bff86f3d1`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`621859b0bca3cc34cedd82e1559e1097bf90142d698e8c7d95b3e0907417c452`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`7470f3f061d933b64e51bb060752914bbcfa166b3653d1dc89beeb4fc032241a`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`e9dac3d0f0c2c9baa8e813f65ea71615e65a027edd4d3115e86e556203ece030`

Field	Value
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`78a8c5e399d134fdcf01a2af3be99396ff3a3eb25ebb62915bcb27ec8635fc37`
SHA-256 `species_study.py`	`423902f7037b6735db60c2826cfe212cf0c664859aeeda83317d9ea3421217ba`
Dataset `celegans_openworm`	MIT (OpenWorm c302); SHA-256 `142693f17556148d7f962835b18ac6dd5af18b7467eef61815ebc1dd5474c0ca`
Dataset `drosophila_flywire783`	CC BY 4.0 (FlyWire, Zenodo record 10676866); SHA-256 `24f960ae3e7d4f8cd30db3b62e99fb5179cc3d1e76d8c155bfb441e9737d3faf`
Dataset `human_tvb998`	GPL-3.0 (The Virtual Brain data); used, not redistributed; SHA-256 `31c65d4b6bf1760d06e0c4ab95c71c8dd499e48814e47bf2284e62a2b9301afd`

Re-evaluation: the runs of `species_full_20261019T123532Z.json` (run 2026-10-19T12:35:32.250135+00:00 to 2026-10-19T20:24:41.282006+00:00), unchanged, with every verdict recomputed by the code recorded above. No simulation was run.

Pillars (seeds in which the pillar holds)

ID	Statement	Kind	C. elegans	Drosophila	Human
T1	Coherence fluctuations surge at the collapse (paradoxical excitation as critical fluctuation)	test	7/20 (18–57%)	0/6 (0–39%)	5/20 (11–47%)
T2a	GABAergic-like agent abolishes quorum	test	20/20 (84–100%)	6/6 (61–100%)	20/20 (84–100%)
T2b	NMDA-antagonist-like agent abolishes quorum	test	20/20 (84–100%)	6/6 (61–100%)	20/20 (84–100%)
T3	Stimulated sensory area keeps processing while broadcast collapses	test	17/20 (64–95%)	0/6 (0–39%)	16/20 (58–92%)

Extension tests (pre-specified; not part of the verdict)

ID	Statement	Kind	C. elegans	Drosophila	Human
D1	With measured conduction delays, the GABAergic-like agent still abolishes quorum	test	not run	not run	20/20 (84–100%)
SG1	With GABA connections signed inhibitory, the GABAergic-like agent still abolishes quorum	test	not run	6/6 (61–100%)	not run
SG2	With GABA and glutamate connections signed inhibitory, the GABAergic-like agent still abolishes quorum	test	not run	6/6 (61–100%)	not run
K1	Ketamine pathway hypothesis: quorum persists while the stimulus stops propagating	test	12/20 (39–78%)	2/6 (10–70%)	10/20 (30–70%)
F1	Adaptive reference rate (P8) raises the loss concentration, GABAergic-like agent, paired by seed	test	20/20 (84–100%)	6/6 (61–100%)	20/20 (84–100%)
F2	Adaptive reference rate (P8) raises the loss concentration, NMDA-antagonist-like agent, paired by seed	test	19/20 (76–99%)	6/6 (61–100%)	18/20 (70–97%)
F3	The adaptive rate protects more against the jitter-type than the failure-type agent, paired by seed	test	0/20 (0–16%)	0/6 (0–39%)	0/20 (0–16%)

Secondary analyses (not part of the verdict)

ID	Statement	Kind	C. elegans	Drosophila	Human
T1b	Post hoc: fluctuations rise at least tenfold on the conscious side of the threshold	test	18/20 (70–97%)	6/6 (61–100%)	20/20 (84–100%)
T3b	Post hoc: sensory area retains at least 80% of its entrainment while broadcast collapses	test	17/20 (64–95%)	0/6 (0–39%)	16/20 (58–92%)
H0	No hysteresis without reference feedback	test	10/20 (30–70%)	6/6 (61–100%)	9/20 (26–66%)
N1	Null model: on a rewired connectome with the same degrees, the GABAergic-like agent abolishes quorum	test	20/20 (84–100%)	not run	20/20 (84–100%)
N2	Null model: on a rewired connectome, the stimulated area keeps processing while broadcast collapses	test	19/20 (76–99%)	not run	20/20 (84–100%)

ID	Statement	Kind	C. elegans	Drosophila	Human
H1	Hysteresis is never negative with reference feedback	test	15/20 (53–89%)	6/6 (61–100%)	17/20 (64–95%)
S1	Spontaneous local coherence outlasts global coherence (uniform jitter)	test	0/20 (0–16%)	0/6 (0–39%)	0/20 (0–16%)
S2	Spontaneous local coherence outlasts global coherence (conduction-length jitter)	test	not run	not run	0/20 (0–16%)
S3	Hysteresis is strictly positive with reference feedback	test	2/20 (3–30%)	0/6 (0–39%)	5/20 (11–47%)
S4	NMDA-antagonist-like agent abolishes quorum with fixed timing offsets instead of fluctuating jitter	test	20/20 (84–100%)	6/6 (61–100%)	20/20 (84–100%)

Measurements (mean ± SD across seeds; concentrations relative to EC50)

Quantity	Condition	C. elegans	Drosophila	Human
c_off	GABAergic-like	1.385 ± 0.059	1.400 ± 0.000	1.565 ± 0.046
c_off, adaptive reference rate (P8)	GABAergic-like, adaptive reference rate	1.518 ± 0.067	1.500 ± 0.000	1.738 ± 0.043
c_on	GABAergic-like	1.393 ± 0.054	1.400 ± 0.000	1.560 ± 0.031
Hysteresis	GABAergic-like	-0.008 ± 0.029	0.000 ± 0.000	0.005 ± 0.032
Susceptibility surge (peak / awake)	GABAergic-like	124.455 ± 62.656	294.912 ± 189.249	838.379 ± 320.712
c_off	NMDA-antagonist-like	0.650 ± 0.000	0.600 ± 0.000	0.695 ± 0.015
Broadcast ratio, awake	GABAergic-like, sensory stimulus	0.506 ± 0.131	0.063 ± 0.007	0.272 ± 0.175
Broadcast ratio, first unconscious	GABAergic-like, sensory stimulus	0.149 ± 0.047	0.057 ± 0.007	0.052 ± 0.028
Sensory entrainment, awake	GABAergic-like, sensory stimulus	0.426 ± 0.071	0.832 ± 0.003	0.184 ± 0.028
Sensory entrainment, first unconscious	GABAergic-like, sensory stimulus	0.785 ± 0.043	0.830 ± 0.004	0.753 ± 0.095
Local minus global coherence above chance	NMDA-antagonist-like	-0.059 ± 0.004	-0.007 ± 0.000	-0.091 ± 0.006
Seconds per run	GABAergic-like	15.271 ± 0.251	1910.615 ± 4.933	67.681 ± 0.279

Plant tissue (cellular control)

Claim	Holds
Propagation is blocked in every run	yes
Block never occurs below the bond-percolation threshold (1/2)	yes
Block point falls as junction conductance rises	yes

Junction conductance	Open-junction fraction at propagation block
0.5	0.827 ± 0.019
1	0.765 ± 0.016
2	0.707 ± 0.021
4	0.653 ± 0.022

C.4 Numerical convergence of the phase model

The GABAergic-like and sensory-stimulus conditions are repeated with twice the simulated time at each concentration and with half the integration step, on the human connectome (5 seeds) and on two *Drosophila* seeds, whose reference runs settle for only 200 steps. A result that does not move under either change does not depend on the numerical settings, and a hysteresis that survives twice the settling time is not an artefact of changing the concentration too fast. The reading rule below was written at 00:56 UTC on 19 October 2026, before the convergence study started (01:13 UTC), and committed at 01:19 UTC; after the code corrections recorded in Appendix D, the study was run again under the same rule: a loss concentration has converged when its mean across seeds changes by less than one step of the concentration grid (0.05 times the EC50 for the human connectome, 0.1 for *Drosophila*) under both changes; a broadcast ratio has converged when its mean changes by less than its standard deviation across seeds in the reference runs; and a hysteresis is an artefact of the settling time if it shrinks by more than half with twice the simulated time. A result that fails this rule is reported with a caveat in the main text. Source: `simulator/results/convergence_full_20261019T225958Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-19T22:59:58.084085+00:00
Finished (UTC)	2026-10-20T01:13:27.351832+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1, pyarrow 26.0.0
Git commit	`f71c3697cd844b603ce53bbf7dcf405b5e5f8d92` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibration.py`	`f0760a3875a9007af2640417c43eb9c99b6a2898e63ac5ce1a5b6c915a502f8d`
SHA-256 `connectomes.py`	`b13446025b96ad86be7f4121b4c2b227dc58a4f38dc1c4db866c8b3bff86f3d1`
SHA-256 `convergence_study.py`	`cacef9c2f486a92f1160e76587408321d67f7ae713c51f5fb96f075b02f6ca8a`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`7470f3f061d933b64e51bb060752914bbcfa166b3653d1dc89beeb4fc032241a`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`1b04ef76f1fa0860e6a7daca5ea54dab72234bd9e11855efa616f248ad91c935`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`
SHA-256 `species_study.py`	`614fcb5caba1cbd4534dbd00467c79b68f1c9d1def17877508922315609b11fd`

Phase model on the Human connectome: reference settings against longer and finer integration

Quantity (mean ± SD across seeds)	reference	twice the simulated time	half the time step
c_off	1.540 ± 0.055	1.550 ± 0.035	1.560 ± 0.022
Broadcast ratio, awake	0.341 ± 0.199	0.237 ± 0.102	0.334 ± 0.220
Broadcast ratio, first unconscious	0.077 ± 0.029	0.031 ± 0.010	0.045 ± 0.019
Hysteresis (c_off - c_on)	-0.010 ± 0.042	0.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000

Phase model on the Drosophila connectome: reference settings against longer and finer integration

Quantity (mean ± SD across seeds)	reference	twice the simulated time	half the time step
c_off	1.400 ± 0.000	1.400 ± 0.000	1.400 ± 0.000
Broadcast ratio, awake	0.062 ± 0.001	0.146 ± 0.003	0.062 ± 0.002
Broadcast ratio, first unconscious	0.051 ± 0.000	0.053 ± 0.013	0.048 ± 0.000
Hysteresis (c_off - c_on)	0.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000

C.5 Congestion and graceful degradation (exploratory run)

Source: `simulator/results/congestion_full_20261020T011438Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-20T01:14:38.594732+00:00
Finished (UTC)	2026-10-20T01:32:36.430633+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1
Git commit	`38e86cbaa5c084c7a9d05a0da2bf4d08648ada80` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibration.py`	`f0760a3875a9007af2640417c43eb9c99b6a2898e63ac5ce1a5b6c915a502f8d`

Field	Value
SHA-256 `congestion_study.py`	`f6d346699defb083b07fbd6bed0cb4339053262712857274028c6d862e74e50a`
SHA-256 `connectomes.py`	`b13446025b96ad86be7f4121b4c2b227dc58a4f38dc1c4db866c8b3bff86f3d1`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `excitatory_inhibitory.py`	`8a9b47e6f8a66f76cd22a46262f540d7d1182ac7a969d3ed69a58aa16666c074`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`7470f3f061d933b64e51bb060752914bbcfa166b3653d1dc89beeb4fc032241a`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`1b04ef76f1fa0860e6a7daca5ea54dab72234bd9e11855efa616f248ad91c935`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`

Pre-specified tests (runs in which the test passes)

ID	Statement	Kind	none, C=0.5	none, C=1	none, C=2	slow, C=0.5	slow, C=1	slow, C=2	fast, C=0.5	fast, C=1	fast, C=2
W1	Hub activity rises ≥10% before collapse, no compensation	test	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	not run	not run	not run	not run	not run	not run
W4	The rise is larger at high sensory load (and reaches 10%)	test	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	1/10 (2–40%)	0/10 (0–28%)	1/10 (2–40%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)
W2	Hub activity rises ≥10% before collapse, slow compensation	test	not run	not run	not run	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	1/10 (2–40%)	not run	not run	not run
W3	Hub activity rises ≥10% before collapse, fast compensation	test	not run	not run	not run	not run	not run	not run	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)

Post hoc analyses (not part of the verdict)

ID	Statement	Kind	none, C=0.5	none, C=1	none, C=2	slow, C=0.5	slow, C=1	slow, C=2	fast, C=0.5	fast, C=1	fast, C=2
X1	Post hoc: synchrony surges to ≥1.5 times awake before collapse	test	4/10 (17–69%)	10/10 (72–100%)	0/10 (0–28%)	8/10 (49–94%)	9/10 (60–98%)	0/10 (0–28%)	6/10 (31–83%)	10/10 (72–100%)	1/10 (2–40%)
X2	Post hoc: the synchrony surge is larger at high sensory load	test	5/10 (24–76%)	5/10 (24–76%)	7/10 (40–89%)	2/10 (6–51%)	6/10 (31–83%)	3/10 (11–60%)	2/10 (6–51%)	3/10 (11–60%)	6/10 (31–83%)

Graceful degradation, P8 (pre-specified; reported separately from the verdict)

ID	Statement	Kind	none, C=0.5	none, C=1	none, C=2	slow, C=0.5	slow, C=1	slow, C=2	fast, C=0.5	fast, C=1	fast, C=2
B1	Batching: burstiness rises to ≥1.5 times awake at or beyond the synchrony surge	test	0/10 (0–28%)	7/10 (40–89%)	1/10 (2–40%)	2/10 (6–51%)	8/10 (49–94%)	1/10 (2–40%)	2/10 (6–51%)	8/10 (49–94%)	1/10 (2–40%)
B2	Backoff: bursts are further apart at the deepest step that has them than at the surge	test	n/a	n/a	4/7 (25–84%)	2/2 (34–100%)	n/a	5/6 (44–97%)	1/1 (21–100%)	n/a	1/4 (5–70%)

Measurements (mean ± SD across seeds)

Condition	Peak hub activity / awake, low load	Same, high load	Synchrony surge, low load	Same, high load	Collapse concentration
none, C=0.5	1.009 ± 0.016	1.011 ± 0.014	1.551 ± 0.570	1.562 ± 0.509	1.288 ± 0.514
none, C=1	1.013 ± 0.019	1.009 ± 0.012	3.094 ± 0.718	3.195 ± 1.662	1.125 ± 0.000
none, C=2	1.025 ± 0.029	1.024 ± 0.039	1.204 ± 0.181	1.396 ± 0.396	1.000 ± 0.000
slow, C=0.5	1.011 ± 0.013	1.015 ± 0.019	1.931 ± 0.659	1.599 ± 0.474	1.150 ± 0.079
slow, C=1	1.023 ± 0.024	1.033 ± 0.038	3.084 ± 0.934	3.100 ± 1.224	1.125 ± 0.000
slow, C=2	1.029 ± 0.040	1.021 ± 0.029	1.115 ± 0.164	1.340 ± 0.663	0.988 ± 0.040
fast, C=0.5	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.002	2.060 ± 0.951	1.857 ± 1.037	1.137 ± 0.040
fast, C=1	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	3.872 ± 0.848	3.295 ± 0.738	1.125 ± 0.000

Condition	Peak hub activity / awake, low load	Same, high load	Synchrony surge, low load	Same, high load	Collapse concentration
fast, C=2	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	1.188 ± 0.511	1.259 ± 0.347	0.975 ± 0.053

C.6 Synchrony surge (confirmatory run on fresh seeds)

Source: `simulator/results/congestion_confirmatory_20261020T013236Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-20T01:32:36.901705+00:00
Finished (UTC)	2026-10-20T01:50:32.632551+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1
Git commit	`38e86cbaa5c084c7a9d05a0da2bf4d08648ada80` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibration.py`	`f0760a3875a9007af2640417c43eb9c99b6a2898e63ac5ce1a5b6c915a502f8d`
SHA-256 `congestion_study.py`	`f6d346699defb083b07fbd6bed0cb4339053262712857274028c6d862e74e50a`
SHA-256 `connectomes.py`	`b13446025b96ad86be7f4121b4c2b227dc58a4f38dc1c4db866c8b3bff86f3d1`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `excitatory_inhibitory.py`	`8a9b47e6f8a66f76cd22a46262f540d7d1182ac7a969d3ed69a58aa16666c074`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`7470f3f061d933b64e51bb060752914bbcfa166b3653d1dc89beeb4fc032241a`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`1b04ef76f1fa0860e6a7daca5ea54dab72234bd9e11855efa616f248ad91c935`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`

Confirmatory tests (runs in which the test passes)

ID	Statement	Kind	none, C=0.5	none, C=1	none, C=2	slow, C=0.5	slow, C=1	slow, C=2	fast, C=0.5	fast, C=1	fast, C=2
X1	synchrony surges to ≥1.5 times awake before collapse	test	4/10 (17–69%)	9/10 (60–98%)	2/10 (6–51%)	5/10 (24–76%)	10/10 (72–100%)	3/10 (11–60%)	2/10 (6–51%)	8/10 (49–94%)	2/10 (6–51%)
X2	the synchrony surge is larger at high sensory load	test	5/10 (24–76%)	8/10 (49–94%)	5/10 (24–76%)	7/10 (40–89%)	7/10 (40–89%)	2/10 (6–51%)	5/10 (24–76%)	7/10 (40–89%)	4/10 (17–69%)

Activity tests (secondary in this mode)

ID	Statement	Kind	none, C=0.5	none, C=1	none, C=2	slow, C=0.5	slow, C=1	slow, C=2	fast, C=0.5	fast, C=1	fast, C=2
W1	Hub activity rises ≥10% before collapse, no compensation	test	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	1/10 (2–40%)	not run	not run	not run	not run	not run	not run
W4	The rise is larger at high sensory load (and reaches 10%)	test	0/10 (0–28%)	1/10 (2–40%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)
W2	Hub activity rises ≥10% before collapse, slow compensation	test	not run	not run	not run	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	not run	not run	not run
W3	Hub activity rises ≥10% before collapse, fast compensation	test	not run	not run	not run	not run	not run	not run	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)	0/10 (0–28%)

Graceful degradation, P8 (pre-specified; reported separately from the verdict)

ID	Statement	Kind	none, C=0.5	none, C=1	none, C=2	slow, C=0.5	slow, C=1	slow, C=2	fast, C=0.5	fast, C=1	fast, C=2
B1	Batching: burstiness rises to ≥1.5 times awake at or beyond the synchrony surge	test	1/10 (2–40%)	6/10 (31–83%)	4/10 (17–69%)	3/10 (11–60%)	7/10 (40–89%)	7/10 (40–89%)	1/10 (2–40%)	5/10 (24–76%)	4/10 (17–69%)
B2	Backoff: bursts are further apart at the deepest step that has them than at the surge	test	2/2 (34–100%)	n/a	4/6 (30–90%)	n/a	n/a	1/1 (21–100%)	2/2 (34–100%)	n/a	1/2 (9–91%)

Measurements (mean ± SD across seeds)

Condition	Peak hub activity / awake, low load	Same, high load	Synchrony surge, low load	Same, high load	Collapse concentration
none, C=0.5	1.009 ± 0.016	1.020 ± 0.025	1.482 ± 0.281	1.698 ± 0.738	1.125 ± 0.000
none, C=1	1.014 ± 0.016	1.023 ± 0.040	2.571 ± 1.025	3.502 ± 0.978	1.125 ± 0.000
none, C=2	1.043 ± 0.086	1.014 ± 0.023	1.308 ± 0.424	1.215 ± 0.252	1.000 ± 0.000
slow, C=0.5	1.005 ± 0.006	1.019 ± 0.018	1.836 ± 0.990	1.882 ± 0.734	1.113 ± 0.040
slow, C=1	1.017 ± 0.029	1.008 ± 0.012	3.116 ± 0.986	3.050 ± 0.892	1.125 ± 0.000
slow, C=2	1.015 ± 0.021	1.014 ± 0.025	1.455 ± 0.444	1.341 ± 0.569	0.975 ± 0.079
fast, C=0.5	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	1.378 ± 0.300	1.565 ± 0.771	1.137 ± 0.040
fast, C=1	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.001	2.868 ± 0.958	3.498 ± 0.644	1.125 ± 0.000
fast, C=2	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	1.251 ± 0.299	1.224 ± 0.410	0.988 ± 0.040

C.7 Pre-specified tests on fresh seeds: K2 and T1c

The text below is quoted exactly as it was fixed before the run. It uses the report identifiers P1b and P1c, which this paper shows as T1b and T1c (Appendix C.9), and its feedback shares were computed on the earlier *C. elegans* graph: on the corrected graph of neurons only, 23% of *C. elegans* connections are feedback, and the *Drosophila* share is unchanged at 27%.

The tests below, their conditions and their pass rule were written into this paper before the study that evaluates them was run (`simulator/prespecified_study.py`). Before that, the code was checked with one shortened run (one *C. elegans* seed, with a quarter of the integration time); it is not part of the results. The study uses seeds that no earlier run used (from the base seed plus 2000): 20 for *C. elegans*, 6 for *Drosophila* and 20 for the human connectome. A test passes for an organism when it holds in at least 80% of that organism's seeds.

Feedback connections. A connection is classed as feedback when its target lies fewer steps from the sensory populations than its source, counting steps along directed connections from the nearest sensory population (breadth-first search). Connections from populations that no sensory population reaches are not classed. By this rule 21% of *C. elegans* connections and 27% of *Drosophila* connections are feedback. The human connectome is not used for K2: diffusion imaging gives no direction, so every connection appears in both directions and the classification would be arbitrary.

K2 (ketamine's timing faults on feedback connections). The NMDA-antagonist-like agent adds its timing error only on feedback connections; baseline timing error and transmission failure act as before, and the sensory stimulus of P3 is applied.

- K2a: quorum is lost within the concentration range.
- K2b: at the first concentration without quorum, the stimulus still spreads: the broadcast ratio is at least half its awake value. Seeds in which quorum is never lost count as failing.
- K2c (control, paired by seed): with the same added timing error on an equal number of connections drawn at random, quorum is lost at a higher concentration than with feedback faults, or not at all, while feedback faults abolish it.

What we expect, stated before the run: the phase model has no rule that agreement requires closed loops, and forward and lateral connections alone can keep populations in step. Test K1 showed that timing error confined to a minority of connections left quorum intact. K2 may therefore fail in this model. A failure would show that the model cannot decide where ketamine acts; it would not refute the proposal, which then rests on prediction 7 (Section 8) and on directional connectivity measured in patients (U. Lee et al., 2013). A pass would show that, in these two wiring diagrams, feedback connections are where timing faults break agreement.

P1c (replication of P1b). P1b, found post hoc in Appendix C.3, states that under the GABAergic-like agent the susceptibility at the last conscious concentration is at least ten times its awake value. P1c applies exactly this criterion to the fresh seeds on all three connectomes. A rise of fluctuations near a threshold is expected of threshold models in general, so P1c tests whether the model behaviour repeats, not whether DPC is right.

A first launch of the study was stopped after its *C. elegans* runs, before any of its results were read, so that agent names and comments in the simulator could be brought into line with the paper's terms (omission and timing faults; giant component). No equation or parameter changed. The study was then run again from the start on the same seeds; the report below is from that run. Worker processes of the stopped launch kept running for about an hour, sharing the processor with the first *Drosophila* runs of the new launch; this lengthened their reported run times but cannot change their results, which depend only on the code and the seed. While the run was in progress, an automated reviewer read the interim *C. elegans* results; nothing was changed after that, since the tests and pass rule were already fixed. The order of these events cannot be checked from the repository alone: the tests were written into the paper in the working copy before the run started (17:49 UTC on 18 October 2026), but the first commit that contains them was made at 18:25 UTC, after the run had started, so the reader has the authors' account of the order. The tests were not registered in any public registry. A hostile review and a second code audit on 19 October 2026 then found errors in the phase-oscillator code (timing errors added rather than combined in quadrature, and entrainment measured over 1.43 instead of a whole number of stimulus cycles) and in how the connectomes were loaded (Appendix D). The study was therefore run again with the corrected code and the same seeds, tests and pass rule; the report below is from that run, and the first report is kept in `simulator/results/archive/`.

Source: `simulator/results/prespecified_full_20261019T202442Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-19T20:24:42.209041+00:00
Finished (UTC)	2026-10-19T22:59:49.502980+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1, pyarrow 26.0.0, matplotlib 3.11.2
Git commit	`3f06e46337f6f6fb5efc703dd7b9851a195c82f2` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibration.py`	`f0760a3875a9007af2640417c43eb9c99b6a2898e63ac5ce1a5b6c915a502f8d`
SHA-256 `connectomes.py`	`b13446025b96ad86be7f4121b4c2b227dc58a4f38dc1c4db866c8b3bff86f3d1`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`07f3b3f1828859c628f596f543d65e33c45403483d5696bd355d8f48fd856fdf`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`7470f3f061d933b64e51bb060752914bbcfa166b3653d1dc89beeb4fc032241a`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`1b04ef76f1fa0860e6a7daca5ea54dab72234bd9e11855efa616f248ad91c935`
SHA-256 `prespecified_study.py`	`3a736f1d66d9b9f307138f039ebe145cf44c74c8441a8c623b9d834dc84f866b`
SHA-256 `provenance.py`	`f320d7cc34706f1a0a92ea109c270872557e999139b9832304eef1fc5032b122`
SHA-256 `reporting.py`	`de80a53d63e90383ed325db5098aea06b71b3f846d8368ddeb12347ce3c4470b`
SHA-256 `species_study.py`	`614fcb5caba1cbd4534dbd00467c79b68f1c9d1def17877508922315609b11fd`

Pre-specified tests (seeds in which the test holds; passes at 80% or more)

ID	Statement	C. elegans	Drosophila	Human
K2a	Timing faults on feedback connections alone abolish quorum	1/20 (1–24%), fails	0/6 (0–39%), fails	not run
K2b	Where they do, the stimulus still spreads (broadcast at least half its awake value)	1/20 (1–24%), fails	0/6 (0–39%), fails	not run
T1c	Replication of P1b: fluctuations rise at least tenfold on the conscious side of the threshold	16/20 (58–92%), passes	6/6 (61–100%), passes	20/20 (84–100%), passes
K2c	Control: as many random connections need a higher concentration, or never abolish quorum	1/20 (1–24%), fails	0/6 (0–39%), fails	not run

Feedback connections (share of all connections)

Organism	Feedback share
C. elegans	23.3%
Drosophila	27.0%

Measurements (mean ± SD across seeds; concentrations relative to EC50)

Quantity	Condition	C. elegans	Drosophila	Human
Loss concentration	NMDA-antagonist-like on feedback connections, sensory stimulus	2.350 ± 0.000 (1/20)	not reached (0/6)	not reached (0/0)
Loss concentration	NMDA-antagonist-like on as many random connections, sensory stimulus	not reached (0/20)	not reached (0/6)	not reached (0/0)
Broadcast ratio, awake	NMDA-antagonist-like on feedback connections, sensory stimulus	0.524 ± 0.261	0.052 ± 0.008	not reached (0/0)
Broadcast ratio, first unconscious	NMDA-antagonist-like on feedback connections, sensory stimulus	0.486 ± 0.000 (1/20)	not reached (0/6)	not reached (0/0)
Coherence at the highest concentration, relative to awake	NMDA-antagonist-like on feedback connections, sensory stimulus	0.750 ± 0.064	0.875 ± 0.005	not reached (0/0)
Coherence at the highest concentration, relative to awake	NMDA-antagonist-like on as many random connections, sensory stimulus	0.914 ± 0.023	0.910 ± 0.002	not reached (0/0)
Loss concentration	GABAergic-like	1.388 ± 0.058	1.400 ± 0.000	1.560 ± 0.038

C.8 Figures

 Figure 1. Coherent fraction during induction and emergence in the percolation model, without and with calibrated reference feedback.

 Figure 2. Loss and recovery concentrations against network size (mean ± SD across seeds).

 Figure 3. Global coherence relative to the awake value during induction and emergence on three connectomes (mean ± SD across seeds).

 Figure 4. Propagation of a sensory stimulus beyond the stimulated populations during induction (mean ± SD across seeds).

 Figure 5. Open-junction fraction at which action-potential propagation fails in plant tissue, against junction conductance.

 Figure 6. Hub activity and global synchrony during induction in the Wilson-Cowan model of the human connectome.

C.9 Reproducing every result

```
cd simulator
python3.13 -m venv ../.venv && ../.venv/bin/pip install -r requirements.txt
../.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -t .
python3 calibrate_feedback.py && python3 validation_study.py && python3 glial_study.py
../.venv/bin/python percolation_thresholds.py
../.venv/bin/python calibrate_phase_feedback.py
../.venv/bin/python sensitivity_study.py
../.venv/bin/python congestion_study.py && ../.venv/bin/python congestion_study.py --confirm
../.venv/bin/python species_study.py
../.venv/bin/python convergence_study.py
../.venv/bin/python prespecified_study.py
../.venv/bin/python learned_timing_study.py
../.venv/bin/python figures.py
python3 paper_appendices.py
../.venv/bin/python explainer_export.py && python3 results_catalogue.py
```

Some reports name tests with labels used elsewhere: P1 to P3b, which are also the labels of postulates P1 to P3 although the tests do not correspond to them, and the congestion study's G1 and G2, which are also the labels of the glial study's microglia checks. The paper and the explainer show these tests as T1 to T3b and B1 and B2; the reports keep the identifiers they were written with:

Study	Report identifier	Label in the paper
species and pre-specified	P1	T1
species and pre-specified	P1b	T1b
species and pre-specified	P1c	T1c
species and pre-specified	P2a	T2a
species and pre-specified	P2b	T2b

Study	Report identifier	Label in the paper
species and pre-specified	P3	T3
species and pre-specified	P3b	T3b
congestion	G1	B1
congestion	G2	B2

Every report records the machine, operating system, Python and package versions, Git commit and the SHA-256 hash of every simulator module that ran. Since the code corrections of 19 October 2026 (Appendix D), each study records its sources when it starts, so that the record describes the code that ran; earlier reports recorded them when the run ended. The table below is generated from the reports and the repository each time the appendices are built: for every report cited in Appendices B and C it compares the hash of each simulator file the report recorded with that file in the commit the report names, and, where they differ, finds the later commit in which that code was committed unchanged. Every earlier report is kept, unedited, in `simulator/results/archive/`, with a README for each set naming its successor and the reason.

Report	Commit	Sources recorded	Simulator files	Hashes against the commit
`calibration_feedback_full_20261018T210709Z`	`0677161`	at the end of the run	4	every file matches
`calibration_phase_feedback_full_20261019T114211Z`	`d8b06eb`	at launch	8	run from uncommitted changes to 4 file(s), committed unchanged in `f8aafa2`
`congestion_confirmatory_20261020T013236Z`	`38e86cb`	at launch	9	every file matches
`congestion_full_20261020T011438Z`	`38e86cb`	at launch	9	every file matches
`convergence_full_20261019T225958Z`	`f71c369`	at launch	9	every file matches
`glia_full_20261020T011431Z`	`38e86cb`	at launch	6	every file matches
`learned_timing_full_20261020T130252Z`	`07dc10e`	at launch	11	every file matches
`percolation_full_20261020T011339Z`	`38e86cb`	at launch	8	every file matches
`prespecified_full_20261019T202442Z`	`3f06e46`	at launch	9	every file matches
`sensitivity_full_20261020T110144Z`	`7ce71a8`	at launch	11	every file matches
`species_full_20261020T103719Z`	`ca2968f`	at launch	9	every file matches
`validation_full_20261019T113035Z`	`d8b06eb`	at launch	4	run from uncommitted changes to 2 file(s), committed unchanged in `f8aafa2`

C.10 Pre-specified test of learned arrival times (P4b)

The tests below, their conditions and their pass rule were written into this paper and committed before the study that evaluates them was run (`simulator/learned_timing_study.py`). Before that, the code was checked with one shortened run whose test outcomes were not computed or read. The study uses seeds that no earlier run used (from the base seed plus 3000): 20 for *C. elegans* and 20 for the human connectome. *Drosophila* is not run: with 2.7 million directed connections its runs would take most of a day. A test passes for an organism when it holds in at least 80% of that organism's seeds.

Learned arrival times. P4b proposes that the brain integrates inputs against learned expectations of when they arrive, so that a constant delay is harmless and only variability matters (Section 3.3). The models have no such learning, and in them constant offsets are as harmful as jitter. Here each connection $j \to i$ carries a learned expected arrival offset $\hat{c}_{ji}$, which enters the coupling as $\sin(\theta_j - \theta_i - \alpha_{ji} + \hat{c}_{ji})$ and moves as $\tau_L \, d\hat{c}_{ji}/dt = -\sin(\theta_j - \theta_i - \alpha_{ji} + \hat{c}_{ji})$, where α_{ji} is the connection's phase error (fixed lag plus jitter). The rule is driven only by what the receiving population can observe, the phase of the arriving signal relative to its own. It is adapted from the delay plasticity of Park and Lefebvre (2020), in which conduction delays change with the phase difference of the populations they connect; applying it to the receiver's expectation instead of the delay is our step. The learning time τ_L is ten jitter correlation times, so that the learning averages timing variability rather than tracking it, and about a sixth of the time held at each concentration, so that it settles within one concentration step; it is a free parameter and is not varied. The learned offsets start at zero in the awake state and carry over from one concentration to the next. Each test compares conditions with and without learning on the same seed; a concentration step is 0.05 times the EC50.

- L1: with learning, the NMDA-antagonist-like agent with fixed timing offsets (the condition of test S4) does not abolish quorum at any concentration up to three times the EC50.
- L2: with learning, the NMDA-antagonist-like agent with timing jitter of the same size still abolishes quorum, at most one concentration step later than without learning.

- L3 (human connectome only, which has tract lengths): with learning, the GABAergic-like agent with measured conduction delays abolishes quorum at most one concentration step below its loss without delays and without learning.
- L4 (safety): with learning, the GABAergic-like agent keeps at least 90% of the awake global coherence and abolishes quorum within one concentration step, either way, of its loss without learning. Adapting delays in phase models can stop a network from becoming fully in-phase (Park and Lefebvre, 2020) and can in principle cancel the coupling itself (Pajevic et al., 2014); L4 checks that the learning does not do so here.

What we expect, stated before the run: L1 and L3 test whether the learning absorbs constant offsets as intended, and should pass if it settles within each concentration step. L2 is the informative test: jitter that persists for a correlation time could be partly tracked by the learning, and if L2 fails, the distinction P4b draws between constant and variable timing errors does not hold even with learning. If L4 fails, learned expectations damage agreement in the model, and P4b would need a mechanism that this rule does not capture. Passing all four would show that a simple learning rule makes the models behave as P4b states; it would not show that the brain learns arrival times, which prediction 8 (Section 8) tests.

Source: `simulator/results/learned_timing_full_20261020T130252Z.md`.

Run metadata

Field	Value
Started (UTC)	2026-10-20T13:02:52.282850+00:00
Finished (UTC)	2026-10-20T13:49:19.720634+00:00
Machine	Mac14,9, Apple M2 Pro
CPU cores	10 (6 performance, 4 efficiency)
Memory	32 GiB
Operating system	macOS 26.7.1 (build 25G241), arm64
Python	CPython 3.13.2; numpy 2.5.4, scipy 1.18.1, pyarrow 26.0.0, matplotlib 3.11.2
Git commit	`07dc10efe4c7ecd55177b7f3af2c0ad62fece747` (working tree dirty: False)
SHA-256 `calibration.py`	`927c086c7d329d4fbeb895412f083b07e776c05d83fd7be0a807076107bfefea`
SHA-256 `comparisons.py`	`340b044083ffa2e8f98988da8fb400fa25c961db5f08c4bce42e5681441b92c8`
SHA-256 `connectomes.py`	`b13446025b96ad86be7f4121b4c2b227dc58a4f38dc1c4db866c8b3bff86f3d1`
SHA-256 `dpc_simulator.py`	`621859b0bca3cc34cedd82e1559e1097bf90142d698e8c7d95b3e0907417c452`
SHA-256 `learned_timing_study.py`	`466818c79d2cd6498e3f2af7577d69520ab5c02dcb83829871453d4cce04240d`
SHA-256 `phase_dynamics.py`	`256d7f68896a7b587732757eab90ba1d931a6eb9873db312f987773cdc0718fc`
SHA-256 `plant_tissue.py`	`e9dac3d0f0c2c9baa8e813f65ea71615e65a027edd4d3115e86e556203ece030`
SHA-256 `prespecified_runs.py`	`f1109431136f11f2a15c4c840ff674f722c2424ff44dc2f7772b033db7e93dae`
SHA-256 `provenance.py`	`4bf9f706eb10c32c3878843146193c79bbafa7ba37e2486d2fbdaa1c2b156350`
SHA-256 `reporting.py`	`661056b7bab4548101eb2b1008146146ed2b0977893b0b570a00a38fa0c8b0f2`
SHA-256 `species_study.py`	`ecf45bb37fa24ec88570c5846ac80f9b74df736f1c0e3e82e21f508872348c0f`

Pre-specified tests of learned arrival times (seeds in which the test holds; passes at 80% or more)

ID	Statement	C. elegans	Human
L1	With learned arrival times, fixed timing offsets never abolish quorum	0/20 (0–16%), fails	0/20 (0–16%), fails
L2	With learned arrival times, timing jitter of the same size still abolishes quorum, at most one step later	20/20 (84–100%), passes	20/20 (84–100%), passes
L3	With learned arrival times, conduction delays no longer lower the loss concentration by more than one step	not run	0/20 (0–16%), fails
L4	Learning keeps the awake state (at least 90% of its coherence) and moves the GABAergic-like loss by at most one step	0/20 (0–16%), fails	0/20 (0–16%), fails

Measurements (mean ± SD across seeds; concentrations relative to EC50)

Quantity	Condition	C. elegans	Human
Loss concentration	NMDA-antagonist-like, fixed timing offsets	0.600 ± 0.000	0.650 ± 0.000

Quantity	Condition	C. elegans	Human
Loss concentration	NMDA-antagonist-like, fixed timing offsets, learned arrival times	0.092 ± 0.034	0.118 ± 0.024
Loss concentration	NMDA-antagonist-like	0.650 ± 0.000	0.698 ± 0.011
Loss concentration	NMDA-antagonist-like, learned arrival times	0.075 ± 0.026	0.123 ± 0.038
Loss concentration	GABAergic-like	1.400 ± 0.063	1.578 ± 0.047
Loss concentration	GABAergic-like, learned arrival times	0.077 ± 0.026	0.123 ± 0.038
Loss concentration	GABAergic-like, conduction delays	not reached (0/0)	1.205 ± 0.043
Loss concentration	GABAergic-like, conduction delays, learned arrival times	not reached (0/0)	0.735 ± 0.206

Appendix D: Model revision history

The hypothesis and its models changed while this paper was written. Each change is listed here in the order it happened, with the result that prompted it. No failed test was removed: every one is still reported in Appendices B and C, and every superseded report is kept in `simulator/results/archive/` and can be opened in the explainer's results archive.

Topic	Initial assumption	What the simulations showed	What the literature added	Revision	New test
Model after internal review (17 October 2026)	Independent timing errors added; baseline jitter 1 ms; timing error redrawn at every integration step	Redrawn jitter averages to a uniform weakening of coupling, indistinguishable from transmission failure	In vivo cortical spike-timing precision is about 3 ms (Buracas et al., 1998)	Errors combined in quadrature; baseline jitter 3 ms; jitter that persists for a correlation time; feedback recalibrated; rewired null model and Wilson intervals added	All studies rerun; the first reports are kept in `archive/pre_revision_2026-10-17/`
Calibration target (18 October 2026)	λ calibrated to the human propofol ratio 1.11 (Iwakiri et al., 2005)	With λ calibrated to 1.11, the hub-lesion test C5 held in 9 of 20 seeds at 10,000 nodes; with λ calibrated to 1.08, in every seed at every size	Iwakiri et al. describe the two concentrations as similar; Friedman et al. (2010) show, in mice, a hysteresis not fully explained by pharmacokinetics	Reference ratio changed to 1.08 (isoflurane in mice), after the results at 1.11 had been seen; the other measured ratios are kept as a sensitivity range (Section 10, items 2 and 29)	λ for each reproduced ratio in the sensitivity analysis; the halothane ratio of 2.85 cannot be reproduced

Topic	Initial assumption	What the simulations showed	What the literature added	Revision	New test
Paradoxical excitation	Congestion: as connections fail, traffic concentrates on the surviving routes (Section 5.1)	Hub activity rose by at least 10% before collapse in at most 1 of 10 seeds in every setting (tests W1 to W4), in an exploratory and a confirmatory run	Neurons do not queue or resend signals; interneuron antisynchrony is the developed account (McCarthy et al., 2008)	Congestion is not supported and rests on prediction 4 alone. It is replaced by survivor lock-in with critical fluctuations (Section 5.1): fluctuations rising tenfold on the conscious side of the threshold (T1b, post hoc) replaced the pre-specified T1, which failed, and a synchrony surge before collapse (X1, post hoc) was partly reproduced on fresh seeds	T1c, the replication of T1b on fresh seeds (Appendix C.7): passed in 16 of 20 *C. elegans*, 6 of 6 *Drosophila* and 20 of 20 human seeds
Neural inertia (P5)	The shared reference, produced by the agreeing group, makes the network bistable, so consciousness returns at a lower concentration than the one at which it is lost	Percolation model: inertia appears with reference feedback and reproduces the measured ratios 1.07 to 1.63 once λ is calibrated, but cannot reach halothane's 2.85 before some networks stop recovering. Phase model: no graded inertia at any feedback strength (S3 in at most 5 of 20 seeds); the network flickers near the threshold instead (T1b, T1c)	Noise-driven switching between metastable states (Proekt and Hudson, 2018) and adaptive feedback (Kim et al., 2018) also explain inertia	P5 kept as workable only with an all-or-nothing integration window (P2), part of its fit being a calibration. Lead noticed after the results: inertia and trapping as two sides of one feedback, with arousal setting how much inertia is safe (Section 5.4)	Prediction 5, in data; the arousal lead is untested

Topic	Initial assumption	What the simulations showed	What the literature added	Revision	New test
Ketamine	The senses are cut off from an internal agreement that survives (K1)	Internal agreement held but the stimulus still spread (K1 held in at most 2 of 20 seeds). After the code corrections K1 held in about half the seeds (12 of 20, 2 of 6, 10 of 20); a post hoc diagnostic (`simulator/results/diagnostics/`) traces the change in *C. elegans* mainly to the corrected measurement window and the removal of muscles	NMDA receptors carry recurrent more than feedforward signals in macaque V1 (Self et al., 2012); ketamine inhibits frontal-parietal feedback connectivity while feedforward connectivity is preserved (U. Lee et al., 2013)	Timing faults concentrated on feedback connections, so that loops cannot close	K2a to K2c, fixed before the run (Appendix C.7); next row
Ketamine, feedback faults	Timing faults on feedback connections alone abolish quorum while the stimulus still spreads (K2a, K2b), at a lower concentration than on as many random connections (K2c)	Quorum was lost with feedback faults in only 1 of 20 *C. elegans* seeds and none of 6 *Drosophila* seeds, and never with random ones; feedback faults lowered coherence more (exploratory)	Nothing new; the measured loss of frontal-parietal feedback connectivity under ketamine (U. Lee et al., 2013) still stands	Kept only as a contributing factor: in the model, ketamine's timing faults abolish quorum reliably when they act across the network (T2b), and feedback placement deepens the loss of agreement without causing it	None in the model; the stronger form is not re-tested under another name
Ketamine, local islands	Spontaneous local coherence outlasts global coherence (S1, S2)	Failed in every seed	Not pursued further; the idea is not re-tested under another name	Dropped	None
Sleep down-states	Down-states make individual connections fail	Supported a wakeable sleep state at the rat share (E1, every seed from 10,000 nodes) and at the human upper estimate (E2, every seed from 100,000 nodes)	A down-state silences a whole local population (Vyazovskiy et al., 2009); slow waves are often regional (Nir et al., 2011)	Down-states silence whole populations; the connection-level version is kept as an alternative	O3, O4 and O5, the measured extent of a human slow wave (Appendix B)
Astrocytes and sleep	Removing the astrocytic share of down-states restores quorum in sleep (A1)	Re-specified when the down-state model changed, before its multi-seed run; then failed in every seed at every network size	Astrocytic effects on anaesthesia differ in sign between regions (Section 2.2)	The astrocytic route to down-states is not supported by the model	None

Topic	Initial assumption	What the simulations showed	What the literature added	Revision	New test
Microglia	Drug depletion of microglia hastens emergence, as reported with PLX5622	Reproduced by construction (consistency check G1)	PLX5622 also speeds the clearance of anaesthetics, and genetic depletion did not hasten emergence (Cao et al., 2026)	The firmer evidence is the genetic P2Y12 result (Cao et al., 2023); G1 is reported as a consistency check, not support	Prediction 12, with the 2026 result noted
Graceful degradation (P8)	A slower reference protects more against timing faults than against transmission failure	The slower rate raised the loss concentration (F1) but its distinctive prediction failed in every seed (F3)	Frontal alpha is attributed mainly to thalamic mechanisms (Ching et al., 2010; Vijayan et al., 2013)	P8 is kept as a proposal whose specific mechanism the model does not support	Prediction 9, in recorded data
Phase-oscillator code (hostile review, 19 October 2026)	The phase model implements Section 4 as written	An AI review of the code found that timing errors were added instead of combined in quadrature, that entrainment was measured over 1.43 stimulus cycles, so that a population not following the stimulus left a residue, that a floating-point comparison counted equal hysteresis widths as shrinking, and that each report recorded its source files at the end of the run rather than at its start	Not applicable	Code corrected, each defect with a regression test; entrainment measured over two whole stimulus cycles; sources recorded at launch; every phase-model study and the pre-specified tests rerun with the same seeds	All phase-model results reported here come from the corrected code; the first reports are archived in `simulator/results/archive/`
Connectome loading (second code audit, 19 October 2026)	The loaders and null model match the datasets	A second audit found that the *C. elegans* graph included muscles and other cells (448 nodes) and counted most gap junctions twice in each direction, that the null model's target shuffle broke reciprocal pairs and some degrees, that missing transmitter predictions in FlyWire were read as GABA, and that a single noisy window could count as a congestion collapse	Not applicable	The worm graph is neurons only (300 nodes) with each gap junction counted once per direction; the null model uses degree-preserving double-edge swaps (Maslov and Sneppen, 2002); missing predictions count as unknown; a collapse must be sustained; each with a regression test	Every affected study rerun on the same seeds; the earlier reports are archived

Topic	Initial assumption	What the simulations showed	What the literature added	Revision	New test
Verdict comparisons (20 October 2026)	Comparing two concentrations, gains or widths with a plain greater-than is exact	Two verdicts were decided by floating-point rounding: test F3 called two equal one-step gains unequal in every *Drosophila* seed (6 of 6, correctly 0 of 6), and test T1 counted 3 of 7 runs lying exactly on its window edge as outside (*C. elegans* 5 of 20, correctly 7; human 4 of 20, correctly 5)	Not applicable	One comparison rule for every verdict on grid values, equal within 10^{-9} counting as equal, with regression tests built from these values; the species verdicts were recomputed from the stored runs without rerunning any simulation; no other report contains such a tie	None; the recomputed report records the run it was computed from
Test labels (20 October 2026)	Test identifiers may reuse other labels	Tests P1 to P3b shared their names with postulates P1 to P3, although they do not test those postulates, and the congestion study's G1 and G2 shared theirs with the glial checks	Not applicable	Shown in this paper and the explainer as T1 to T3b and B1 and B2; the reports keep their identifiers (Appendix C.9)	None
Constant delays (20 October 2026)	A constant delay is harmless because the brain learns when its inputs arrive (P4b)	In the models constant offsets are not harmless: fixed timing offsets abolish quorum earlier than jitter of the same size (S4), and measured conduction delays lower the loss concentration (D1). With a learned expectation of arrival phase, coherence fell even at zero concentration and quorum was lost below 0.13 times the EC50 with every agent (L1, L3 and L4 held in no seed)	Adapting delays can stop phase models from becoming fully in-phase (Park and Lefebvre, 2020) and can cancel the coupling itself (Pajevic et al., 2014)	None: a receiver that sees only the arrival phase cannot separate a constant delay from the phase relation that coupling maintains, so P4b's claim about constant delays is untested in the models; prediction 8 tests its claim about variability in data	L1 to L4, fixed before the run (Appendix C.10)